

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky



**Analýza rozhodování – výzkum uvědomění a
úmyslu**

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Studijní program: Aplikovaná informatika

Studijní obor: Kognitivní informatika

Autor: Bc. Jiří Korčák

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.

Praha, prosinec 2019

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Analýza rozhodování – výzkum uvědomění a úmyslu vypracoval samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury.

V Praze, 1.12.2019.....

Bc. Jiří Korčák

Poděkování

Chtěl bych poděkovat celému týmu pracujícímu na výzkumu Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti za možnosti spolupráce, za náměty k diplomové práci a celkovému vedení při jejím vypracování.

Následně také doktoru Sigmundovi, že mi nechal volnou ruku při tvoření této práce.

Nakonec docentu Pavlíkovi za jeho cenné rady a přednášky, bez nich by tato práce nikdy nevznikla.

Abstrakt

Diplomová práce se zaměřuje na experiment prováděný v Národním Ústavu duševního zdraví (NÚDZ), který zkoumá uvědomění a úmysl lidského rozhodování při provádění volných úloh. Práce popisuje pohledy současné vědy na vědomí a svobodnou vůli s ohledem na předchozí výzkumy z této oblasti. Nachází spojitosti s informačními technologiemi a popisuje filozofické důsledky. Vybírá kritické aspekty experimentálního zkoumání vědomí a vysvětluje je. Tyto aspekty následně zkoumá na reálných výsledcích provedeného experimentu. Pro analýzu důležité prvky výzkumu jsou vybrány, extrahovány a následně statisticky vyhodnocovány. Jedná se zejména o rozhodovací strategie s ohledem na spontánní vykonávání akcí v průběhu experimentu a jejich vědomou reflexy.

Klíčová slova

Svobodná vůle, Uvědomění, Úmysl, Vědomí, NÚDZ

Abstrakt

This diploma thesis focuses on experiment conducted in the National Institute of Mental Health (NÚDZ), which examines the awareness and intention of human decision-making while performing voluntary tasks. The thesis describes the views of contemporary science on consciousness and free will regarding previous research in this field. It finds connections with information technology and describes philosophical consequences. It selects and explains critical aspects of experimental consciousness exploration. These aspects are then examined on the real results of performed experiment. Important elements of the research are selected, extracted and then statistically analyzed. These elements are mainly decision-making with regard to spontaneous performing of actions during the experiment and their conscious reflecting.

Keywords

Free Will, Awareness, Intention, Consciousness, NÚDZ

Obsah

Úvod.....	8
1. Libetovy experimenty.....	9
1.1. Problémy Libetových experimentů	13
1.1.1. Reflexe úmyslu jednat – W-time.....	13
1.1.2. Interpretace potenciálů	14
1.1.3. Filozofické problémy Libetova experimentu	15
2. Svobodná vůle	16
2.1. Etické argumenty pro svobodnou vůli.....	16
2.2. Psychologické argumenty pro svobodnou vůli.....	17
3. Další experimenty.....	19
3.1. Patrick Haggard & Martin Eimer	19
3.2. Masao Matsushashi & Mark Hallet	20
3.3. Ceci Verbaarschot et al.....	22
4. Informatika, mozek a vědomí.....	27
4.1. EEG a MEG.....	27
4.2. EEG a Fenomén.....	29
4.3. Umělé vědomí – filozoficky	31
5. Výzkum NÚDZ	33
5.1. Struktura studie.....	33
5.1.1. Úvodní část.....	33
5.1.2. Hlavní část.....	34
5.1.3. Ukončení	35
5.2. Použitá technologie	36
5.3. Průběh experimentu.....	38
5.4. Vyhodnocení výsledků	39
5.4.1. Hypotéza 1.....	39
5.4.2. Hypotéza 2.....	41
5.4.3. Hypotéza 3.....	42
5.4.4. Hypotéza 4.....	43
5.4.5. Hypotéza 5.....	43
5.5. Diskuse	44
5.6. Návrhy na pokračování	46
6. Závěr.....	47

Použitá literatura	48
Přílohy	53
Příloha A	53
Příloha B.....	54
Příloha C.....	55
Příloha D	56
Příloha E.....	61
Příloha F	62
Příloha G	65
Příloha H	68
Příloha I.....	70
Příloha J.....	71

Úvod

Tato diplomová je zaměřena na průběh a výsledky vědeckého experimentu z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, který se nazýval “Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti”. Tento výzkum se částečně zabývá vizuálním vědomím, ale hlavně ostatními vědomými mentálními stavy. Opírá se o předchozí historické výzkumy z oblasti vědomí (Matsuhashi & Hallet, 2008, Libet et. al, 1983, aj.). Všechny také budou následně v této práci probrány a vysvětleny. Autor práce provádí pomocnou analýzu na datech z výzkumu a řeší rozhodovací strategie účastníků výzkumu se zaměřením zejména na obtíže, které se mohou vyskytnout při spontánním provádění akcí. Výsledky statistické analýzy pak budou rozebrány s ohledem na předchozí výzkumy, na celý experiment samotný a na poznatky z filosofie a psychologie vědomí.

Současně se práce také bude zabývat pojmy volní rozhodnutí, vědomí a svobodná vůle takovým způsobem, aby další část práce, zejména diskuze nad výsledky experimentu a hodnocení předchozích výzkumů, byla srozumitelná. Pojmy související s lidským vědomím, ať už na něj budeme nahlížet z jakékoliv strany, nejsou vždy stejným způsobem definovány. Je proto třeba si je, pro další práci s nimi, ujasnit. Volní rozhodování je také zvláštní fenomén, který je velice důležitý pro zbytek práce, protože se právě s ním pracuje. Úmysl jednat je základní stavební jednotkou dalších rozborů rozhodování. Toto zaměření myslí k vědomému aktu je každému člověku naprosto vlastní, aniž by si to mnohdy uvědomoval a jeho následné zpětné uvědomění nám může pomoci při zkoumání vědomého prožitku. Na místě těchto pojmů budeme také nalézat problémy celého vědeckého experimentu, jeho předchůdců a experimentálního zkoumání lidského vědomí.

Než se práce bude hlouběji zabývat samotným výzkumem je potřeba probrat předchozí experimenty a upozornit na jejich chyby. Jedná se jednak o chyby technické, ale zejména pak psychologické a filozofické. Ty totiž jsou mnohdy neřešitelnými problémy, kterým se logickým vyústěním myšlenek nelze vyhnout. Zejména pak pokud se výzkumy a jejich interpretace, jakkoliv dotýká myšlenek svobodné vůli, musí být filozofové na pozoru. Cílem práce bude na psychologické chyby výzkumu vědomí upozornit a ukázat je na příkladech z experimentu z NÚDZ. Současně je cílem práce shrnout předchozí experimenty v této oblasti se středem v prvním experimentu, který rozpoutal vědecké zkoumání vědomí a polemiku o svobodné vůli, Libetovým experimentem.

1. Libetovy experimenty

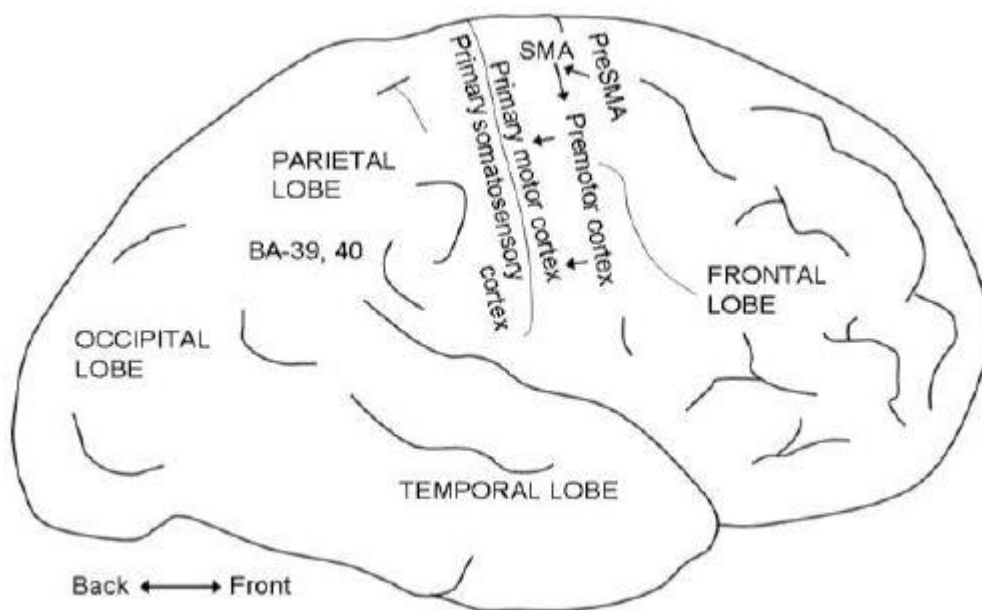
První a hlavní objevy z oblasti experimentálního výzkumu vědomí provedl americký neurovědec Benjamin Libet [1]. Uskutečnil na začátku 80. let řadu pozoruhodných experimentů, které se zabývaly samo-reflexí lidského vědomí. V tehdejší době, ale i dodnes, byly a jsou přijímány s nadšením zejména v řadách filozofických deterministů, kteří kvůli tomu tvrdí, že neexistuje svobodná lidská vůle. Je tomu tak, protože si lidé testy výzkumy interpretují tak, že lidský mozek iniciuje vědomé dobrovolné pohyby, stejně tak úmysl k těmto pohybům ještě dříve, než my jsme si vědomi, že se vůbec pohnout chceme. Tyto interpretace jsou kontroverzní, pokud by se ovšem ukázaly pravdivé, měly by veliké důsledky na naše vnímání toho, jak souvisí mozek s myslí pro naše vnímání úmyslu při vykonávání vědomých akcí. Než práce přistoupí k podrobnostem experimentů, je třeba poskytnout neurovědní základ ke všem výzkumům vědomí a k Libetovu “tvrzení”.

Je obecně přijímáno, že elektrická aktivita mozku je základem našeho vědomého myšlení i našeho nevědomého rozhodování, už proto také výzkum gamma synchronizací. Jakým způsobem ovšem fyzický mozek vytváří nefyzické vědomí a mysl, je záhadou. Záhadou na takové úrovni, že dává zabrat filozofům od dob Antického Řecka. Tento problém dal mimo jiné vzniku dvěma hlavním myšlenkovým větvím: monismu a dualismu. René Descartes měl na západní kulturu a filosofii tak enormní vliv, že od konce 17. století až do poloviny minulého století, byla obecně přijímaná určitá forma dualismu. Tato forma předpokládá nemateriální duši, která má vliv na materiální mozek. Od té doby tyto myšlenky ztrácí svou předchozí přízeň. Je to zejména kvůli předním filozofům v oblasti mysli, jako byly Ryle, Place, Feigl nebo Smart. Navíc dualismus mimo tradiční materialistické ateisty, začala odmítat i značná část křesťanských akademiků, protože při pokročilejší analýze biblických textů v polovině minulého století došla k monistickým závěrům, oproti předchozím dualistickým [2]. Tyto objevy nebyly v křesťanství zcela revoluční, protože podobné myšlenky prosazoval ve svých pracích i Tomáš Akvinský [3]. Nicméně kvůli těmto důvodům, až na některé výjimky [4], většina dnešních filozofů a neurovědů přijímá monismu v nějaké jeho myšlenkové podobě. Tou podobou většinou není striktní eliminující monismus, který říká, že myšlení a vědomí jsou pouhou iluzí. Častější přístupem dnes je dvoustranný monismus (Double aspect theory). Našel své příznivce jak v řadách ateistů, agnostiků, tak i theistů. Dvoustranný monismus říká, že náš vlastní pohled na vědomí a mysl a pohled vědy, který je od osobní roviny lehce distancovaný jsou vlastně dva pohledy na stejnou věc. Jsou to pouze doplňkové aspekty jedné a té samé věci [5].

Nyní je potřeba se z těchto dvou pohledů podívat na Libetův test. Ten vlastně pozoruhodným způsobem jde přímo proti hlavním větvím monismu i dualismu. Kartézský dualismus předvídá, že by veškeré myšlenkové pochody měly předcházet mozkové, materiální, události. Je tomu tak, protože předpokládá nemateriální duši a mysl, které mají být tím pravým zdrojem našich rozhodnutí a našeho chování. Naopak dvoustranná teorie monismu i jeho další teorie (např. mind-brain theory) očekávají, že pochody mysli a události v mozku by měly být synchronní. To ovšem není tím, co Libet pozoroval. Pokud akce v mozku a události v něm předcházejí myšlenky a myšlenkové pochody, ukazuje to spíše na tzv. epifenomenalismus. Přístup, který říká, že mysl je pouhým vedlejším produktem aktivity mozku. To je ovšem pro značnou část filozofů nepřijatelné, jelikož to naprosto odebírá z lidského chování svobodnou vůli.

Je také důležité si udělat jasno v tom, co se obvykle nazývá volní akcí. Tyto volní akce sice jsou vědomé, ale pouze z části. Například pálkař v baseballu provádí švih vědomě a dobrovolně, ovšem kontrola tohoto pohybu už volní není a je “zautomatizovaná”. Pokud tedy chce někdo tvrdit, že volní akce jsou vycházejí z vědomých rozhodnutí, nemůže na druhou stranu popřít, že velká část vychází z procesů mozku, které jsou nevědomé [6]. Které jsou tedy ty procesy v mozku, co jsou vědomé? Neuronové sítě, které jsou zapojené do volního motorického pohybu jsou velice komplikované. Je ovšem potřeba uvést ty, které jsou nezbytné pro pochopení jak Libetova testu, tak výzkumu z NÚDZ.

Volní pohyby jsou “ovládány” především motorickou kůrou (v zadní části čelního laloku - Obr. 1), ale ve spolupráci s mnoha dalšími motorickými centry včetně bazálních ganglií a mozečku. Příkazy k pohybu jsou odesílány z primární motorické kůry (do jisté míry i z jiných oblastí) do pohybových neuronů umístěných v mozkovém kmeni a na konci míchy, ty zase následně ovládají svaly. Zahájení a příprava pohybů pak závisí na aktivitě v mnoha dalších oblastech, zejména pak v doplňkové motorické oblasti (Obr. 1 - SMA) a preSMA několika dalších oblastech v parietálním laloku. Tyto oblasti pak přímo nebo nepřímo vysílají vzruch do premotorické a motorické kůry. Je tedy jasné, že pokud bude elektricky stimulovaná motorická oblast povede to k pohybům, nepovede však k volním pohybům, k vůli k pohybu. Naproti tomu stimulace Brodmannových oblastí 39 a 40 (BA-39,40) v parietálním laloku (Obr. 1) povede k nutkání k pohybu, nikoliv však k pohybu samotnému. [7]

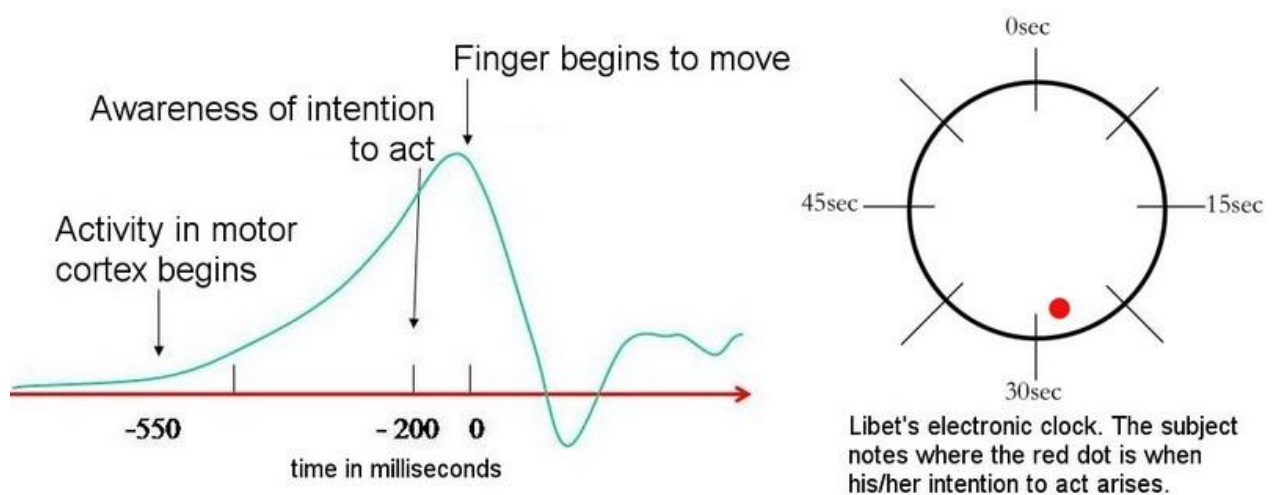


Obr. 1 - Mozková kůra z pravé strany. Frontal lobe – čelní lalok. SMA – Doplňková motorická oblast. BA – Brodmannova oblast (39,40) [8]

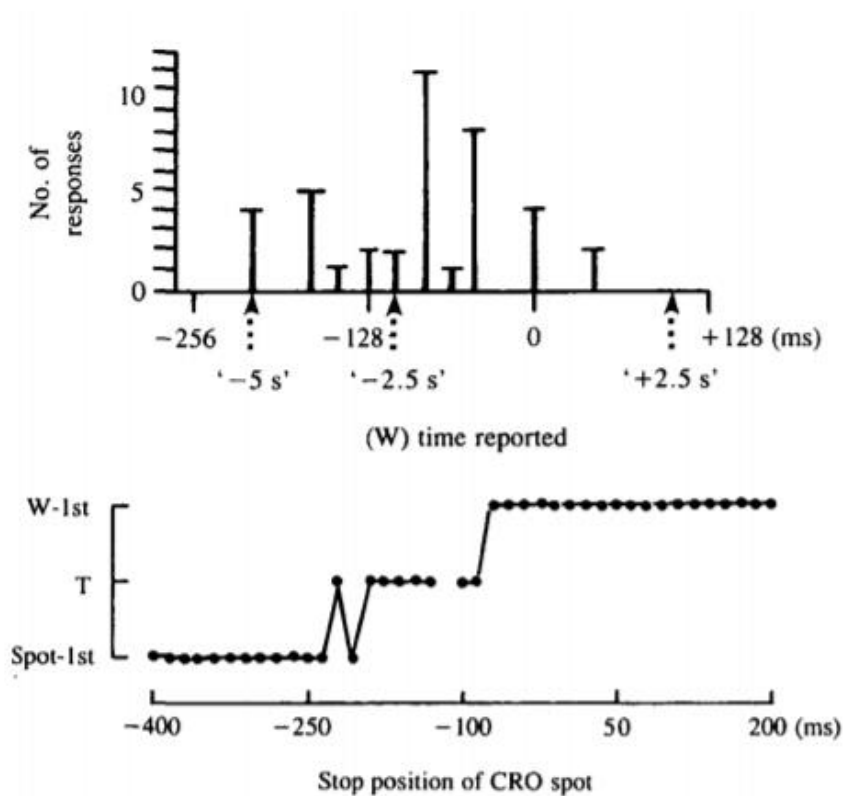
Důležitým pozadím Libetova experimentu byl objev z 60. let, kdy se zjistilo, že předtím, než lidé provedou volní činnost, dochází k pomalému nárůstu elektrického potenciálu. Tyto potenciály byly měřeny na povrchu lebky nad oblastmi motorické kůry a objevovaly se až o sekundu dříve než samotné jednoduché pohyby a o ještě delší dobu dříve při komplexnějších pohybech. Teto změna elektrického potenciálu se nazývá Readiness potencial nebo Bereitschaftspotential. [9]

Libeta zajímal zejména relativní rozdíl mezi časem tohoto potenciálu proti pohybu samotnému a proti volnému rozhodnutí k tomuto pohybu. Při jeho výzkumech tak subjekty měly za úkol provádět jednoduché pohyby, jako zmáčknutí klávesy konečkem prstu nebo menší pohnutí zápěstí, a následně odhadovat dobu a „reportovat“ dobu, kdy se pro tento pohyb rozhodly, potažmo měly nutkání k tomu pohyb provést. Toto nahlašování doby rozhodnutí prováděly pomocí pohybující se rafičky na speciálně připravených hodinách. Rozhodnutí měla být naprosto spontánní, subjekty pouze měly věnovat pozornost chvíli, kdy se jim v mysli objevilo nutkání pohnout se. Libet při těchto experimentech také současně snímal jednotlivým účastníkům elektrické vlnění v mozku pomocí elektroencefalografu (EEG). Z tohoto snímání následně vycházely jeho časy Readiness potencialu. Aby bylo porovnávání přesné a správné potřeboval také přesně měřit pohyby ruky samotné. K tomu využíval elektromyografie, kterou měřil elektrické impulsy v končetinách. Když toto vše dal dohromady, zjistil, že čas, který byl subjekty reportován předcházel pohyb zhruba o 200 milisekund. Naopak elektrický potenciál, ve výše zmíněných oblastech, se objevoval okolo 550 milisekund dříve než pohyb samotný (Příloha A). Toto bylo bráno a stále je jako obrovské zjištění. Skutečnost, že elektrický potenciál předchází vědomé, volné rozhodnutí člověka k pohybu, byla v té době Libetem samotným i některými dalšími interpretována tak, že naše vlastní vědomé rozhodnutí není tou pravou příčinou našeho pohybu. Docházeli tak k závěru, že svobodná vůle neexistuje, protože naše vědomí je příliš pomalé na to, aby samo způsobovalo pohyby, ty naopak mají vznikat z nevědomých procesů v našem mozku. Proti tomuto se jednak začali bouřit filozofové [10] [11], kteří nemohli tvrzení o svobodné vůli nikdy přijmout. Ale i vědci začali hledat chyby v testování. Na tuto problematiku se dále bude práce hlouběji zaměřovat. Nyní stojí za zmínku fakt, že subjekty v Libetových experimentech dokázali místy svou akci zastavit a neprovést tak pohyb. Toto zastavení akce byly schopni provést právě i v době mezi reportovaným časem a časem pohybu, tedy v rozmezí zmiňovaných 200 milisekund. Začalo se tak spekulovat o funkci vědomí, které nebylo schopno akci „vymyslet“, ale bylo schopno ji vetovat. [12] [15]

Samotný experiment absolvovalo pouze 6 účastníků. Z toho navíc jedna účastnice musela být, kvůli nekvalitnímu nahrávání EEG, vyřazena. Celkově tedy u 5 participantů, všichni byli praváci, se během více než 6 sezení (u jednotlivců se z důvodů nahrávání různil jejich počet) změřilo pokaždé 30-40 samostatných pokusů – trialů. Tyto trialys se skládaly z máčknutí tlačítka a následného reportu (buď úmyslu jednat = W-time nebo pohnutí ruky = M-time). Celé za přítomnosti nahrávacích zařízení. [1]



Obr. 2 – Aktivita mozku, tzv. Readiness potential, uvědomění nutkání k pohybu a začátek pohybu samotného, hodiny, které byly použity v experimentech [13]



Obr. 3 – Ukázka reportovaných akcí z jednoho sezení, první graf ukazuje reporty v jednotlivých časech, druhý ukazuje report převedený na hodiny a pozici proti zmáčknutí (W-čas první, T = together, dohromady, Spot – 1st = První zmáčknutí a report „po něm“, vysvětleno dále) [1]

1.1. Problémy Libetových experimentů

Tvrzení, že člověk nemá svobodnou vůli se ještě dnes objevuje a je místy přijímáno populistickou literaturou [13] [14]. Filozofové, kteří se věnovali Libetovým experimentům, je většinou odmítají [10] [11]. Ani mezi vědci ovšem kontroverzní teorie nenachází stoprocentní přijetí. Je tomu zejména pro nepostižitelné chyby, jako například je samotná těžkost reflexe vlastního rozhodování nebo nevhodná interpretace potenciálů.

1.1.1. Reflexe úmyslu jednat – W-time

Základem Libetových experimentů byl fakt, že úmysl jednat se objevoval až po elektrickém potenciálu v mozku. Tzv. „W-time“, jak ho Libet [1] nazývá, se vypočítával relativně ke každému trialu/pokusu u daného subjektu. Každý procházel 40 takovými trial, přičemž některé výsledky musely být vyřazeny kvůli technickým problémům. Čas úmyslu byl značen na hodinách (Obr. 2), oproti tomu čas zmáčknutí byl vypočítáván z elektromyogramu. Tyto časy musely být převedeny na „stejný časový ciferník“ a podle toho také byly hodnoceny. Časy, které na výsledném ciferníku vypadaly jako stejné, byly hodnoceny půl bodem a časy, které byly rozdílné (W-time před časem stisku tlačítka), se hodnotily jedním bodem. Tyto body pak byly váhy pro výpočty průměrných W-time, tedy průměrného času úmyslu stisknutí tlačítka. W-time nebyl jediným časem, který byl subjekty reportován, další časy ovšem nejsou pro tuto práci tolik důležité.

Podobně tomu bylo i u dalších experimentů, které tento pokus replikovaly. Všechny docházely k výsledkům, že reportovaná doba se nachází mezi potenciálem a pohybem samotným. [16] Existují ovšem také kritické poznámky k tomuto způsobu reportování. Například filozof Alfred Mele, který si experiment sám vyzkoušel hodnotí reportování časů úmyslu extrémně obtížným. [17] Problém je v tom, že subjektivní lidské rozhodnutí nejde kvantifikovat, resp. kvantifikovaně hodnotit, nelze říct, toto lidské rozhodnutí o svém úmyslu bylo lepší než jiné. Vznikají tak pochybnosti, jak dobře lze reportům věřit a zda jsou lidé při rozhodování ovlivněni dalšími vlivy [18]. Z práce Daniela Kahnemana [19] víme, že člověk mnohdy ani nepozná čím vším je ovlivněn a může tak volit rozhodovací strategie pomocí nevědomých aspektů, které mohou být vytvořeny experimentálními metodami výzkumu nebo naopak soukromým životem testovaného subjektu. Na další problém při testování poukazuje také Daniel Dennett [20], který tvrdí, že přesun pozornosti od své vlastní reflexe k hodinám s obíhající ručičkou a zpět k pozorování úmyslu může vytvářel chvilkové rozdíly ve vnímání jednoho nebo druhého a celé hodnocení je pak zaujaté a může být ovlivněné například i rychlostí reakce, rychlostí přesunu pozornosti nebo pozorností samotnou.

Kritizované prvky reflexe v průběhu výzkumu se, mimo další výzkumníky, rozhodli vyřešit ve svých experimentech Matsushita a Hallet. O jejich experimentu se dále zmiňuje jedna z následujících kapitol a je součástí i výzkumu, který byl prováděn v NÚDZ.

1.1.2. Interpretace potenciálů

Libet ve svých závěrech vycházel z předpokladu, že změna elektrického potenciálu (Readiness potential – dále RP) reflektuje rozhodnutí jednat a že neuronální aktivita, způsobující RP, vytváří současně i úmysl konat pohyb a pohyb samotný. I kdybychom tuto kauzalitu mohli s jistotou dokázat, museli bychom se zřejmě dívat ještě dál, protože i tato aktivita neuronů by pak kauzálně byla způsobována něčím dalším. Tudíž RP a volní úmysl by tak byly kauzálně způsobeny ještě něčím předchozím.

Zajímavé je také umístění celého RP v mozkové kůře. Jak již bylo výše zmíněno, RP vzniká zejména v SMA – doplňkové motorické oblasti mozku. V té lze nalézt začátky změn v potenciálech a tam bychom tedy také předvíдали vznik úmyslu jednat. Ukazuje se ovšem, že tato oblast už je déle známá svou aktivitou při představování si a plánování akcí [21], jak to ukazuje Richard Passingham ve své práci, kde zmiňuje historické myšlenky a hledá, jaký je ve dvou zmíněných aktivitách rozdíl [22]. Tento fakt samotný ještě nemusí nutně znamenat, že doplňková motorická oblast nedokáže způsobit úmysl a pohyb. Znamená to spíše, že samotné RP nám přímo nereflektuje nervovou aktivitu, která by vedla k úmyslu jednat. Pro tuto kritiku existuje několik dalších důvodů. První již byl zmíněn v kapitole výše. Pokud elektricky správně stimulujeme motorické oblasti, včetně SMA, dochází k pohybům nikoliv však k úmyslu jednat. Ten vzniká při stimulaci BA 39 a 40. [7]

Dalším důvodem je absence koherence RP časů s časy W-time. Pokud bychom u jednoho trialu experimentu zaznamenávali časnější navyšování potenciálu, měli bychom sledovat i časnější report W-timu, oproti normálu. Naopak pokud by čas RP byl oproti průměru opožděný, podobně opožděný (nebo alespoň relativně opožděný) by měl být i W-time. Nic z toho ovšem nelze u Libetových experimentů pozorovat. V dalších experimentech pak byla korelace objevena, ale pouze v určitých oblastech, potenciál byl tak nazván Lateralizovaný potenciál připravenosti – LRP [23]. O experimentu s LRP bude zmínka v další části práce.

Třetí důvod objevil znovu filozof Alfred Mele [17], který poukázal na to, že elektroencefalogram ukládal ve všech Libetových experimentech data pouze tehdy, pokud jim „předcházela“ pohyb ruky nebo zápěstí. EEG snímalo celou dobu, ale pouze když nastal pohyb, předchozí data byla uložena. Mohlo se tak stát, že některé RP vznikly a zanikly, aniž by se ruka pohnula, a aniž by vznikl úmysl pohnout rukou.

Další argument proti RP poukázal ve svém výzkumu Christopher Herrmann [24]. Ten se snažil najít vztah mezi pohybem, a právě těmito potenciály. Ve svých výzkumech používal lehce upravený Libetův test, s tím, že participant měli za úkol mačkat tlačítko podle stimulu, který se jim objevil. RP se podobně jako u Libeta objevoval před pohybem ruky, co ovšem bylo zajímavější, objevil se ještě před tím, než se objevil samotný stimul, podle kterého mělo být zvoleno tlačítko. Změna potenciálu tedy přímo nereflektovala rozhodování k mačkání tlačítka. Herrmann předpokládá, že RP tak nedefinuje, jaký pohyb bude proveden, ale může ukazovat očekávání následujícího pohybu. Ukazuje to také na určitou spojitost se schopností vetovat rozhodnutí, ale hlavně na samotné jméno potenciálu – Readiness potential – potenciál připravenosti. Do dnešní doby byly vytvořeny ještě další experimenty, které replikují Libetův test a které také současně ukazují na jeho určité chyby, často právě spojené s RP. Viz kapitola: Další experimenty

1.1.3. Filozofické problémy Libetova experimentu

Kdyby šlo opomenout všechny výše zmíněné, zejména technické problémy, existují ještě filozofické problémy, které přehlédnout nelze, ale hlavně také to není v našem zájmu.

Libet sám v své knize *Mind time* [25] používá výraz svobodná vůle (*free will*). To vedlo a stále vede k vlně kritiky ze strany filozofů, kteří tvrdí, že jeho experiment neměl se svobodnou vůlí, co společného, natož by ji byl schopný vyvrátit [26]. Když hovoříme o svobodné vůli, obvykle odkazujeme na výběr mezi různými možnostmi, často s morálními důsledky, a to může vyžadovat pečlivé zvažování po dobu několika minut, hodin nebo dnů. Libetův experiment, alespoň jeho původní znění, ukazuje pravý opak. Neobsahuje žádné morální rozhodnutí, dokonce ani svůj pohyb nemá účastník nijak volit. Dostává za úkol se pohnout spontánně, až když mu to přijde na mysl. Nejde tak přímo o volbu a rozhodnutí k pohybu nebo plánování, spíše jde o následování tendencí. Libet dokonce přímo píše ve své první práci, že výsledky byly brány pouze z rychlých spontánních pohybů. Lze tedy těžko přenášet závěry postavené na krajním vědomém rozhodování na rozhodování svobodné vůle.

Libetův spolupracovník Haggard je velkým zastáncem toho, že experimenty prokazují neexistenci svobodné vůle. Ve svém vědeckém článku píše o tom, jak se moderní neurověda přesouvá k pohledu, že každý volný pohyb je založen na specifických procesech v mozku [26]. Toto tvrzení je poněkud nespecifické, jednak tato v neurovědách je toto přijímané již nějakou chvíli a je to jeden ze základních stavebních kamenů výzkumu nejen vědomí, ale i různých psychologických chorob. Jednak také ovšem sám zmiňuje, že experiment mění pojetí „každodenního“ pojmu svobodné vůle, lze tak očekávat, že nemyslí hluboké filozofické definice a konstrukty vědomí a svobodné vůle. Filozoficky odborné pojetí vědomí a svobodné vůle je velice složitá problematika a do detailu ji probrat by samo zabralo na několik knih [28]. Lze alespoň zmínit některé důležité aspekty.

2. Svobodná vůle

V centru polemiky ohledně svobodné vůle můžeme naléznout vnímání svobodné vůle jako schopnost sebeurčení. Být sám sebou a svobodným zde není chápáno jako jeden současný duševní stav, jako u Williama Jamese [29], ani řada duševních stavů, jako u Davida Hume [30] a J.S. Milla [31], spíše jako trvalá racionální bytost, která je příčinou a současně předmětem těchto stavů. Co se týká jejího vztahu s materiálním světem a vlivem na něj, rozlišíme:

- Spontánní činy – ty, které vycházejí z jejího vnitřního řádu nebo principu, příkladem může být růst rostlin, impulzivní pohyby živočichů
- Volní akce v širším smyslu – vycházející z vnitřního principu, ovšem s ohledem na konečný důsledek, např. vědomé touhy
- Volní akce v úzkém smyslu – úmyslné a svobodné akce

To, co odlišuje dobrovolný a svobodný čin od nedobrovolného nebo spontánního je existence vědomého zaměření pozornosti na kauzalitu tohoto činu (a naše zapojení) a/nebo uvědomění, že si čin sami vybíráme (nebo souhlasíme s jeho vykonáním) [32]. Spontánní činy jsou v přímé opozici proti součinnosti nebo vnějšímu nutkání, ale nejedná se o morálně svobodné činy. Mohou být nezbytnou součástí chování jedince, např. akce nižších živočichů, psychopatů nebo malých dětí, ale například i impulzivního chování dospělých osob. Oproti tomu, základem svobodného chování a volních akcí je prvek volby (vis electiva – Tomáš Akvinský [3]). Často tento pocit volby lze vyjádřit podvědomými otázkami jako: “Mám souhlasit nebo mám odporovat?” nebo “Mám to udělat nebo mám udělat něco jiného?”. Následuje přijetí nebo odmítnutí, s tím, že může existovat různá míra úplnosti odpovědi. Je to akt souhlasu nebo nesouhlasu, který přeměňuje nedobrovolný impuls nebo touhu na svobodnou vůli a činí nás zodpovědnými. [26]

Filozofie nám nabízí komplexní analýzu toho, co, a hlavně proč je svobodná vůle. Z hlediska této analýzy můžeme problematiku argumentace nahlížet zejména ze dvou pohledů [28]:

- a) etický problém svobodné vůle
- b) psychologický problém svobodné vůle

Tato analýza, ač rozdělená na dvě části, je mohutně propojená, a tak psychologické argumenty se často odvolávají na etické úvahy, a dokonce i samotné etické argumenty jsou v jistém smyslu psychologické. Při jejich rozboru se práce opírá zejména o rozhovory s doc. Jánem Pavlíkem z NF VŠE.

2.1. Etické argumenty pro svobodnou vůli

Determinismus a jeho formy jsou čistým konfliktem s morálními pojmy a obecným přesvědčením lidstva. Skutečná univerzálnost těchto morálních idejí je nerozporná. Statečnost, hrdinství, cit pro povinnost, morální zodpovědnost, zásluhy, spravedlnost a vnitřní etický kompas jsou představy, které jsou v každém z nás univerzálně přítomné a jsou součástí vědomí normálně se vyvíjejících lidských bytostí. Současně je chápání a využívání těchto pojmů důkazem, že člověk je skutečně pán svých rozhodnutí a některých svých činů. Důkazem toho, že lidská rozhodnutí nejsou jen výsledkem předchozích událostí a že lidé tak jsou alespoň částečně determinováni sami sebou. To může znamenat, že kdykoliv hodnotíme něčí činnost, hodnotíme současně také fakt, že měli

možnost se rozhodnout jinak. Pokud někdo poruší zákon, tak si je většinou vědom, nebo alespoň může být, že provedl něco špatného a že si mohl vybrat jinou akci. Naopak pokud někdo učiní hrdinský akt hodnotíme podobně jeho volbu a morální sílu tento skutek provést a nerozhodnout se pro jinou variantu svých činů.

Nepřičetné lidi a děti osvobozujeme od morálních „povinností“, protože věříme, že tuto morální svobodu postrádají a nemohou tak jednat plně dle svobodné vůle. Jsou tak více ovlivňovány motivy, které se okolo nich objevují. Tato naše víra, je-li to víra, nebo prostě přijímaná obecná pravda, je tak silně zakořeněná v nás a ve společnosti, že deterministé musí připustit, že význam pojmů se, v jejich podání, musí změnit. Znamenalo by to, že je tak sama deterministická teorie v přímém rozporu s psychologickými fakty, které jsou dnes již také brány jako univerzální. Tím by bylo jedno nebo druhé vyvráceno. Takové přemýšlení vede k tomu, že pokud by deterministická doktrína byla následována, ničila by ideji lidské morálky anebo by ji neponechávala žádný prostor [26]. Může být takováto teorie správná?

Můžeme si představit situaci, kdy by se zloděj u soudu začal determinismem obhajovat a vycházel by jak z genetických dispozic, tak z determinismu svého biologického systému a mozkových procesů. Současně by také neopomenul zmínit, že obrovský vliv měla na jeho zločin také společnost, ve které vyrůstal a učitelé, kteří mu dávali málo prostoru například na základní škole. On byl všemi těmito věcmi determinován a jeho zločin tak byl logickým následkem událostí, které se dříve udály. Objevilo by se obrovské množství otázek, jak takovou situaci řešit. Determinismus by tak měl zásadní vliv na právní systém a na to, jak lidstvo vůbec chápe zločin.

2.2. Psychologické argumenty pro svobodnou vůli

Naše vlastní vědomí vytváří dojem svobodné vůle. Cítíme se svobodně když provádíme určité činy a akce. Následně je posuzujeme tak, že jsme jednali svobodně a dokážeme takové situace oddělit od těch, kdy se cítíme, že jsme nebyli stoprocentně svobodní a ztrácíme tak vlastní zodpovědnost za své činy. Dokonce i sami zastánci deterministických teorií se nemohou od těchto vnitřních pocitů oprostit. Důkazem toho může být také sebereflexe, zejména v okamžicích duševních činností, kdy je svoboda nedílnou součástí. Mezi tyto činnosti patří například: dobrovolná pozornost, jednání, volby nebo dlouhodobější odolnost vůči pokušení. Takovéto činnosti byly v minulosti již často zkoumány filozofy jako zmíněnými Humem nebo Millem. Výhodou těchto duševních činností ovšem je, že jsou nám všem vlastní a známé. Nejjednodušší tak je, je zkoumat tzv. na vlastní triko a své vlastní zkušenosti následně porovnávat s filozofickými závěry.

Námitkou proti psychologickým argumentům ze strany determinismu jsou tvrzení, že si nemůžeme být vědomi pouze toho, co děláme, nikoliv naší schopnosti, činit něco jiného [33]. Odpovědí by mohl být fakt, že člověk si nejen je vědomí toho, že něco dělá, ale dokonce i jakým způsobem. Sebereflexí lze odhalit, že jsme subjekty různých druhů procesů. Procesů vůle a chtíče. Člověk pak může pozorovat sám sebe, jak následuje cestu a procesy spontánního chtíče. Někdy pak naopak pozoruje, jak „přebírá kormidlo“ a osobní kauzalita přichází v platnosti.

Vědomí je tak naším svědkem svobodné vůle, když sami vybíráme, jaké motivy a procesy budou mít hlavní slovo. Dokládá nám to fakt, že nejen, že se k jedné straně přiklání, jsme schopni mezi těmito stranami volit a tato volba probíhá v nás aktivně. Navíc jsme si vědomi, že provádíme svobodná rozhodnutí, protože sami poznáváme situace, kdy nejsme svobodní. Příkladem může být i

kontroverzní Stanfordský experiment, ve kterém účastníci chápali, že nejednali úplně svobodně a dokázali sami následně odhadnout, kdy ke změnám ve svobodě docházelo [34]. Podobnou zkušeností pak může být i například omámení vlastních smyslů a následné jednání pod jejich vlivem. Alkohol a drogy působí na naše vlastní smysly podobně a člověk pak ztrácí svobodnou vůli. Po těchto zkušenostech pak psychologové tvrdí, že lidské bytosti jsou ovlivněny různými motivy, ale nejsou neúprosně determinovány nejsilnějším z těchto motivů. [35] [36] [29]

Všechny tyto problémy, které Libetův test vytvořil jsou velice důležité a mají své hluboké implikace. Na některých z těchto implikací také přímo nesedají další experimenty, kterou budou probrány dále. Současně jsou tyto problémy velice důležité i pro kybernetiku a kognitivní vědy, zabývající se touto vědeckou oblastí ve spojení s počítačem.

3. Další experimenty

3.1. Patrick Haggard & Martin Eimer

Experiment dvou mužů Patricka Haggarda a Martina Eimera [23] si, jako mnoho dalších v době po Libetovi, dával za úkol replikovat původní studii. Tyto replikace obecně jsou jednak na denním vědeckém pořádku, ale také při výzkumech, které mají malý počet subjektů, jsou neprosto nezbytné. Mimo replikaci samotnou se vědci rozhodli, že původní studii vylepší. Toto vylepšení mělo spočívat ve 3 rozšířeních. Prvním z nich mělo být hodnocení tzv. fixed-movement condition a free choice condition. Jedná se o rozdílný povel, který se dává účastníkům. Fixní pohyb znamená, že k spontánnímu mačkání tlačítka, může participant použít pouze jednu klávesu. Free choice naopak dovoluje mačkat jakoukoliv klávesu ze dvou nabízených. Haggard s Eimerem se domnívali, že pokud se člověk soustředí na to, jakou klávesu má zmáčknout, mělo by jeho uvědomění pohybu i úmyslu rychlejší, než když se se musí „rozhodovat“, jakou klávesu zmáčkne. I když toto rozhodování má také probíhat naprosto bez vědomého přemýšlení a spontánně.

Dále se rozhodli konkrétně a přesně věnovat potenciálu připravenosti vzhledem ke straně hlavy a k ruce, která se pohybuje. Tento tzv. Lateralizovaný potenciál připravenosti (LRP – Lateralized readiness potential) se vypočítává jako rozdíl potenciálů v částech mozkové kůry. Například pokud bychom dali účastníkovi za úkol pohnout levou rukou budeme měřit jeho pravý RP a levý RP (RP v pravé nebo levé straně motorické kůry) a následně odečteme levý RP (ve výzkumech je nazývaný C3) od pravého RP (C4). Obrácené pohyby by se měřily opačně. Následně se tyto časy průměrují a dávají do spojitosti. Haggard a Eimer tyto LRP hodnotili ve spojitosti s W-time, tedy vlastní reflexí uvědomění si rozhodnutí.

Poslední část jejich testování si dávala za úkol otestovat Libetovu hypotézu, že pokud se potenciály objevují později mělo by to mít pozdící vliv i na W-time a naopak. Snažili se tak podle Millovi logiky „rozhodit“ pomocí náhodných změn (konkrétně doprovodné variance [37] vytvářet rozdílné časy RP a LRP.

Haggard a Eimer došli k následujícím výsledkům. Neobjevil se téměř žádný rozdíl mezi fixním pohybem a volnou volbou. Bylo tak jedno, zda měl účastník za úkol zmáčknout jakoukoliv klávesu nebo jestli měl klávesu přímo stanovenou. Nelišily se časy úmyslu jednat ani pohybu samotného. Vědci tak došli k závěru, že určitá příprava na akci probíhá nevědomě a současně probíhá i výběr klávesy. Tento výběr tak musí být vložen někde před úmysl jednat s tím, že na samotný čas úmyslu nemá žádný vliv, jde-li o rozhodování ze dvou kláves nebo jde-li o předem určenou klávesu. Budí to následně dojem, že lidské uvědomění si úmyslu a uvědomění si iniciace pohybu souvisí spíše s připraveným specifickým pohybem než s abstraktním úmyslem k jakékoliv akci. Současně také nebyl nalezen vliv volného pohybu nebo fixní volby na RP a LRP. Podle autorů je to velice zvláštní, protože předchozí výzkumy ukázaly opak. [38] [39]

Table 1 Mean (SD) M and W judgement times (milliseconds) relative to key press in fixed and free movement conditions

Condition	M judgement	W judgement
Fixed movement	-89(118)	-355(281)
Free movement	-98 (119)	-353(286)

Obr. 4 – Průměrné reportované časy (Směrodatné odchylky) M a W při fixním pohybu a volném rozhodování o pohybu [23]

Druhý objev, který učinili a který úzce souvisí s tím prvním, je že ten, že tu korelaci, kterou předchozí výzkumy nacházeli mezi RP a časem reportování úmyslu jednat (W-time), vědci objevili spíše mezi LRP a tímto časem. Dokazovalo by to tedy fakt, že výběr strany předchází všemu ostatnímu. Současně to také vylučuje RP jako nevědomou příčinu vědomého uvědomění W-reportu. Tuto roli podle nich má LRP. Důsledky těchto závěrů jsou, že úsudky W-time jsou spíše reflexí implementace připravených pohybů než abstraktním výběrem pohybu a reflexe tohoto. Dalším důsledkem ovšem podle nich je, že LRP jakožto pozdní část řetězu rozhodování a pohybů, není tím začínajícím bodem psychologických procesů vedoucích k motorické akci. Nicméně může být začínajícím bodem vědomého uvědomění motorických pohybů.

Posledním závěrem a současně nejsilnějším tvrzením je fakt, že Libet již svou prací nabourával koncept svobodné vůle, ale jejich práce na ní má ještě větší vliv. Je tomu tak proto, že jejich nesoulad mezi časy LRP a W-time (Libet používal vztah mezi RP a W-time) je velice nízký a korelace mezi nimi je nezpochybnitelná. Znamená to, že ti, kdo chtějí obhajovat svobodnou vůli budou muset proti tomuto faktu bojovat. Argumentují také tím, že nesoulad v těchto časech může být také způsoben chybami při převádění časů z reportovacích hodin na časy EEG.

Tento výzkum znamenal další velký krok ve zkoumání lidského vědomí a jeho korelátů v mozku a zejména v potenciálech připravenosti. Vše ukazuje na to, že lateralizovaný potenciál připravenosti způsobuje lidské vědomí tím způsobem, že vytváří úmysl člověka vykonat uvědomovanou motorickou akci.

3.2. Masao Matsuhashi & Mark Hallet

V roce 2008 se vědci M. Matsuhashi a M. Hallet rozhodli, že zmíněné problémy testování vědomí jsou příliš velké na to, aby experimenty mohli tímto způsobem dále probíhat. Zejména jim vadili 3 problémy předchozích výzkumů:

- a) Celé výsledky testování jsou postaveny na subjektivní reflexi, která je náchylná k různým druhům ovlivnění a biasů. Současně může být ovlivněno například magnetickým působením.
- b) Samotné hodiny jsou postaveny tak, že navádí člověka, aby připravoval svou akci na určitou jejich část a aby se následně podle toho rozhodoval a akci reportoval.
- c) Není jisté, že povaha experimentu neovlivňuje rozhodování subjektů a jejich reportování. Ani zda se jedná o volní akci nebo o reakci na intenci.

Vědci vytvořili úplně jiný experiment, který měl být vůči některým aspektům původního testování imunní. Úkolem participantů bylo sedět v místnosti, být připojený k tradičním nahrávacím zařízením EEG a EMG a, kdykoliv jim přijde to přijde na mysl, zmáčknout tlačítko. Samozřejmě

zde byla i určitá omezení, jako například zmáčknutí mělo být v časovém rozmezí 5 až 10 sekund po začátku jednotlivého trialu. Současně jim při jejich samovolném mačkání tlačítka byl do sluchátek pouštěn tón. Reakce účastníka na tento tón měl záležet na povaze úmyslu v chvíli zaznění tohoto tónu. Pokud participant vůbec neměl v úmyslu mačkat tlačítko v danou chvíli, měl chvíli počkat a pak mohl pokračovat dalším trialem. Pokud se již, ale začal rozhodovat měl za úkol akci přerušit a tlačítko vůbec nezmáčknout, pokud to bylo možné. Stávalo se, že tón zazněl ve chvíli, kdy už nebylo návratu a tlačítko muselo být zmáčknuto. Vědci pak tyto situace podle EEG a EMG hodnotili, vypočítávali vlastní časy a porovnávali s časy z předchozích výzkumů [40].

Matsushashi a Hallet ve svém výzkumu objevili, že existuje čas, kdy si člověk uvědomuje svůj úmysl konat, ale pouze ve chvíli, kdy ho na to někdo upozorní, například zvukový tón. Tento čas T (T-time), jak ho nazvali, se objevoval až po objevení RP. Po tomto čase účastníci, pokud zazněl tón, reportovali, že měli v úmyslu zmáčknout tlačítko. Současně to také bylo poznat na měřicích zařízeních. Jde tedy o dobu, kdy si člověk „uvědomuje“ úmysl jednat, ale pouze pokud na to nějakým způsobem upozorněn nebo je-li přerušen. Následuje Libetův čas W. Tedy chvíle, kdy si osoba začne sama uvědomovat svůj úmysl a následně začíná jednat. Vědci při experimentu také objevili čas P. Ten ukazuje chvíli, kdy už není z rozhodnutí návratu a nejde vetovat. Něco podobného se objevovalo i v předchozích experimentech a tento čas je také postaven až za čas W. Aby nedocházelo k nejasnosti pojmů používají autoři pojem „Awareness“ a „Meta-awareness“. Uvědomování – tedy Awareness – je doba mezi časy T a W. Meta-uvědomění – Meta-awareness – je vědomí s úmyslem z Libetova a dalších předchozích experimentů. (Příloha B).

Výsledkem výzkumu, že T-čas ve většině pokusů nepředcházel potenciál připravenosti, v některých ovšem ano. To by znamenalo, že neexistuje kauzalita mezi potenciály v mozku a časem uvědomování si úmyslu (ikdyž až po upozornění). T-časy jsou vypočítány přes obtížné statistické metody (sigmoid curve fitting). Jejich rozdílnost oproti W-časům je otázkou mnoha aspektů. Sami autoři poukazují na to, že do hry může vstupovat velké množství biasů. Zejména na straně W, ale částečně i na straně T. Jedná se o chyby v sebereflexi nebo biasy vznikající na předchozí zkušenosti. Problémy také mohou podle všeho nastat, pokud má být pozornost na více stimulů současně (tlačítko, zvuk). Ovšem kvůli obtížnosti vypočítání T-času a jeho malé závislosti na reflexi účastníka výzkumu, můžeme předpokládat, že nám dává přesnější představu o vzniku uvědomění.

Matsushashi uvádí, že jeho výzkum, ve srovnání s Libetovým, je podobný dvěma pojmům, které používá Johnatan Smallwood ve svém vědeckém článku [41]. Použije pojmy “probe-caught mind-wandering” a “self-monitored mind-wandering”. Jedná se o pojmy popisující okamžiky, kdy například u čtení knihy, člověku začne mysl bloudit a člověk se „ztratí“ v myšlenkách. Rozdíl mezi dvěma pojmy je ten, že probe-caught znamená, že u této ztráty sama sebe v myšlenkách je člověk přistižen někým nebo něčím jiným. Naopak druhý pojem, self-monitored, popisuje situaci, kdy na stejné putování myslí člověk přijde sám. Smallwood také popisuje, že přistižení někým jiným se v jeho výzkumu vyskytovalo častěji, a tudíž také dříve než „samo-chycení“. Libetův test a čas W lze přirovnat k přistižení sama sebe při bloudění v mysli. Matsushashiho čas T může reprezentovat přistižení někým jiným.

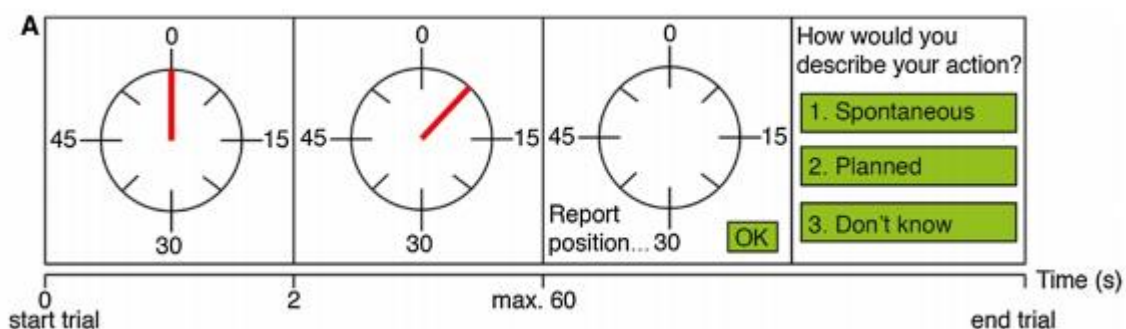
Po tomto výzkumu se paradigma vzniku vědomé zkušenosti změnilo na 4 kroky. Citováno přímo z Matsushashi & Hallet.

- i. *“The first detected event in most subjects was the onset of BP. They were not aware of the movement genesis at this time, even if they were alerted by tones.*
- ii. *As the movement genesis progressed, the awareness state rose higher and after the T time, if the subjects were alerted, they could consciously access awareness of their movement genesis as intention. The late BP began within this period.*
- iii. *The awareness state rose even higher as the process went on, and at the W time it reached the level of meta-awareness without being probed. In Libet et al’s clock task, subjects could memorize the clock position at this time.*
- iv. *Shortly after that, the movement genesis reached its final point, after which the subjects could not veto the movement any more (P time).“ [40]*

Lze si povšimnout, že ve výzkumu je používán původní název pro potenciál připravenosti – Bereitschaftspotential (BP). Nicméně podle Matsushahiho nejprve vznikne potenciál v určitých oblastech mozku (BA-39,40, případně SMA a preSMA). V tu chvíli si člověk neuvědomuje nic, i když je „vyrušen“ zvukem. Poté si začíná více a více uvědomovat svůj úmysl. Po čase T ho již „vyrušit“ lze a on bude reportovat úmysl. Následně uvědomování roste až k času W, kdy si uvědomí sám od sebe úmysl k motorické akci a dokáže si tento okamžik zapamatovat. Nakonec dochází k překročení času P, po němž již nejde pohyb samotný zastavit, přejde přes veto-okamžik a je proveden. [40]

3.3. Ceci Verbaarschot et al.

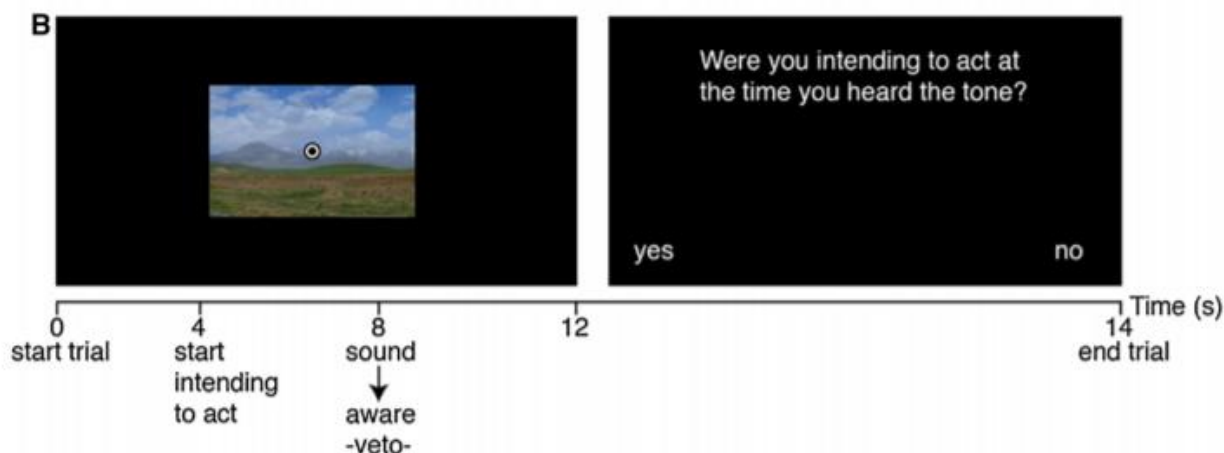
Posledním zajímavým experimentem je ten, který provedl Verbaarschot a spol. v roce 2015 [42]. Jedná se o spojení Libetova testu s Matsushahiho testováním (o něco podobného se pokouší i experiment NÚDZ). Celý experiment mohl trvat okolo 3 hodin, včetně výstupního dotazníku zácvičku a kombinací testů. Libetovská část byla téměř totožná s předchozími výzkumy, jen drobnými změnami. Například účastník měl za úkol nejprve jednu otočku počkat a až poté mohl spontánně zmáchnout tlačítko. Po stisku se ručička na hodinách zastavila po náhodné době. Experiment se tak snažil bojovat proti předpřipravovaným akcím a biasům. Po každém zhodnocení svého času úmyslu, také přišlo slovní hodnocení (Spontánní pohyb, plánovaný, nevím).



Obr. 5 – Libetův test v experimentu Verbaarschota et al. [42]

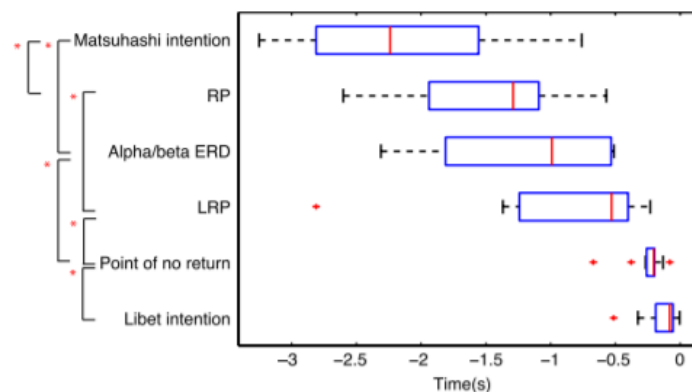
Část replikující Matsushahiho experiment ovšem probíhala trochu jinak než původní testování. Účastníkům byly promítány na obrazovce před nimi přírodní scénérie. Úkolem participantů bylo zaměřit se na jeden bod na obrázku, zhluboka dýchat a nechat ho na sebe působit. Pak v jednu chvíli spontánně zmáchnout tlačítko. Tím byl ukončen jeden trial a přecházelo se k dalšímu

obrázku. Haček byl v tom, že se náhodně v průběhu pozorování ozval zvuk. Proces se zvuk už byl stejný jako v Matsuhashi původním experimentu. Pokud přišel ve chvíli, kdy člověk na nic nemyslel, nechal ho být. Pokud zvuk přišel ve chvíli, kdy člověk zamýšlel pohnout se a zmáčknout tlačítko, měl se, pokud možno, rozhodnout tlačítko nemačkat. Místy se stávalo, že účastníci se možná nevědomě snažili úkol podvést, byli na to ihned výzkumníky upozorněni. Samotný algoritmus pouštění zvuků byl také uzpůsobený na to, aby se zvuky ozývaly zhruba v 70 % případů. Docházelo se k tomu tak, že při zácviku a v průběhu měření (při každých 50 pokusech) se vypočítal průměrný čas máčknutí tlačítka a zvuk pak měl z 30 % zaznívat o 0,5 vteřiny později a ze 70 % 0,5 vteřiny dříve.



Obr. 6 – Matsuhashiho test v experimentu Verbaarschota et al. [42]

Součástí experimentu byla také reakční úloha, která měřila reakční dobu respondentů. Ta se později využívala k úpravě hodnot např. právě u části Matsuhashi, jelikož v ní musí účastníci „reagovat“ na zvuk. Před každým testováním probíhal zmiňovaný zácvik. V určité části výzkumu měli participantů být naprosto v klidu a neprovádět žádnou akci. Z důvodu kontrolních dat. Výsledky testování byly z toho důvodu poměrně robustní (Příloha C). Obsahovali totiž vše, co předchází experimenty dohromady, navíc s přidáním znalostí o synchronizaci α a β vln. Tyto vlnové délky se v mozku nachází v různých časech a v různých ohledech. Předchozí výzkum ukázal, že v určité synchronizaci (desynchronizaci nebo coupling) předchází také vědomé procesy [43]. Tato desynchronizace se ve výzkumu označovala ERD = event-related desynchronization. Jak už bývá zvykem, část dat musela být vyřazena z různých důvodů. Účastníci například ve zpětném hodnocení uvedli, že prováděli nějakou chybu nebo byli pod vlivem nějakého biasu. Místy se jednalo i o obyčejný šum v datech z EEG.



Obr. 7 – Vyobrazení časů z souvisích s úmyslem z experimentu Verbaarschota et al. [42]

Výsledky studie podporují předchozí tvrzení, uvedené Matsushim, že uvědomování probíhá v několika fázích. Důkazem můžou být data, která ukazují tento fakt, změřená na stejných participantech při různých testech. To byl také původní záměr celého experimentu. Vyzkoušet obě testovací metody (Libet a Matsuhashi) na jednom subjektu a pak vyhodnotit vše v rámci tohoto jednoho subjektu. Některé výsledky autoři s klidným svědomím ukazují jako naprosto jisté, u jiných tvrdí, že bude třeba dalšího zkoumání. Zejména se jedná o čas P, jak ho nazval Matsuhashi, bod, po kterém již není návratu. V experimentu totiž vyšel až po čase W, změřeném z Libetova úkolu. Verbaarschot se domnívá, že tato chyba byla způsobena nedostatečným množstvím relevantních dat a malým počtem subjektů.

Vědci po tomto výzkumu spojili své výsledky z předchozími a vytvořili vlastní paradigma o vzniku vědomé zkušenosti a procesu uvědomování si úmyslu. Toto paradigma bylo uspořádáno s ohledem na všechny předchozí experimenty a z nich vzniklá paradigma. Proces uvědomování je v jejich podání několika-úrovňový, podobně jako u Matsushihho s tím, že se v něm zohledňují uvědomění a rozhodnutí související s otázkami „Co?“, „Kdy?“ a „Zdali?“. Tyto otázky byly podle paradigmatu vytvořeného Haggardem brány nikoliv jako otázky na stavy vědomí, ale na fáze v uvědomování [23]. Těmito fázemi postupně procházíme a odpovídáme, zdali si něco vůbec uvědomíme, kdy a co vlastně. Tato myšlenka je vsunuta do Verbaarschotova popisu procesu uvědomování, společně s dalšími vycházejícími rovněž z předchozích výzkumů. Z toho mixu informací, pak nejprve rozdělují vědci 3 oblasti, které je nutné pojmut, když přemýšlíme o intenci. První oblastí jsou samotné fáze intence nebo úmyslu k jednání. Druhou oblastí je stupeň uvědomění tohoto úmyslu a třetí oblastí jsou neurální koreláty.

1. Fáze úmyslu – dohromady vědci uvažují o 5 fázích úmyslného jednání. Úzce souvisí s výše zmíněnými otázkami.

1.1. První fází je globální rozhodnutí zdali. To si lze představit jako úmysl účastníka se experimentu vůbec účastnit.

1.2. Druhou fází je čekání. Účastník sedí při experimentu na židli a vyčkává. V této chvíli nepocítuje žádný úmysl, ale nevědomě probíhají určité nervové procesy, které přicházejí a odcházejí.

1.3. Třetí fází je rozhodnutí, co chce účastník dělat. Je to ta fáze, která nebyla zaznamenávána přístroji a neměla na předchozí experimenty vliv. Proto také musí předcházet dalším fázím.

Jedná se nevědomý úmysl zmáčknout tlačítko levou nebo pravou rukou (fixní pohyb/volná volba)

1.4. Čtvrtou fází je rozhodnutí, kdy provést akci. Úmysl provést akci musí následně projít fází, ve které se rozhodujeme, kdy pohyb provedeme. Autor této práce se domnívá, že v této části bude obsaženo velké množství biasů a chyb, protože lidé budou při časování a připravování své akce ovlivněni stimuly, které bude těžké experimentálně odstranit.

1.5. Poslední fází úmyslu bude fáze nazvaná: lokální rozhodnutí zdali. Jedná se o okamžik, kdy bude ještě stále možné akci vetovat a rozhodnout se úmyslně, že akce nebude provedena, tak jak to bylo ukázáno v předchozích výzkumech [1] [40].

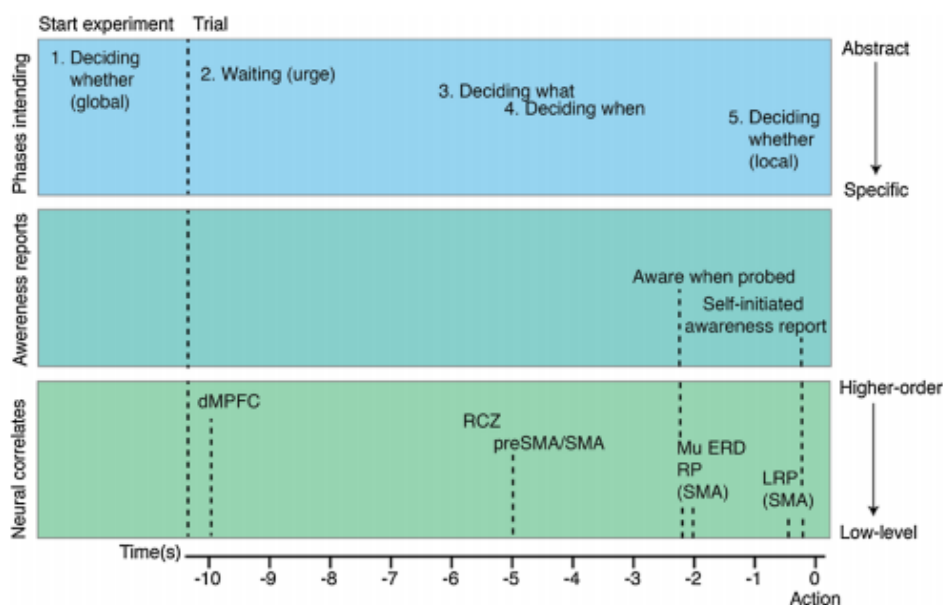
2. Stupně uvědomění – tyto stupně již také byly ukázány a velice dobře kopírují poznatky ohledně „putování“ mysli a utíkají myšlenek Johnatana Smallwooda.

2.1. První stupeň uvědomění je zmiňované uvědomění úmyslu, když je na něj upozorněno.

Tento stupeň odpovídá času T z Matsushihho experimentu a Verbaarschotova experimentu.

2.2. Druhým stupněm je již samostatně uvědomovaný úmysl. Účastník je již v této fázi schopný sám hodnotit, kdy si začal uvědomovat tento úmysl. Tato část velice pravděpodobně také podléhá velkému množství biasů, zejména při sebereflexi. Tento stupeň odpovídá času W z experimentů.

3. Neuronální koreláty jednotlivých fází úmyslu a stupňů uvědomování. V této oblasti jsou obsaženy všechny neuronální koreláty, které byly nalezeny. Patří sem jak navýšení potenciálu (RP a LRP pro SMA a další), tak desynchronizace α a β vln (ERD).



Obr. 8 – Celé schéma procesu uvědomování úmyslu podle Verbaarschota et al. [42]

Z tohoto schéma je vidět, že celý proces uvědomování je velice složitý a má několik vrstev, které spolu úzce souvisí. Důležité je poukázat na akce, které se stanou o několik sekund dříve, než si účastník výzkumu vůbec začne nebo může začít uvědomovat svůj úmysl. Zkoumání ještě ovšem stále není u konce. Autoři tohoto experimentu poukazují na problémy výzkumu. Také současně nabízejí myšlenky, jakým směrem by se měl další výzkum dát.

Největším problémem, nejen tohoto experimentu, ale i všech předchozích, je malý počet účastníků. V žádném z experimentů nebylo více než 20 jednotlivců. Je tak možné, že se dostatečně neprojevují některé odlišnosti a naopak, jiné vycházejí na povrch. Tento problém je řešen replikacemi, ale bohužel zatím neexistuje spojená databáze ze všech výzkumů, a tak se lze pouze domnívat, že vše skutečně probíhá v podobných podmínkách. To je také druhý problém těchto výzkumů, není vůbec jasné, jaké všechny možné vlivy působí na jednotlivé účastníky. Problémem mohou být rozdílné způsoby vysvětlování průběhu výzkumu. Samotná sebereflexe je jednou velkou neznámou. Skutečně lze dobře posoudit v jakou chvíli se ve vědomí objevil úmysl právě k této akci? Není toto také ovlivněno tím, jak je testování postaveno? To jsou všechno otázky, které bohužel nejde úplně dobře zodpovědět, ale pomáhají při tvorbě nových experimentů s implementací těch starých.

Tyto zmíněné experimenty měly největší vliv na to, jakým způsobem moderní věda chápe úmysl a vědomí. Samozřejmě, že nedokáží odpovědět na otázky typu: Co vědomí vlastně je? Proč ho máme? Nebo zdali je věčné? To jsou ale spíše obor filozofie a odpověď na ně se možná nikdy ani nedovíme. Na tomto místě je možná třeba ještě zmínit myšlenku rakouského ekonoma a filozofa Friedricha Augusta von Hayeka. Ten ve své knize *Sensory Order* (1952) píše:

„Jakýkoliv aparát klasifikace musí mít strukturu vyššího stupně complexity, než je stupeň complexity struktury objektů, které klasifikuje; proto kapacita jakéhokoliv činitele provádějícího explanaci musí být nutně omezena na objekty s takovou strukturou, jejíž komplexita je nižšího stupně než komplexita jeho vlastní struktury; jestliže toto platí, pak to znamená, že žádný činitel provádějící explanaci nemůže nikdy provést explanaci objektů téhož druhu, jako je on sám, nebo objektů se stejným stupněm strukturní complexity; z toho pak plyne, že nikdy nemůže plně vysvětlit své vlastní operace (8.69).“ [44]

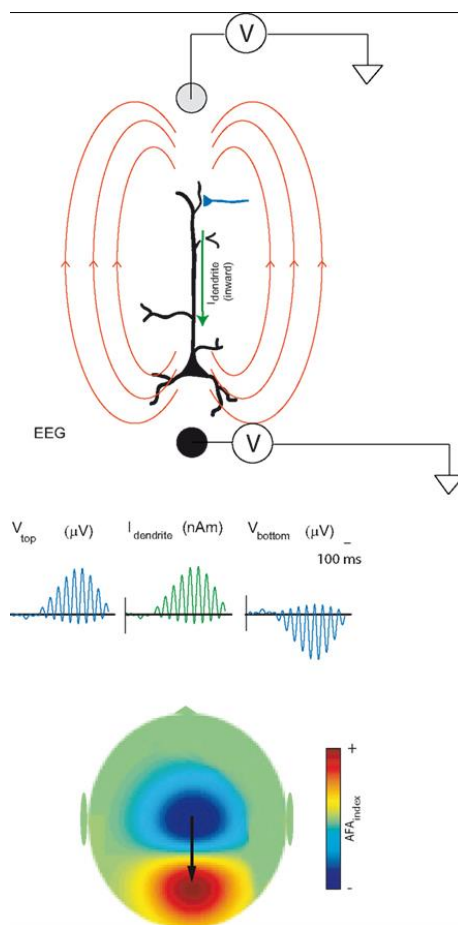
Tato zdánlivě velice složitá citace má ovšem velice jednoduchý smysl. Nic o složitosti n nemůže pochopit cokoli o stejné složitosti. K tomu je zapotřebí něco složitějšího, nějaké imaginární $n+1$. Je možné, alespoň podle této myšlenky, Nobelovou cenou oceněného, filozofa, že náš mozek nikdy sám sebe úplně nepochopí. Lidské vědomí nedokáže pochopit samo sebe. K tomu by muselo být něco více. Někaké super-vědomí nebo jednoduše cokoli s vyšší komplexitou než samo obsahuje.

4. Informatika, mozek a vědomí

4.1. EEG a MEG

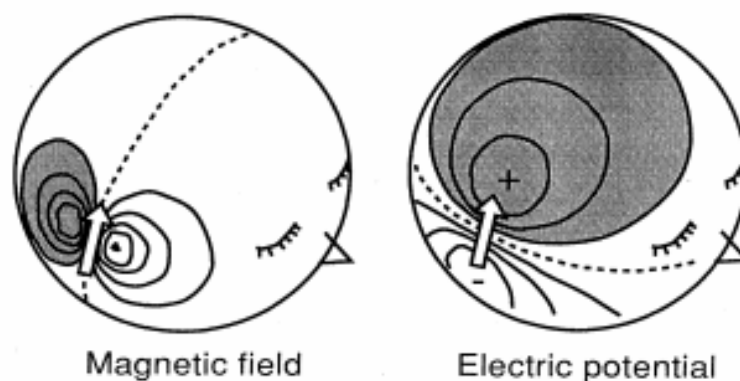
Celá debata ohledně experimentálního výzkumu vědomí započala v roce 1965 objevením Bereitschaftspotentialu (Readiness potential) [9]. Jak již bylo zmíněno, měřil se energetický potenciál, který vznikal aktivitou neuronů, které vysílají signály od jednoho směrem k druhému. Ve spojení s informatikou si musíme klást otázku, zda něco podobného nelze realizovat i v počítači. Lze vytvořit takovéto potenciály? Bohužel počítačové „vlny“ a mozkové vlny jsou něco rozdílného.

Mozková aktivita je výsledkem aktivity jednotlivých neuronů. Ve skutečnosti je celá problematika tvořena dvěma částmi, způsoby vedení signálu. Především jsou to akční potenciály. To jsou aktuální proudění uvnitř neuronu z jednoho jeho konce na druhý. Síla těchto potenciálů, i jakožto suma většího množství z nich, je však jen stěží měřitelná. Ta skutečná aktivita mozku, která lze měřit, je výsledkem druhého způsobu vedení. Jedná se o postsynaptické (mezi-spojové) potenciály v důsledku přenášení neurotransmitery (přenašeči). Neurony spolu vzájemně komunikují prostřednictvím neurotransmiterů, které se uvolňují z více synapsí a proudí do axonu dalšího neuronu. Uvolňování těchto přenašečů se vytváří mnohem větší potenciál. Aktivita, kterou lze měřit pomocí EEG, je pouze výsledkem tohoto potenciálního rozdílu neuronů. Tudíž vzhledem k tomu, jak tato potenciály fungují, jsme schopni měřit jen určité neurony. [45] [46]

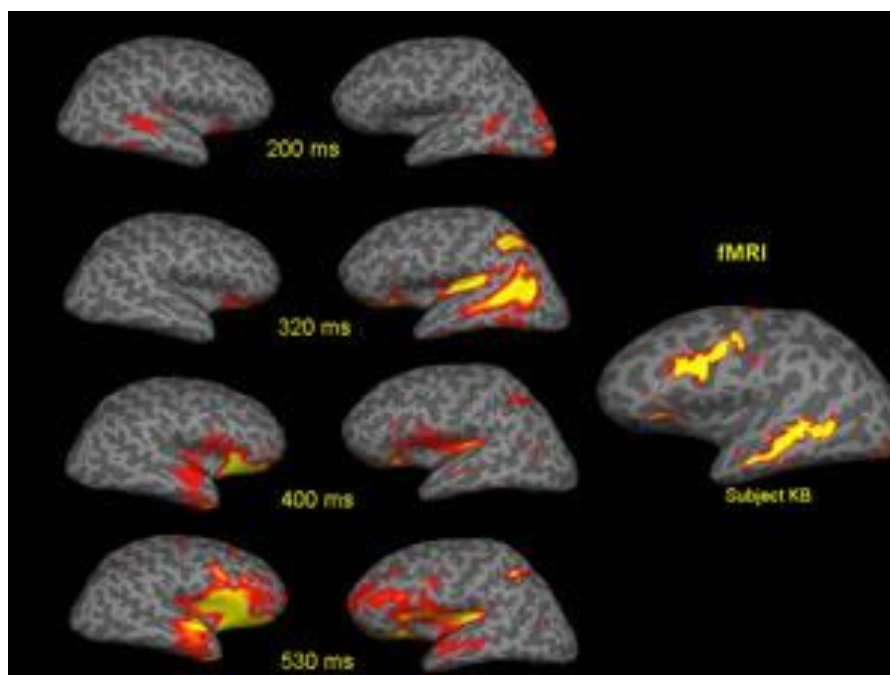


Obr. 9 – Neuron a jeho energetický potenciál [47]

Lze změřit i magnetické pole, to je však důsledkem proudění energie. Pokud elektřina protéká smyčkou, generuje se magnetické pole. Současně i obráceně, pokud někde je magnetické pole generuje se i elektrický proud. Na tomto principu funguje magnetoencefalografie (MEG). Když v mozku existuje proud, lze na jeho povrchu zachytit magnetické pole. Následně toto pole bude vytvářet elektrický proud v nahrávacím zařízení MEG a bude tak snímat elektrickou aktivitu mozku. MEG je obvykle zobrazováno a analyzováno ve formě zbarvených obrázků mozku narozdíl vlnovitého zobrazení EEG [48] [49].



Obr. 10 – Magnetické pole vs. Elektrický potenciál [48]



Obr. 11 – Vlevo MEG zobrazení mozku, vpravo fMRI [49]

Ovšem ani to, co lze měřit přístroji MEG a ani to, co lze měřit EEG není elektromagnetické záření. Obě zmíněné pole pak společně teprve tvoří elektromagnetické vlnění (Magnetic and electric z MEG a EEG). Toto vlnění by pak eventuálně šlo porovnávat s elektromagnetickým vlněním, které produkuje moderní technika. Existují dokonce teorie, tzv. Elektromagnetické teorie vědomí, které říkají, že vědomé prožitky jsou identické s určitými elektromagnetickými vlnovými vzorci produkovánými mozkiem. Teorie uznává, že ne všechny z těchto vzorců jsou vědomé a do dnešní

doby nedokáže rozlišit, které vědomé jsou a které ne. Podle všeho narušení okolního elektromagnetického pole tím mozkiem vytvořeným může ukrývat informace, které jsou přenášeny neurony a posléze do vědomí. Možná nejzajímavějším příkladem z těchto teorií může být teorie Kvantového vědomí, resp. kvantové mysli. Ta říká, že z hlediska klasické fyziky (mechaniky) nemůžeme vědomí nikdy popsat, ale může se to podařit z hlediska kvantové mechaniky. Tyto teorie nebudou podrobně probírány, protože příliš nesouvisí se zkoumanou problematikou. [50]

Jak počítačové vlny, tak ty mozkové jsou součástí elektromagnetického vlnění. Rozdíl mezi nimi, a i ostatními elektromagnetickými vlněními (jako je viditelné světlo nebo rentgen) je jejich frekvence neboli jak často se vlna dostane na vrchol a do svého minima za jednu vteřinu. Rádiové vlny, do kterých patří rádiové, ale i jiné bezdrátové přenosové signály, mají svou frekvenci mezi 50 až 1000 megahertzi. Rychlost oscilace je tedy mezi 50 miliony až miliardou kmitů za sekundu. Do těchto vln mohou také patřit i některé přírodní signály se stejnou frekvencí. Například v tunelech mohou podobné frekvence vznikat samovolně [51]. Lidský mozek také vytváří vlnění, zejména již zmíněné vědomí (např. soustředění se nebo vzpomínání). Při vědomých aktivitách se zapínají tisíce neuronů současně a vytváří tak vlnu, ta ovšem má rychlost zhruba mezi 1 až 100 cykly za vteřinu. Počítače a bezdrátové sítě tak v současnosti jsou, alespoň, co se vlnové délky týče, velice rozdílné od mozků lidí.

4.2. EEG a Fenomén

Existují ovšem myšlenky, které řeší, jak jen by se dalo vytvořit vědomí v počítači. K vybudování skutečně vědomého robota je zapotřebí vytvořit tzv. fenomenální část tohoto vědomí, které je realizováno lidským mozkiem. Co to vědomí vůbec je a co je tato jeho fenomenální část je nesmírně složité téma. Antii Revensuo ve své knize “Inner presence: Conciousness as a biological phenomenon” [52] nabízí vlastní vysvětlení. Vnímá fenomenální vědomí jako komplexní hierarchickou strukturu. Nabízí současně i obsah jednotlivých částí:

- Fenomenální prostor – každý fenomén, který člověk vnímá se musí projevit v jeho percepčním prostoru (souřadnicovém systému)
- Fenomenální vlastnosti – části světa, materiální i nemateriální, ze kterých jsou získávány vlastnosti a zkušenosti jako takové
- Fenomenální vzorce – vnitřně organizované vlastnosti
- Fenomenální objekty – komplexní formy fenomenálních vzorců, které společně vytvářejí tvary a objekty
- Fenomenální mapa – dává do vztahu fenomenální objekty a vlastní „já“, současně také vztah míst, které nejsou, k „já“ [52]

Podle této hierarchie je prý utvářen celý náš vnitřní svět, naše vědomí. Zajímavým prvkem podle něj je, že nejen, že se jednotlivé vrstvy ovlivňují a přechází do sebe vertikálně, tak mohou fenomény procházet i horizontálně. Znamená mohou vznikat například nové vlastnosti, tím, že se mísí fenomenální vlastnosti (v jedné vrstvě). Tato architektura vznikla po zkoumání biologického základu vědomí, společně s filozofickým základem. Ukazuje nám na prvek, který se ve výzkumu vědomí také hojně opakuje a to ten, že to, co vnímáme doopravdy není, ten svět, který venku je. Jedná se o určitou formu redukce reality. Má to několik vysvětlení. Prvním může být naše evoluční uzpůsobení vnímat pouze to, co bylo pro přežití a prosperování důležité. Lidé tak vnímají například vlnu vody, která by mohla ublížit, ale nejsme schopni

vnímat jednotlivé molekuly H₂O. Je tomu zkrátka proto, že to není potřeba. Stejně by to tak bylo i obráceně, směrem k větším částem materiální světa. Toto opomíjení se nazývá problém Mikro-světa (resp. Makro-světa) [53]. Druhým vysvětlením může být, filozofická neschopnost pojmout vše, tak jak je. Pokud by naše vědomí mělo vnímat celý svět takový jaký je, dostalo by se do filozofického paradoxu. Podobně jako mapa, i naše vědomí musí být vždy reduktivní, pokud by totiž mapa zobrazovala 100 % světa, byla by mapou 1:1, musela by obsahovat celý svět takový jaký je. Logicky by se tak stala tímto světem, který má zobrazovat. Podobně tomu musí být i u našeho vědomí. Pokud by mělo zobrazovat vše takové jaké je, stalo by se tím, co zobrazuje. Z toho vychází nutnost redukce. Můžeme si také současně představit míru redukce, kde na jednom konci je nulová redukce. Mapa, která je světem. Na druhém konci míry by byla naprostá redukce. Znamená, není nic. V případě vědomí by to znamenalo tak velkou redukci, že by ani samo neexistovalo. Jak tato redukce funguje na fenomenální úrovni, je vysvětleno výše. Souvislost s vědomím vytvořeném na počítači je následující. [53]

Pokud bychom chtěli tento fenomenální svět vědomí, převést na počítač, tak podle biologického realismu, musíme brát za vzor biologické procesy v mozku. V tuto chvíli se dostáváme k předchozí problematice. V dnešní době je na nejspíše nejvíce o aktivitě mozku a jejím vývoji vypovídající zmiňovaný elektroencefalogram. Proto probíhá zkoumání vědomí za přítomnosti EEG. Stále nemáme detailní přehled o veškerém chování a mechanismech, které lze díky této technologii zkoumat. Proto další popis bude značně reduktivní. Dvojčata a vědci Andrew a Alexander Fingelkurtovi tvoří teorii operačního architektury mozku, která je postavená právě na výše uvedené architektuře fenomenálního vědomí. Předkládají neuronální a fyziologické vzory, které nazývají operační moduly. Skrze tyto moduly a jimi zkoumanou architekturu dat z EEG poukazují na společné myšlenky s fenomenálním vědomím.

- Jednotlivé neurony – stejně jako u fenoménů (souřadnice), nejnižší úrovni pro biologickou stránku věci jsou malé neurony, které se shromažďují do shluků (jak je sourozenci nazývají)
- Přechodné nervové shluky – jejich aktivita vytváří diskrétní operace mozku. Na úrovni EEG tyto operace jsou vyobrazeny jako různé frekvence vlnových délek zaznamenávané z různých oblastí mozku
- Dočasná synchronizace – různé nervové shluky v různých částech mozku jsou aktivní simultánně nebo synchronně. Toto vědci nazývají „Operační moduly“. Je to základ pro realizaci komplexních operací mozku, jako například vnímání nebo reflexe myšlenek.
- Sekvence stabilních Operačních modulů – má reprezentovat proud vědomí. Jelikož celá myšlenka je založená na podobnosti struktur EEG a fenomenálních struktur, měly by se i tyto sekvence modulů měnit a „vypínat a zapínat“, tak, jak nám proudí vědomím myšlenky a jak se uvnitř něj mění jedna za druhou v rychlém přechodném procesu. Operační moduly podobně jako abstraktní fenomény by měly být schopny vytvářet nové „sítě“ a tak vytvářet nové sekvence a nové moduly. Samotné moduly mohou mít různé složitosti a skládat se z menších, podobně jako u fenoménů. [54] [55]

Vědci argumentují, že pokud si jsou obě složky tak podobné, jak fenomenální vědomí, tak fungování mozku na biologické úrovni, může se stát, že replikací jedné z těchto architektur, můžeme dojít k emergenci druhé z ní. Shledávají tak naprosté zkopírování mozku za zbytečné, ne-li nemožné. Navrhují, že cesta by měla vést přes vytvoření umělých Operačních modulů, spíše než mozku celého. Dávají tím prostor pro další zkoumání v této oblasti a možná trochu optimističtější

pohled na mozek vytvořený v počítači. Pokud by se v počítači daly vytvořit fungující Operační moduly, které by reprezentovaly nejdůležitější součásti fenomenálního vědomí, možná by samo začalo emergovat a vznikat.

4.3. Umělé vědomí – filozoficky

Můžeme jen diskutovat, jaké by to bylo, pokud by něco takového, jako umělé (nelidské) vědomí vzniklo v počítači. Otázkou je, poznali bychom to? To je velký problém vědomí obecně, nejen toho umělého. Jak můžeme vědět, že někdo další má vědomí? Tuto problematiku velice dobře vystihuje paradox Čínské místnosti (Čínského pokoje) od filozofa Johna Searlea. K jeho pochopení je nejprve potřeba pochopit proti jaké teorii přesně stojí. Vyjadřuje se proti komputační teorii mysli, která předpokládá, že mozek zpracovává a vypočítává informace podobně jako počítač. Tyto zpracování a komputace mají vytvářet myšlení a vědomí. Současně tak předpokládá, že lze využít počítač k simulaci lidské mysli. Existují 2 pohledy na tyto simulace. Jeden říká, že lze mysl simulovat jako lze simulovat cokoli, Searle to nazývá slabou umělou inteligencí (Weak AI). Druhý pohled ovšem říká, že pokud bychom takovou simulaci skutečně vytvořili, prošla by Turingovým testem [57] a tvářila se jako pravá lidská bytost, tak bychom nejen simulovali lidskou mysl. Vytvořili bychom samotnou lidskou mysl. Pokud je vytvořena simulace, u které nepůjde rozpoznat rozdíl mezi chováním počítače a lidským chováním, pak je současně vytvořena o mysl, zprostředkovaná umělou inteligencí. Tento pohled Searle nazývá silnou umělou inteligencí (Strong AI). Současně také říká, že dle tohoto pohledu, je mysl a vědomí pro mozek to samé, co je program pro hardware počítače. Takže pokud máme správný program, už je jedno na jakém hardwaru běží, protože jsme vytvořili mysl. [56]

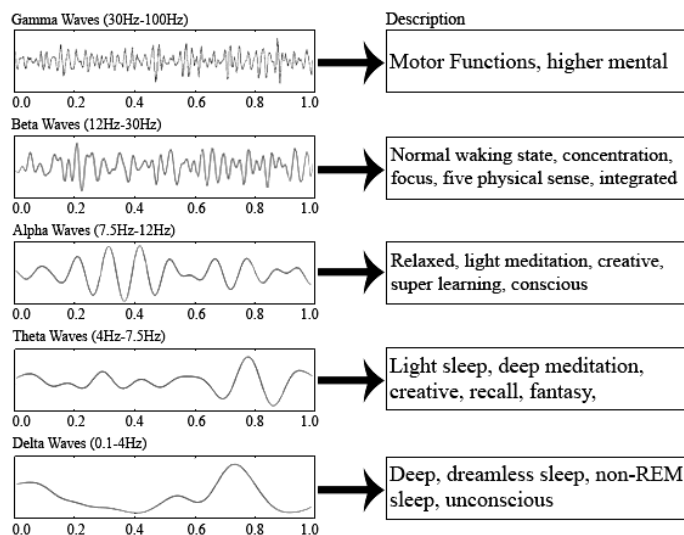
Problém Čínského pokoje tvrzení tohoto pohledu zamítá. Searle ve své argumentaci poukazuje na to, jaké by bylo být tím nositelem (hardwarem) programu umělé mysli. Dokazuje to na něčem, čemu on sám nerozumí (pro něj je to čínština). Představuje si člověka (nebo sám sebe) v místnosti a společně s ním v této místnosti je velké množství krabic s čínskými symboly. Současně je tam také kniha pravidel, která říká, co dělat s těmi čínskými symboly. Najednou do místnosti někdo vhodí několik dalších čínských znaků. Člověk v místnosti se podívá do pravidel a zjistí, co dělat s příchozími symboly. Provede řadu kroků a nějaké symboly vyhodí ven z místnosti. Aniž by to člověk v místnosti věděl, někdo zvenčí může dávky, posílané dovnitř, nazývat otázkami, a dávky, které jsou vyhazovány ven, odpověďmi. Kniha pravidel by pak byla nazývána počítačovým programem a krabice se znaky by mohly být databází počítače. Člověk v místnosti by pak byl počítač. Problém je v tom, že ten člověk samotný, ničemu nerozumí. Neumí ani slovo čínsky, ani jeden symbol. Ale předpokládáme, že pravidla a symboly jsou zpracovány tak dobře, že nejde rozpoznat, jestli uvnitř sedí někdo, kdo mluví čínsky nebo ne. Je jedno, jak kvalitní výstup bude, jak kvalitní bude působení člověka uvnitř důležité je, že ať vše vypadá, jakkoliv důvěryhodně, osoba uvnitř neumí čínsky. Současně pokud tomu tak je u osoby uvnitř místnosti, tvrdí Searle, bude tomu i u počítače. Ten také nebude rozumět čínsky, pouze opakuje pravidla napsaná v knize. Nemá tedy mysl a nemá vědomí. Rozdílem pro člověka je smysl, sémantika. Nelze podle něj takto jednoduše vytvořit mysl a vědomí v počítači pouhou simulací biologických struktur a procesů. [56]

Otázkou nyní je, nemůže kopírování EEG signálů přenášet smysl? Možná to nejsou neurony samotné, ale jejich kombinace a interakce s okolním světem. Možná může jít o kombinaci biologických teorií s něčím jako je zmíněná Elektromagnetická teorie vědomí. Současně ovšem, může jít o vědomí a svobodnou vůli, tak jak je popsána v předchozích kapitolách? Mohou být EEG

vlny zodpovědné za toto všechno? A nebylo by takto vytvořené vědomí právě nanejvýš deterministické, a tak vůbec ne svobodné? Tyto otázky v dnešní době nemají odpověď. Bylo zmíněno velké množství teorií a nápadů, kde může ležet pravda a jaké má její nalézání omezení. Může se ovšem také stát, že vědomí je postaveno někde naprosto mimo a bude mít spojení s duševní energií a podobnými prvky alternativních věd. [56] [58]

5. Výzkum NÚDZ

Experiment Národního ústavu duševního zdraví s názvem Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti byl potvrzen a svůj začátek řešení měl zadaný na rok 2017. Obecně se zabýval otázkami lidského vědomí, zejména pak jeho neurologickými korelátů a vlnovými oscilačními korelátů při různých vědomých procesech. Byl postaven jako spojená replikace dvou hlavních předchozích experimentů v oblasti vědomí (Matsuhashi & Hallet, 2008 a Libet et. al (1983). Navíc současně tento experiment rozšiřuje předchozí teorie o kontrolu vlnových délek ve specifických časech jednotlivých pokusů, zejména se jedná o Gamma (γ) a Theta (θ) vlnové délky, tzv. Gamma synchronizaci. Jedná se o pobodnou aplikaci testů jako zkoušel výzkumník Verbaarschot ve dříve zmíněném výzkumu. On ve svém případě používal α a β vlny měřené na mozkové kůře. V tomto výzkumu se jedná o vzájemné střídání vrcholů vln γ , které jsou ty nejrychlejší, které můžeme v mozku nalézt a vln θ , které jsou naopak jedny z nejpomalejších [59]. Autor této diplomové práce byl součástí výzkumného týmu tohoto výzkumu.



Obr. 12 – Vlnové délky a s nimi spojené procesy mozku [59]

5.1. Struktura studie

Samotná struktura studie se za dobu přípravy a prvotního testování několikrát měnila. Bylo proto více důvodů. Nejčastějšími důvody bylo nevhodné zvolení počtu jednotlivých prvků a částí výzkumu. Tato skutečnost byla zjišťována na prvotních testováních, ze kterých nejsou další závěry brány a kteří také nepodléhají celkové analýze výzkumu. Každé sezení experimentu se v poslední a finální fázi skládalo z úvodu do studie s prvotním pohovorem, 3 hlavních částí a závěrečného debriefingu.

5.1.1. Úvodní část

Po náborové části a následném přihlášení přes on-line formulář se participant dostavili do NÚDZ na domluvený termín. Po jejich příchodu s nimi byly probrány informace týkající se jejich duševního zdraví a proběhl vstupní úvod. Nejprve byl každý účastník dotázán, zda si doma přečetl předem posílaný informovaný souhlas, který je pro celý ústav stejný. (Příloha D). Informovaný souhlas obsahuje informace, mimo konkrétní informace o povaze experimentu, také informace o

použité technologii, přínosech studie a o zpracování údajů. Účastníci si mohli vybrat, jak chtějí, aby se s naměřenými daty (včetně anonymních osobních údajů) zacházelo. Dále byl každý dotázán na jeho duševní stav a vše potvrdil podpisem. Do protokolu měření (Přílohy E, F), který si vedl výzkumník sám, byly doplněny informace o tom, zda účastník splňuje podmínky studie. Následně se výzkumník také ptal, zda participant trpí migrénami a zda je pravák nebo levák. Poslední dotaz byl, zda užívá pravidelně nějaké léky, zejména ty ovlivňující duševní zdraví člověka. Nakonec mu bylo přečteno zadání tzv. Narativ (Příloha G). Vše proběhlo ještě předtím, než účastník vešel do výzkumné místnosti. Lze si povšimnout, že všechny přílohy k této části jsou výrazně verzované. Poukazuje to na skutečnost, že ideální znění muselo být postupně laděno. Například v Informovaném souhlasu bylo potřeba dodat část o osobních údajích. V Protokolu měření se upravovaly debriefingové otázky, tak aby účastníky výzkumu nenaváděly k odpovědím nebo aby nebyly příliš obtížné. Rovněž Zadání se neustále měnila, tak aby byla nejlépe srozumitelná a lehce pochopitelná.

5.1.2. Hlavní část

Hlavní část výzkumu byla složena z několika pod-částí, které byly různé délky a obtížnosti, každá měla svůj vlastní úvod. Mezi každou pod-částí vešel do výzkumné místnosti vědecký pracovník a vše zkontroloval.

5.1.2.1. M-Task

Prvním úkolem všech účastníků výzkumu bylo projít zácvičným M-Taskem. Tato úloha se skládá z 20 pokusů (trialů) a nebylo při ní měřeno EEG. Jednalo se o přípravu na následující úkoly. Participant byl posazen do křesla a na obrazovce před ním mu byl promítán ciferník, který měl po svém obvodu 12 značek a uprostřed obíhající ručičku (Příloha G). Jeho úkolem bylo spontánně mačkat tlačítko na ovladači, který obdrželi, což zastavilo pohyb ručičky. S tou následně šlo, pomocí tlačítek, hýbat dokola po ciferníku. Pomocí tohoto pohybu měl účastník vrátit ručičku na místo, kde se nacházela v okamžiku, kdy zmáčkl tlačítko. Zastavování ručičky mělo být spontánní, neplánové, neprováděné rutinně a ihned po rozhodnutí se pohnout. Celé zadání bylo znovu čteno z připraveného Narativu (Příloha G). Po této části byl účastník odveden do vedlejší místnosti a byla mu nasazena elektrodová čepice.

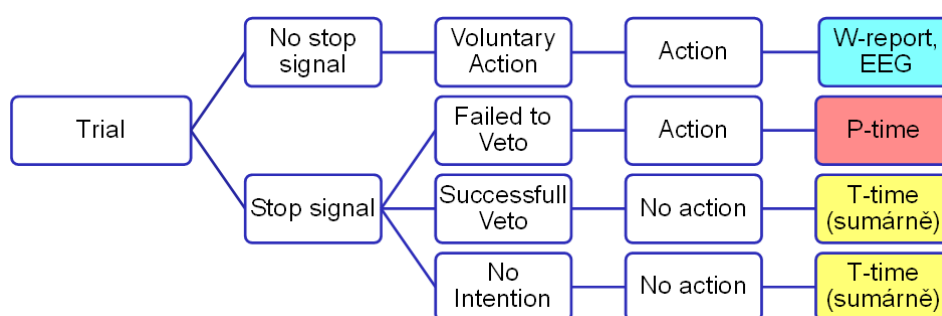
5.1.2.2. W-task

Po nasazení elektrod na hlavu participanta, byl odveden zpátky k promítanému ciferníku. Následně mu byl vysvětlen další úkol, který byl nejdelší z celého experimentu a téměř všechny analýzy probíhají na datech z této části. Úloha samotná byla podobná té předchozí se 2 rozdíly (krom čepice samotné). Největším rozdílem pro průběh bylo pohybování ručičkou a reportování. Účastníci totiž měli za úkol, po zastavení, přesunout ručičku po hodinách na místo, kde byla, když se rozhodli zmáčknout tlačítko a tím ji zastavit. Důvod předchozí části tím byl uvědomit si, že je rozdíl mezi zmáčknutím a rozhodnutím se zmáčknout tlačítko. Tato úloha, tak byla z tohoto pohledu totožná s Libetovým experimentem a jeho replikace v dalších zmíněných výzkumech.

Druhým rozdílem ovšem bylo připojení Matsushihio výzkumného postupu do této úlohy. Probíhalo to tak, že do spontánního mačkání tlačítka a zastavování ručičky na ciferníku, ještě zaznívaly tóny. Ty fungovaly stejně jako v jiných studiích, pokud je účastník uslyšel, reagoval podle toho, zda uvažoval o akci. Pokud ne, mohl posléze svou akci provést znovu. Pokud ovšem již byl rozhodnutý se pohnout a zmáčknout tlačítko, měl akci, pokud možno přerušit, chvíli počkat a

poté mohl pokračovat dál. Když by se mu, nepovedlo akci přerušit, postup byl stejný. Rozdílem byl pouze report po každém pokusu. V něm si účastník měl, podle své akce, zvuku, který zazněl a svého úmyslu, vybrat ze 4 možností. Možnosti byly hodnocením síly pocitu rozhodnutí v době zaznění tónu.

Participant si nejprve úlohu vyzkoušel ve cvičných pokusech a poznal při tom, že tóny přicházejí často a je to tak správně (byly totiž naprogramované tak, aby vyhledávaly průměrnou chvíli stisku tlačítka). Byl upozorněn na to, že se tím nemá trápit a nesnažit se nad programem vyzrát. Dále byl upozorněn na rozsah snímání EEG a na důležitost zůstání během průběhu jednotlivých pokusů pohybově, co nejvíce skromným a na to, aby při nich nemrkal. Pak byl připuštěn k ostré části. Ta se skládala z dohromady 160 pokusů, které byly rozděleny do 2 sekcí, mezi nimiž výzkumníci vešli do místnosti a upravili měřicí EEG čepici, která postupem času ztrácela svou vlhkost potřebnou k měření (tzv. impedance). Celá struktura této části je nejlépe popsána v následujícím obrázku:



Obr. 13 – Strom možností vývoje jednoho trialu W-task

Tato část byla tou nejvíce upravovanou částí. Jak z hlediska zadání (Příloha G), tak z hlediska kódu programu, a dokonce i zbylé techniky. V prvních verzích úlohy bylo příliš málo pokusů, že se nedokázal objevit dostatek tónem „zkažených“. V jedné z raných fází také chyběla obrazovka s reportováním síly úmyslu. Ladilo se také ukládání dat do dokumentu a společné fungování veškeré použité techniky, která bude rozebrána v další kapitole.

5.1.2.3. RT-Task

Poslední částí a úlohou experimentu byl test rychlosti reakce. Byl do celého experimentu zařazen až v pozdější fázi jeho vývoje a nebylo úplně jasné, k čemu výsledky budou. Nicméně pro jistotu a pro možnost další analýzy se ve finální verzi prováděl u každého subjektu. Testování probíhalo tak, že se účastníkovi do sluchátek přehrál tón a on měl, co nejrychleji zmáčkнуть tlačítko. Jednalo se o 40 pokusů, rozděleno na dvě části. Přičemž v první polovině byla zmačkována klávesa leva a v druhé pravá. V jedné z předchozích verzí výzkumu se místo zvukového signálu reagovalo na zobrazení křížku na obrazovce. Podle toho se rovněž měnilo i zadání (Příloha G)

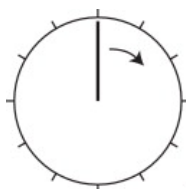
5.1.3. Ukončení

Následoval debriefing s výzkumníkem, který obsahoval řadu otázek zaměřenou na osobní pocity a problémy během celého experimentu. V některých případech byly objeveny chyby při plnění úloh. Zde také nalézáme chyby zmíněné v předchozích kapitolách a účastníci si je sami byli schopni uvědomovat. Někteří v debriefingu uvedli, že pro ně bylo problematické, alespoň v části případů, zhodnotit dobu svého úmyslu nebo sílu svého úmyslu. Všechny informace byly zaznamenány do Protokolu měření.

5.2. Použitá technologie

K experimentu bylo použito několik různých technických i technologických zařízení. Ty sloužily k zaznamenávání všeho, co šlo bylo potřeba pro výzkum samotný měřit. Pro analýzu, která je součástí této diplomové práce nebyly všechny potřeba, ale jsou zde uvedeny, protože jsou součástí celého výzkumu a autor se s většinou z nich při své spolupráci dostal do styku a používal je.

- 1) Lenovo ThinkPad PC Notebook – počítač, na kterém běžel skript v programu OpenSesame verze 3.2.8., v příloze jsou ukázky scriptu pro celý výzkum. Autor této práce netvořil celý script, ale pouze se podílel na hledání chyb v něm při schůzkách a postupných úpravách, proto budou ukázány jen některé části a obrazovky, které viděli účastníci výzkumu. (Přílohy H, I). Skrze tento program byl vytvořen ciferník se značkami a ručičkou. 12 značek odpovídalo místům, kde na obyčejných hodinách bývají čísla. Ručička se po ciferníku pohybovala rychlostí 1 oběh za 1200 milisekund. Aby byl pohyb přirozený a člověku nepřipadal například škubaný, animace byla nastavena na pohyb po 5 stupních.

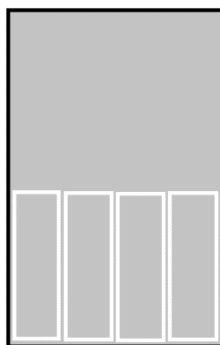


Obr. 14 – Ciferník, použitý v experimentu, vytvořený v OpenSesame

Současně program také vytvářel zvukový tón – signál, který zazníval účastníkům do uší. Teno zvuk byl akustickým signálem, dlouhým 50ms o síle 1000 Hz a nástupem a ústupem dlouhým 5ms. Oproti pilotnímu testování byl také několikrát pozměněn, a to zejména jeho navádění k akcím participanta. Používal se náhodný čas vybraný podle distribuce předchozích 4 pokusů, snižený o 500ms. Tím bylo dosaženo, že zvuk „sledoval“ mačkání tlačítka a učil se z něj, tak aby zvuk zazníval, co nejčastěji. Jde o aplikaci postupu z předchozích výzkumů [42]. Podobně také bylo nastaveno dobíhání ručičky po ciferníku, poté co bylo zmáčknuto tlačítko. Ta zastavovala v rozmezí 600 - 1200ms, bylo to z důvodu, aby se předešlo plánování akcí a opakování stejné akce dokola. Jde znovu o postup shodný s předchozími experimenty.

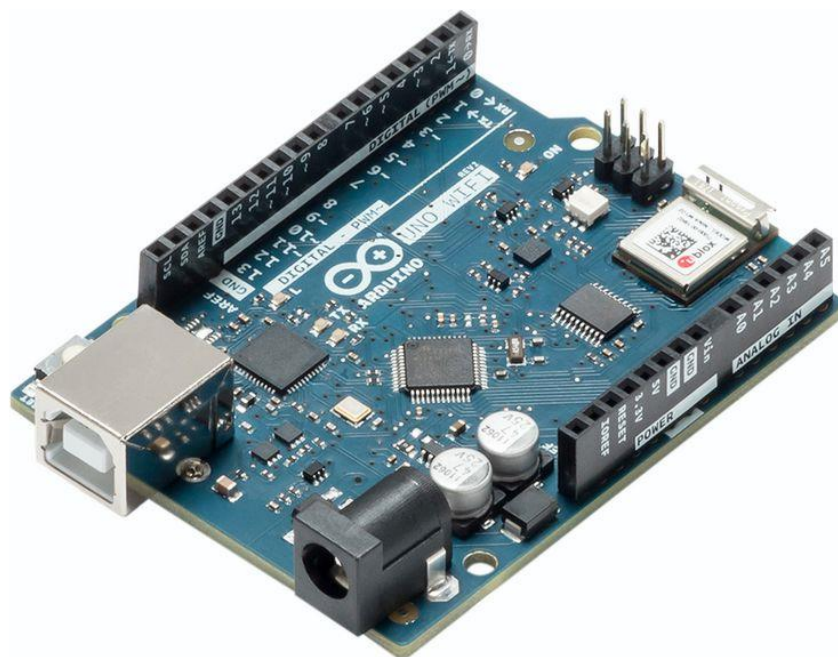
Program ukládal všechny zaznamenané akce do souboru formátu csv.

- 2) K tomuto počítači a programu v něm byl připojený tzv. response pad. Ovladač se 4 klávesami, který účastníci používali, ke všem interakcím s ciferníkem, k procházení skrz úlohy obecně k zaznamenávání svých akcí. Ten samotný byl postarším majetkem NÚDZ. K počítači byl připojen 9-pin RS232 optickým kabelem, protože bylo potřeba, aby časová přesnost snímání byla co nejvyšší. Současně také nesměl rušit EEG snímající na povrchu hlavy.



Obr. 15 – Response pad

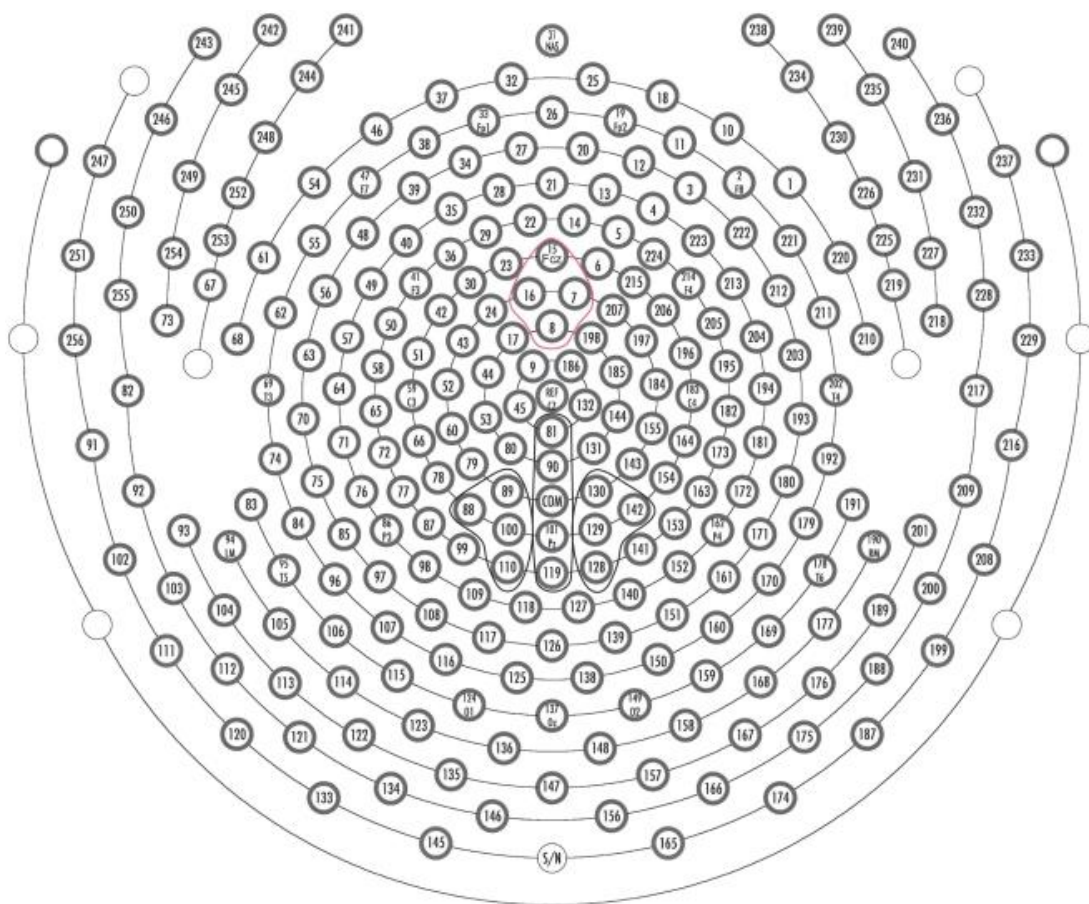
- 3) Tyto tlačítka byla k počítači připojena díky převodník Arduino. Tento zmenšený počítač, programovatelný v kvalitně zpracovatelném prostředí, řídil a zaznamenával klávesy a převáděl akce do počítače, kam byly odesílány jako jednotlivé zmáčknutí různých písmen. Ty pak v programu znamenaly, že se do výsledného dokumentu zaznamenávaly například časové údaje. K počítači bylo připojeno USB kabelem a samo také bylo síťovým kabelem připojeno k dalším zařízením. Je nutno podotknout, že v prvních fázích výzkumu zejména s tímto zařízením byl největší problém, protože často vypadával z provozu. Ke konci celé studie byly už veškeré problémy vyřešeny nebo pojištěny barevnými diodami, které ihned ukazovali na chybu.



Obr.16 – Arduino

- 4) Zvukový rozdělovač – současně musel být také přenášeny zvuk a podobně jako ostatní prvky měl přenášet zvuk, bez časové ztráty nebo narušení zaznamenávání EEG. Toho všeho bylo docíleno skrze vybavení NÚDZ, které patří k EEG laboratoři.
- 5) Projektor Full HD Epson EH – bylo promítáno na zeď dataprojektorem, který je také součástí laboratoře EEG v NÚDZ. Byl připojen VGA kabelem, tak, aby ztráta byla co nejnižší (v tomto případě je prakticky nulová)

- 6) Poslední částí bylo samotné snímání EEG. K tomu byla použita technika „Electrical Geodesics Inc. Net Amps“, který slouží k zesílení vln EEG z povrchu mozku. Společně s 256 kanálovou snímací čepicí, která vlny zaznamenává. Tyto data jsou následně odesílána do iMac počítače, na kterém běží aplikace NetStation software, který slouží k zobrazování a ukládání EEG dat. Celá tato technologie a technika je součástí laboratoře, kde byl experiment prováděn. Obrovské soubory zaznamenaných dat jsou pouze pro místní užití a jsou pod ochranou údajů NÚDZ. V rámci této práce s nimi tak nelze manipulovat ani je nijak použít (pouze výsledky, které z nich vycházejí a jsou spočítány v rámci celého experimentu).



Obr. 17 – 256 kanálová čepice EEG

5.3. Průběh experimentu

Ve finální verzi výzkumu se zaznamenalo 20 účastníků (subjektů), označených čísly 161–225 (podle záznamů NÚDZ). Před finální verzí byl totožným způsobem naměřen ještě jeden subjekt, který do dat výzkumu není započítán. Stejně tak není do výzkumu započítáno žádné z předchozích 11 měření, na kterých se zkoušely jednotlivé verze programu a nastavení. I ve finální fázi byly místy podchyceny, některé potíže při měření (zejména zmíněné problémy s klávesami) a části dat tak byly vyfiltrovány. Všechny informace ohledně chybných měření jsou zaznamenány v Protokolech měření a souhrnné Evidenci subjektů. Pro příklad, lze uvést například tento:

„1830-1900: výpadek tlačítka na dva trials, resetováno“

Tímto způsobem byly vždy zaznamenány čas a povaha chyby a následně pak z dat odstraněny.

Všichni účastníci dokončili celý experiment. Byly o nich zjištěny tyto informace:

- Poměr mužů a žen byl 1:3 (5 mužů a 15 žen)
- Všichni splňovali podmínky nutné pro vstup do výzkumu.
- Věk účastníku byl od 18let do 41let
- Všichni účastníci byli pracovníci, pouze jeden se nazval obojím
- 3 z účastníků trpí migrénami, všichni několikrát do měsíce
- 1 z účastníků pravidelně užíval léky

Verze programu, která byla pro všechny výzkumy použita byla verze č. 8.0. Verze Protokolu měření byla č. 7, verze Instrukcí byla č. 3.0 a verze Informací pro účastníka byla č.4.

5.4. Vyhodnocení výsledků

Celý experiment je na vysoké vědecké úrovni. Současně je také dotován grantovým programem a podílí se na něm několik lidí. Je tedy jasné, že součástí této práce není veškerá analýza, která je na vzniklých datech prováděna. Několik vědeckých pracovníků dokonce má části analýzy (EEG data) jako součást své disertační práce. Tato diplomová práce se tak zabývá postranní analýzou dat, která podle dalších výsledků (které při vzniku této práce ještě nebyly hotovy), může použít při prezentování vědeckého článku ohledně celého výzkumu. Současně tato práce některými svými hypotézami poukazuje na problémy zmíněné v předchozích kapitolách a dřívějších výzkumech.

K vyhodnocení výsledků bylo využito statistického programu R studio. Nevhodná nebo nesmyslná data byla vyfiltrována pomocí funkcí z balíčku „dplyr“.

5.4.1. Hypotéza 1

Participant stejně často, stiskem libovolného tlačítka, zastavuje ručičku v pravé i v levé části ciferníku hodin

Tato hypotéza řeší problematiku vnitřního, dost často i nevědomého, biasu člověka při mačkání tlačítek, kterými zastavují oběh ručičky po ciferníku hodin. Pokud totiž podléhají nějakému zkreslení, je velká šance, že akci spíše plánují, než že probíhá spontánně. Data z EEG pak mohou být zkreslena tímto plánováním a přípravou na něj.

Po filtraci dat a dalších úpravách pro jednodušší manipulaci byl použit tento R-kód:

```
1. ggplot(df, aes(x=Action_Angle,y= trial,)) + scale_x_continuous(breaks=seq(0,360,b  
y = 30))+  
2.   scale_y_continuous(breaks = NULL) + geom_vline(xintercept = 180,color= "red",si  
ze = 1) + geom_point()  
3.  
4. t.test(df$Action_Angle,mu=180)  
5. summary(df$Action_Angle)  
6. sd(df$Action_Angle)  
7. getmode(df$Action_Angle)  
8. hist(df$Action_Angle)
```

Používáme k vyhodnocení hypotézy t-test, hodnotíme p-hodnotu.

Výsledky všech konkrétních subjektů anonymizované čísla jsou uvedeny jako příloha (Příloha J).

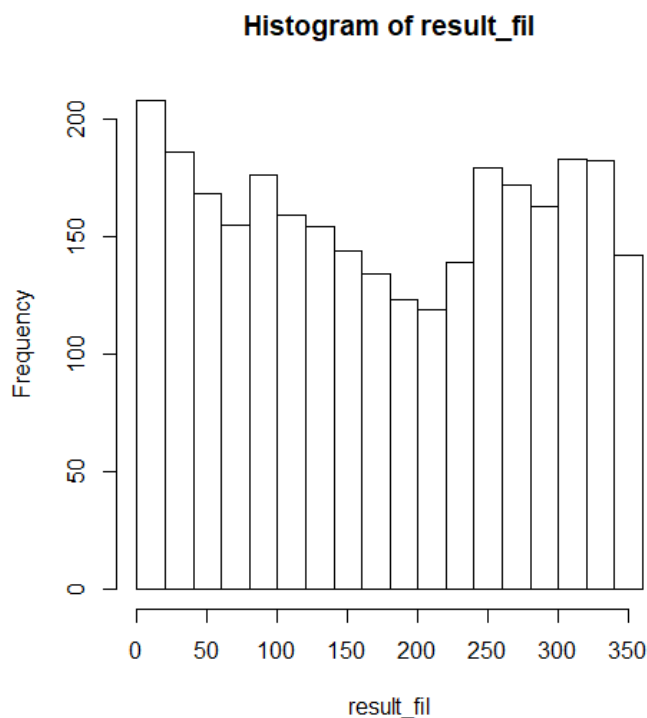
Poměr těch, kterých byla nulová hypotéza zamítnuta oproti těm, u kterých ji zamítnout nelze byl 7:3.

(p – hodnoty: 0.03505, 0.001806, 0.1352, 0.0001112, 0.006265, 0.7733, 0.006476, 0.0002326, 0.03408, 2.565e-06, 0.2423, 0.009127, 0.01345, 0.2255, <2.2e-16, 0.001997, 1.56e-09, 0.3233, 8.423e-08, 0.2721). Tvrdíme, že na 5procentní hladině významnosti hypotézu zamítáme.

Výsledek lze přeložit tak, že častěji jednotlivý participant mačkali tlačítko, když byla rafička na jedné straně ciferníku.

Když se podíváme na veškerá nasbíraná data od všech 20 participantů dojdeme k výsledku.

```
1. One Sample t-test
2.
3. data: result
4. t = 3.4862, df = 2947, p-value = 0.0004971
5. alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
6. 95 percent confidence interval:
7. 183.4873 192.4524
8. sample estimates:
9. mean of x
10. 187.9698
```



Obr. 18 – Histogram všech participanty provedených akcí

```
1. Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
2.      0      85    175    179    275    355
3. SD
4. 108.2224
5. MOD
6. 55
```

Stejně jako u jednotlivých testů i test pro celou skupinu zamítá na 5procentní hladině významnosti hypotézu 0. Tedy zamítáme, že „Participant stejně často, stiskem tlačítka, zastavují ručičku v pravé i levé části.

5.4.2. Hypotéza 2

Participant stejně často, posunem ručičky po ciferníku, reportuje čas svého úmyslu jednat v pravé i v levé části ciferníku hodin

Tato hypotéza navazuje na tu předchozí, pokud podle první hypotézy vycházel závěr, že participant rozkládají své akce rovnoměrně po ciferníku, mělo by platit, že i jejich reportované časy úmyslu by měly být rovnoměrně rozděleny.

Data byla znovu filtrována a mohlo se tak stát, že dat je méně než u předchozí hypotézy, protože v některých pokusech se objevila akce, která z důvodů problémů techniky nebo toho, jakým způsobem byl pokus postaven nebyla následovaná reportováním úmyslu.

Kód byl téměř totožný s tím předchozím, jen používal jiný sloupec dat.

```
1. ggplot(df, aes(x=Report_Angle,y= trial),) + scale_x_continuous(breaks=seq(0,360,b
  y = 30))+
2.   scale_y_continuous(breaks = NULL) + geom_vline(xintercept = 180,color= "red",si
  ze = 1) + geom_point()
3.
4. t.test(df$Report_Angle,mu=180)
5. summary(df$Report_Angle)
6. sd(df$Report_Angle)
7. getmode(df$Report_Angle)
8. hist(df$Report_Angle)
```

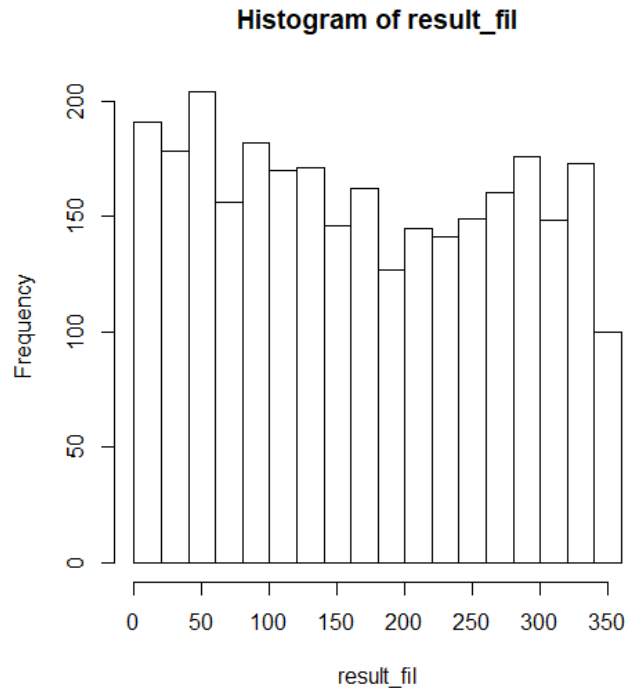
Používáme k vyhodnocení hypotézy t-test, hodnotíme p-hodnotu. Výsledky jednotlivých participantů jsou znovu v pro ukázkou v příloze (Příloha J).

Poměr těch, u kterých byla hypotéza zamítnuta oproti těm, u kterých zamítnout nelze se změnil na 11:9. (p=hodnoty: 0.6657, 0.1754, 0.001427, 1.755e-06, 0.3229, 0.0265, 5.063e-05, 0.01846, < 2.2e-16, 0.05695, 7.326e-07, 0.009127, 0.0001447, 9.19e-08, 0.2721, 0.9655, 0.3195, 0.000349, 0.004502, 0.4023). V zhruba polovině případů na 5procenti hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu.

Takovýto výsledek, ještě navíc ve vztahu s předchozím výsledkem je věci k diskusi a bude hlouběji probrán dále.

Opět můžeme mimo jednotlivce použít hypotézu pro skupinu jako celek.

```
1. One Sample t-test
2.
3. data:  result_fil
4. t = -3.4139, df = 2878, p-value = 0.0006492
5. alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
6. 95 percent confidence interval:
7.  169.5116 177.1643
8. sample estimates:
9. mean of x
10. 173.338
```



Obr. 19 – Histogram všech reportů provedených participanty

1.	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
2.	0.0	80.0	170.0	173.3	265.0	355.0
3.	SD					
4.	104.7064					
5.	MOD					
6.	60					

I zde můžeme zamítnout nulovou hypotézu na 5procentní hladině významnosti. Zamítáme tvrzení, že participanti rovnoměrně využívají i pro reporty celý ciferník.

5.4.3. Hypotéza 3

Participant mačká pravé i levé tlačítko ovladače, při části W-task, stejně často

Tato hypotéza byla ověřována pomocí binomického testu. Hodnota, kterou by v ideálním případě pak měl poměr dosahovat je 0,5.

```
1. binom.test(button_a,button_all)
```

Podle vypočtených p-hodnot, lze nulovou hypotézu zamítnout v 12 z 20 případů (vypočítané p-hodnoty: 8.636e-06, 0.2108, 0.773, 0.2383, 2.127e-10, < 2.2e-16, 0.3088, 0.07576, < 2.2e-16, 0.008381, 0.4035, 0.5887, 0.0008737, 0.002456, 0.02322, 1.757e-15, 0.1634, 9.675e-07, 7.882e-07, 0.008008)

Pokud se podíváme na data celku pak také zamítáme nulovou hypotézu.

```

1. binom.test(1219,2276)
2.
3.      Exact binomial test
4.
5. data: 1219 and 2276
6. number of successes = 1219, number of trials = 2276, p-value = 0.0007354
7. alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
8. 95 percent confidence interval:
9.  0.5148450 0.5562408
10. sample estimates:
11. probability of success
12.      0.5355888

```

Zamítáme hypotézu, že participantů mačkají pravé i levé tlačítko ovladače, při části W-task experimentu, stejně často, na 5procentní hladině významnosti.

5.4.4. Hypotéza 4

Participant stejně často, stiskem levého tlačítka „A“, zastavuje ručičku v pravé i v levé části ciferníku hodin

Tato hypotéza rozšiřuje a částečně i spojuje předchozí hypotézy, zejména tu první. Zjišťujeme, zda pokud účastník výzkumu mačká levé tlačítko, zda zastavuje ručičku na ciferníku pravidelně, či ne. Informace, kterou tedy navíc obdržíme je, že vliv na zastavování může mít také zmáčknutí tlačítka.

Po filtraci dat, vypadá kód následovně.

```

1. t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
2. hist(as.integer(button_a$Action_Angle))

```

Používáme k vyhodnocení hypotézy t-test, hodnotíme p-hodnotu. Konkrétní výsledky jsou opět uvedeny v přílohách. Podle vypočtených hodnot p zjišťujeme, že v 7 případech nemůžeme zamítnout hypotézu a v 13 případech nulovou hypotézu zamítáme. Toto rozdělení blízce sedí na to v hypotéze 1. Více o výsledku v diskusi. (Konkrétní p-hodnoty: 0.04261, 0.0121, 0.439, 1.831e-05, 0.5416, 0.7791, 7.534e-07, 0.01061, 0.004481, 0.01246, 0.00182, 0.001254, 0.06051, 0.1941, 0.02322, 0.1946, 0.1634, 0.5367, 0.007908, 0.0003374)

5.4.5. Hypotéza 5

Participant stejně často, stiskem pravého tlačítka „D“, zastavuje ručičku v pravé i v levé části ciferníku hodin

Stejně jako předchozí hypotéza i tato tvrdí, že pokud mačkal účastník pravé tlačítko, stejně umisťoval své akce rovnoměrně po celém ciferníku.

```

1. t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
2. hist(as.integer(button_d$Action_Angle))

```

Opět k vyhodnocení využíváme t-test a jeho u něj vypočtenou hodnotu porovnáváme s 5procentní hladinou významnosti. Konkrétní výsledky jsou v přílohách. Podle vypočtených p hodnot zjistíme, že poměr případů, kdy zamítáme nulovou hypotézu, oproti případům, kdy zamítnout nemůžeme je 3:7, což je opačně, než tomu bylo u hypotézy 1. (Konkrétní p-hodnoty: 0.2228, 0.03733, 0.1206, 0.0001321, 0.1987, 0.3683, 0.000329, 0.03364, $< 2.2e-16$, 0.1359, 0.3517, 0.6833, 0.2828, 0.09911, 0.3227, 0.0001699, 0.1592, 0.9867, 0.4723, 0.257)

5.5. Diskuse

Analýza dat výzkumu dává určitý pohled na to, jakým způsobem lidé volí své akce na ciferníku. Pokud v nich můžeme vidět určitý nepoměr je jisté, že lidé jsou něčím ovlivněni ve svém rozhodování. Pokud bychom se konkrétně podívali na první dva hypotézy. Jaký důvod může mít, že lidé volí akce častěji na jedné straně ciferníku, ale když nahlédneme na vyhodnocení hypotézy č.2, zjistíme, že reporty mají jiný poměr? Lépe si lze tyto poměry představit v tabulce:

	R-ok	R-fail
A-ok	2	4
A-fail	7	7

Tab. 1 - Poměry akcí a reportů na ciferníku

V tabulce A-ok ukazuje počet jednotlivých subjektů, u kterých byly akce prováděny pravidelně po celém okruhu ciferníku (nejen na pravé nebo levé straně). A-fail ukazuje počet těch, kteří akce prováděli spíše na jedné straně než na druhé. Obdobně tomu je u R-ok a R-fail, pouze se jedná o reportované časy.

Důvod tohoto nepoměru může být způsoben několika různými důvody. První může být, ten, že lidé plánují svou akci na levou část ciferníku a posun o určitý úhel vzad při reportování vytváří u R hodnot poměr, který už statisticky odpovídá rozmístování po celém ciferníku. Odpovídalo by to tak hodnotám A-fail x R-ok.

Dalším důvodem může být celá povaha ciferníku. Může se stát, že účastníci výzkumu své akce rozmístí uťují po celém ciferníku, ale při reportování budou něčím ovlivněni. Tímto ovlivněním může být například 12hodinová značka na ciferníku. Lidé mohou nabýt dojmu, že přes ni „nelze projít“ směrem dozadu a akce, které jsou v pravé části ciferníku poté nereportují dostatečně dozadu, z tohoto důvodu. Těmto případům pak může odpovídat oblast A-ok x R-fail.

Problematická je samozřejmě samotná obtížnost reportování, tak jak to bylo zmíněno v předchozích kapitolách. Celý proces uvědomování si svého úmyslu a vzpomínání na něj je velice nepřesný. Obzvlášť pokud se provádí takto často za sebou (160x). I když lidé v závěrečném dotazníku neuváděli únavu, mohly se objevovat chvíle nepozornost, kdy reportování mohlo být ovlivněno.

Dalším důvodem provádění akce pouze na jedné straně ciferníku samotné provádění akce pomocí 2 různých tlačítek. Přičemž jedno je pravé a jedno levé. Tento problém řeší další 3 hypotézy. Podle analýzy více participantů mačkalo spíše jedno tlačítko než to druhé. Ve většině případů se také

jedná o levé tlačítko. Mohlo k tomuto ovlivnění dojít nějakým způsobem při výkladu zadání nebo prvotních zacvičných pokusech. Podle dalších hypotéz lze říci, že pokud lidé mačkali levé tlačítko, umístění akce bylo více na jednu stranu ciferníku. Pokud ovšem mačkali spíše pravé tlačítko, akce byly rozmístěny pravidelně. Vše je opět dobře vidět v následující tabulce:

	D-ok	D-fail	Σ
A-ok	6	1	7
A-fail	8	5	13
Σ	14	6	20

Tab. 2 – Poměry rovnoměrných rozložení na tlačítka

V tabulce A-ok znamená počet zmáčknutí levého tlačítka „A“ a současně umístění akcí (pozic ručičky při zmáčknutí) rovnoměrně po celém ciferníku. Naopak A-fail znamená, že toto umístění nebylo rovnoměrné. Obdobně tomu je u tlačítka D. Pro diskusi jsou nejzajímavější, jako u předchozích hypotéz, ty akce a zmáčknutí, které jsou na jednom z tlačítek rovnoměrně a na druhém nejsou. (A-fail x D-ok a A-ok x D-Fail. Tabulka nám ukáže jejich počty zobrazené společně s tím, zda i akce celkově byly prováděny rovnoměrně.

	Angle-ok	Angle-fail
A-ok, D-fail	0	1
A-fail, D-ok	1	7

Tab. 3 – Zmáčknutí tlačítek na rovnoměrné akce

Angle-ok je počet rovnoměrných rozmístění akcí po celém ciferníku (na tlačítka) a naopak Angle-fail je počet těch, která jsou spíše nerovnoměrná. Lze tedy vidět, že pouze jeden účastník, který když při zmačkávání pravého tlačítka, umisťoval své akce nerovnoměrně, výsledné rozmístění, v kombinaci s druhým tlačítkem, měl rovnoměrné. Naopak pokud, někdo jedním tlačítkem umisťoval akce na jednu stranu, celkové rozmístění většinou bylo také nerovnoměrné a na jedné straně. Zajímavé na celé této skutečnosti a všech 3 hypotézách je to, že lidé si žádného z těchto závěrů nejsou vědomi. Ve výsledcích z debriefingu je pouze u 1 uvedeno, že si myslí, že spíše mačkal jedno nebo druhé tlačítko a že nerovnoměrně umisťoval své akce.

Lidé si tedy nejsou vědomi, při plnění „spontánních“ akcí, svých biasů ohledně mačkání tlačítek a jejich vlivu na umisťování akcí. Celková myšlenka dává smysl, pokud někdo mačká levé tlačítko, spíše bude umisťovat své akce na levou stranu a naopak. To také můžeme pozorovat při zkoumání histogramů v přílohách.

5.6. Návrhy na pokračování

Ohledně dalších výzkumů a analýz je potřeba nejprve zmínit, že vše výše zjištěné je pouhá subanalýza celého experimentu, který pouze bude přihlížet (a velice pravděpodobně i opomíjet) k těmto výsledkům. Další analýza experimentálních dat se již nebude týkat tolik části ciferníku a tlačítek, ale spíše zmiňovaných EEG vln. Následně se bude masivně zaobírat složitými výpočty spojenými s potenciály připravenosti, časy úmyslů, časy poslední chvíle, kdy lze vetovat a časy uvědomění, když je na něj upozorněno. Žádný z nich není součástí této diplomové práce a jak bylo řečeno, jedná se o obsah na několik disertačních prací.

Práce na datech spojených s tlačítky a pozicemi ciferníku s nimi spojenými je dost možná tímto vyčerpaná. Možná se objeví ještě nějaká hypotéza, která by šla v rámci výzkumu prozkoumat, ale ze zkušenosti s těmito hypotézami a zjištěními z nich je to nepravděpodobné.

Návrh autora této práce na replikaci podobného výzkumu by určitě odebral z celého zaznamenávání ciferník. Ten způsoboval určité problémy, zejména tím, že v lidech nejspíše evokoval pocit časovosti a pozice, ke bývá číslo 12 na normálních hodinách mohla mít efekt na jejich reportování (pouze teoretická hypotéza). Současně by z replikačního experimentu mělo být odebráno více kláves ze, kterých může participant volit. Ve spojitosti s ciferníkem to vytvářelo nevědomé biasy a lidé pak mohli nevědomě plánovat své akce na jednu část ciferníku. Současně lidé také spíše nevyužívají obě tlačítka, a tak si mohou vytvářet další ovlivnění, s tím že místo spontánního rovnoměrného umístování akcí, budou směřovat tyto akce na stranu volených tlačítek.

6. Závěr

Cílem práce bylo popsat experimentální zkoumání vědomí ve spojitosti s výzkumem z NÚDZ. Současně také poukázat na možné chyby a nepřesnosti, které v podobných experimentech mohou nastat a prokázat působení těchto vlivů. V práci nejprve byl uveden základní stavební kámen všech experimentů týkajících se vědomí, Libetova experimentu. Tento byl dopodrobna popsán i s jeho chybami, filozofickými a psychologickými dopady. Bylo poukázáno na souvislosti fyzického mozku a jeho aktivity a mentálních procesů, které Libet zkoumal. Následně byla provedena analýza filozofického pojmu svobodné vůle. Přitom také byly popsány argumenty, které vedou k zachování tohoto pojmu a jeho přímý rozpor s deterministickým výzkumem vědomí.

V další části práce popisovala postupně vývoj výzkumů vědomí, tak jak se přicházelo na jednotlivé aspekty a jejich důsledky. Tyto výzkumy jsou rozhodně dalšími stupni k výzkumu, který proběhl a bylo nutné je probrat, protože jimi byl inspirovaný a z části je replikoval. Dále bylo poukázáno na vztah informatiky a vědomí. Byla vyzvednuta myšlenka, jakým způsobem by se do budoucna možná měl ubírat výzkum vztahu počítače a vědomí. Současně také byla vysvětlena filozofická problematika umělého vědomí.

Posledním, ale ne nejmeně důležitou, částí práce byla kapitola o samotném výzkumu z NÚDZ. V této kapitole byl celý výzkum nejprve popsán. Byla vysvětlena jeho struktura a součásti. Současně také byla popsána použitá technika. Poté se práce zabývala analýzou dat tohoto výzkumu. Na nich zkoušela dříve probrané chyby v rozhodování a lidské neschopnosti volit akce naprosto spontánně. Prakticky ve všech případech se ukázalo, že hypotézy o nezaujatém lidském rozhodování jsou milné. Je tak pravdou, že aniž by si toho byli participanté vědomí, působili na ně vnější (nebo i vnitřní) vlivy, kvůli kterým se rozhodovali lehce zaujatě. I když bylo úkolem plnit úkoly co nejspontánněji a využívat, celý prostor ciferníku. Lidé toho nebyli schopni a vnitřní bias tak ovlivňoval jejich spontánní akce. Obsáhlou součástí práce je v přílohách obsažená analýza dat a graficky zpracovaná ukázka rozmístění ovlivněných akcí účastníků výzkumu. Cíl práce byl splněn a ukazuje na chybnost dnešního zkoumání vědomí experimentálním způsobem nebo alespoň současnou metodikou. Navrhuje úpravy struktury experimentu a doporučení při jeho replikaci. Současně je důležité zmínit, že současný způsob je zřejmě jediným, jak experimentálně vědomí zkoumat.

Tato práce může sloužit jako souhrn důležitých vědeckých prací zabývajících se vědomím. Společně s tím, že teoreticky i prakticky poukazuje na jejich chyby. Teoreticky rozebírá filozofické problémy prací. Prakticky na současném výzkumu zkouší a dokazuje psychologické a filozofické poznatky. Poukazuje tak na chyby a dává návrhy na možná zlepšení.

Použitá literatura

- [1] Libet, B., Gleason, C.A., Wright, E.W. & Pearl, D.K. 'Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act', *Brain* (1983) 106: 623- 642.
- [2] Green, J.B. *Body, Soul and Human Life: The Nature of Humanity in the Bible*, Carlisle: Paternoster (2008).
- [3] Ralph W. Clark, *Saint Thomas Aquinas's Theory of Universals*, *The Monist*, Volume 58
- [4] Goetz, S. and Taliaferro, C. *A Brief History of the Soul*, Chichester, UK: Wiley-Blackwell (2011).ue 1, 1 January 1974, Pages 163–172, <https://doi.org/10.5840/monist19745811>
- [5] Nagel, T. *The View From Nowhere*, Oxford: Oxford University Press (1986), chap.3, p.28; Jeeves, M. & Brown, W.S. *Neuroscience, Psychology and Religion*, West Conshohocken, PA: Templeton Foundation Press (2009).
- [6] Gomes, G. 'The timing of conscious experience: a critical review and reinterpretation of Libet's research', *Consciousness & Cognition* (1998) 7: 559-595.
- [7] Desmurget, M., Reilly, K.T., et al. 'Movement intention after parietal cortex stimulation in human
- [8] CLARKE, Peter G.H. *The Libet Experiment and its Implications for Conscious Will*. Be Thinking [online]. [cit. 2019-11-13]. Dostupné z: <https://www.bethinking.org/human-life/the-libet-experiment-and-its-implications-for-conscious-will>
- [9] Kornhuber, H.H. and Deecke, L. 'Hirnpotentialänderungen bei Willkürbewegungen und passiven Bewegungen des Menschen: Bereitschaftspotential und reafferente Potentiale', *Pflügers Archiv* (1965) 284: 1-17.s', *Science* (2009) 324, 811-813.
- [10] Radder, Hans, and Gerben Meynen. "Does the brain "initiate" freely willed processes? A philosophy of science critique of Libet-type experiments and their interpretation." *Theory & Psychology* 23.1 (2013): 3-21.
- [11] Steinle, F. (1997). *Entering new fields: Exploratory uses of experimentation*. *Philosophy of Science*, 64 (Proceedings), S65–S74.
- [12] Kane, R. *The Significance of Free Will*, New York / Oxford: Oxford University Press (1996), p.232.
- [13] TURNER, Rebecca. *Is Free Will an Illusion?* *World of lucid dreaming* [online]. [cit. 2019-11-13]. Dostupné z: <https://www.world-of-lucid-dreaming.com/is-free-will-an-illusion.html>
- [14] POLACH, Roman. *Je svobodná vůle iluze?* *Idnes.cz* [online]. [cit. 2019-11-13]. Dostupné z: <https://polach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=154757>

- [15] Libet, B. (1985). Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. *Behavioral and Brain Sciences*, 8(04), 529. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00044903>
- [16] Ball, T., Schreiber, A., Feige, B., Wagner, M., Lücking, C. H., & Kristeva-Feige, R. (1999). The role of higher-order motor areas in voluntary movement as revealed by high-resolution EEG and fMRI. *NeuroImage*, 10(6), 682–694. <https://doi.org/10.1006/nimg.1999.0507>
- [17] Mele, A. R. *Effective Intentions: The Power of Conscious Will*, New York / Oxford: Oxford University Press (2009).
- [18] Danquah, A.N., Farrell, M.J. & O'Boyle, D.J. 'Biases in the subjective timing of perceptual events: Libet et al. (1983) revisited', *Consciousness & Cognition* (2008) 17: 616-627.
- [19] KAHNEMAN, Daniel. *Myšlení: rychlé a pomalé*. V Brně: Jan Melvil, 2012. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-42-4.
- [20] Dennett, D.C. & Kinsbourne, M. 'Time and the observer', *Behavioral and Brain Sciences* (1992) 15: 183–247.
- [21] Roland, P.E., Larsen, B., Lassen, N.A. & Skinhoj, E. 'Supplementary motor area and other cortical areas in organization of voluntary movements in man', *Journal of Neurophysiology* (1980) 43: 118-136.
- [22] Passingham, Richard E et al. "Medial frontal cortex: from self-generated action to reflection on one's own performance." *Trends in cognitive sciences* vol. 14,1 (2010): 16-21. doi:10.1016/j.tics.2009.11.001
- [23] Haggard, P., & Eimer, M. (1999). On the relation between brain potentials and the awareness of voluntary movements. *Experimental Brain Research*, 126(1), 128–133.
- [24] Herrmann, C. S., Pauen, M., Min, B.-K., Busch, N. A., & Rieger, J. W. (2008). Analysis of a choice-reaction task yields a new interpretation of Libet's experiments. *International Journal of Psychophysiology*, 67(2), 151–157.
- [25] Benjamin Libet, *Mind time: The temporal factor in consciousness*, Perspectives in Cognitive Neuroscience. Harvard University Press, 2004. ISBN 0-674-01320-4.
- [26] Téma: Filozofie mysli, Libetův experiment a jeho filozofické implikace, Výzkum NÚDZ Rozhovor s doc. Jánem Pavlíkem, VŠE NF, nar. 1956. Praha 15.12.2018.
- [27] Haggard, P. 'Human volition: towards a neuroscience of will', *Nature Reviews Neuroscience* (2008) 9: 934-946.
- [28] KOUKOLÍK, František. Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. V Praze: Karolinum, 2003. ISBN 8024607360.
- [29] EMBREE, Lester a William JAMES. *The Principles of Psychology*. Philosophy and Phenomenological Research [online]. 1983, 44(1) [cit. 2019-11-18]. DOI: 10.2307/2107586. ISSN 00318205. Dostupné z: <https://www.jstor.org/stable/2107586?origin=crossref>

- [30] HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996. Filozofické dědictví. ISBN 80-205-0521-0.
- [31] MILL, John Stuart. Vybrané spisy o etice, společnosti a politice. Přeložil Martin POKORNÝ, přeložil Karel ŠPRUNK, přeložil Ondřej BERAN, přeložil František VAHALÍK. Praha: OIKOYMENH, 2016-. Knihovna politického myšlení. ISBN 978-80-7298-237-0.
- [32] HRÍBEK, Tomáš. Jaké to je, nebo, O čem to je?: místo vědomí v materiálním světě. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 9788070074879.
- [33] Lavazza, Andrea. "Why Cognitive Sciences Do Not Prove That Free Will Is an Epiphenomenon." *Frontiers in psychology* vol. 10 326. 26 Feb. 2019, doi:10.3389/fpsyg.2019.00326
- [34] ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014. Společnost (Academia). ISBN 978-80-200-2346-9.
- [35] Tolman, D.L.; Diamond, L.M. (2001). "Desegregating Sexuality Research: Cultural and Biological Perspectives on Gender and Desire". *Annual Review of Sex Research*. 12 (33): 33–75.
- [36] Baumeister, R. F.; Catanese, K. R.; Vohs, K. D. (2001). "Is There a Gender Difference in Strength of Sex Drive? Theoretical Views, Conceptual Distinctions, and a Review of Relevant Evidence". *Personality and Social Psychology Review*. 5 (3): 242. CiteSeerX 10.1.1.186.5369. doi:10.1207/S15327957PSPR0503_5.
- [37] MILL, J. S. (1974). *System of Logic*. In *The Collected Works of John Stuart Mill*, ed. J. M. Robson. Toronto : University of Toronto Press. London : Routledge and Kegan Paul, 1963–1991. Vol. VII, VIII.
- [38] Praamstra, P & Stegeman, Dick & Horstink, M.W.I.M. & Brunia, Cornelis & Cools, Alexander. (1995). Movement-related potentials preceding voluntary movement are modulated by the mode of movement selection. *Experimental brain research. Experimentelle Hirnforschung. Expérimentation cérébrale*. 103. 429-39. 10.1007/BF00241502.
- [39] Dirnberger, Georg & Fickel, Ulrich & Lindinger, Gerald & Lang, Wilfried & Jahanshahi, Marjan. (1998). The mode of movement selection - Movement-related cortical potentials prior to freely selected and repetitive movements. *Experimental brain research. Experimentelle Hirnforschung. Expérimentation cérébrale*. 120. 263-72. 10.1007/s002210050400.
- [40] Matsushashi M, Hallett M. The timing of the conscious intention to move. *Eur J Neurosci*. 2008;28(11):2344–2351. doi:10.1111/j.1460-9568.2008.06525.x
- [41] Smallwood J, Schooler JW. The restless mind. *Psychol Bull*. 2006;132:946–958.
- [42] Verbaarschot C, Haselager P, Farquhar J. Detecting traces of consciousness in the process of intending to act. *Exp Brain Res*. 2016;234(7):1945–1956. doi:10.1007/s00221-016-4600-1

- [43] Pfurtscheller G, Aranibar A (1979) Evaluation of event-related desynchronization (ERD) preceding and following voluntary self-paced movement. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 46(2):138–146
- [44] HAYEK, Friedrich A. von. *The sensory order: an inquiry into the foundations of theoretical psychology*. Chicago: University of Chicago Press, 1952.
- [45] Spruston N. Pyramidal neurons: dendritic structure and synaptic integration. *Nat Rev Neurosci* 9: 206–221, 2008.
- [46] Wang XJ. Neurophysiological and computational principles of cortical rhythms in cognition. *Physiol Rev* 90: 1195–1268, 2010. doi:10.1152/physrev.00035.2008.
- [47] Neuron activity [online]. [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: <https://i.stack.imgur.com/poSw2.jpg>
- [48] Hämäläinen M, Hari R, Ilmoniemi RJ, Knuutila J, Lounasmaa OV (1993). "Magnetoencephalography—theory, instrumentation, and applications to noninvasive studies of the working human brain" (PDF). *Reviews of Modern Physics*. 65 (2): 413–497. Bibcode:1993RvMP...65..413H.
- [49] Thesen, T., Leontiev, O., Song, T., Dehghani, N., Hagler, D. J., Huang, M., Buxton, R., & Halgren E. (2011) Depression of Cortical Activity in Humans by Mild Hypercapnia. *Human Brain Mapping*, April 15. PMID: 21500313
- [50] Pockett, Susan (2012). "The electromagnetic field theory of consciousness: a testable hypothesis about the characteristics of conscious as opposed to non-conscious fields". *Journal of Consciousness Studies*. 19 (11–12): 191–223.
- [51] L. Deryck, "Natural propagation of electromagnetic waves in tunnels," in *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 27, no. 3, pp. 145-150, Aug. 1978. doi: 10.1109/T-VT.1978.23737
- [52] Revonsuo, Antti. (2006). *Inner presence: Consciousness as a biological phenomenon*.
- [53] Téma: Jiří Horáček – Nové modely fungování lidské mysli (ÚMKP, NUDZ 17.9.2018)
Přednáška prof. Jiřího Horáčka, ÚMKP, Praha 17.9.2018.
- [54] Andrew A. Fingelkurts, Alexander A. Fingelkurts, *Brain and mind Operational Architectonics and man-made "machine" consciousness*. *Cognitive Processing* (2009) 10(2):105-111.
- [55] Fingelkurts An.A., Fingelkurts Al.A. The operational architectonics concept of brain and mind functioning. Congress on "Modeling Mental Processes and Disorders." Kusadasi, Turkey, 2004, May 24-29.
- [56] Searle, John. R. (1980) Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences* 3 (3): 417-457
- [57] A. M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. *Mind* 49: 433-460.
- [58] BRZÁKOVÁ, Pavlína a Jaroslav DUŠEK. *Ze mě: cesta Blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška*. Ilustroval Zbyněk ZENKL. Praha: Eminent, 2012. ISBN 978-80-7281-432-9.

[59] Srimaharaj, Wanus & Chaisricharoen, Roungsan & Chaising, Supansa & Sittiprapaporn, Phakharawat. (2018). Classification of human brain attention focused on meditation, effected by L-theanine acid in Oolong tea. 262-266. 10.1109/ICDAMT.2018.8376536.

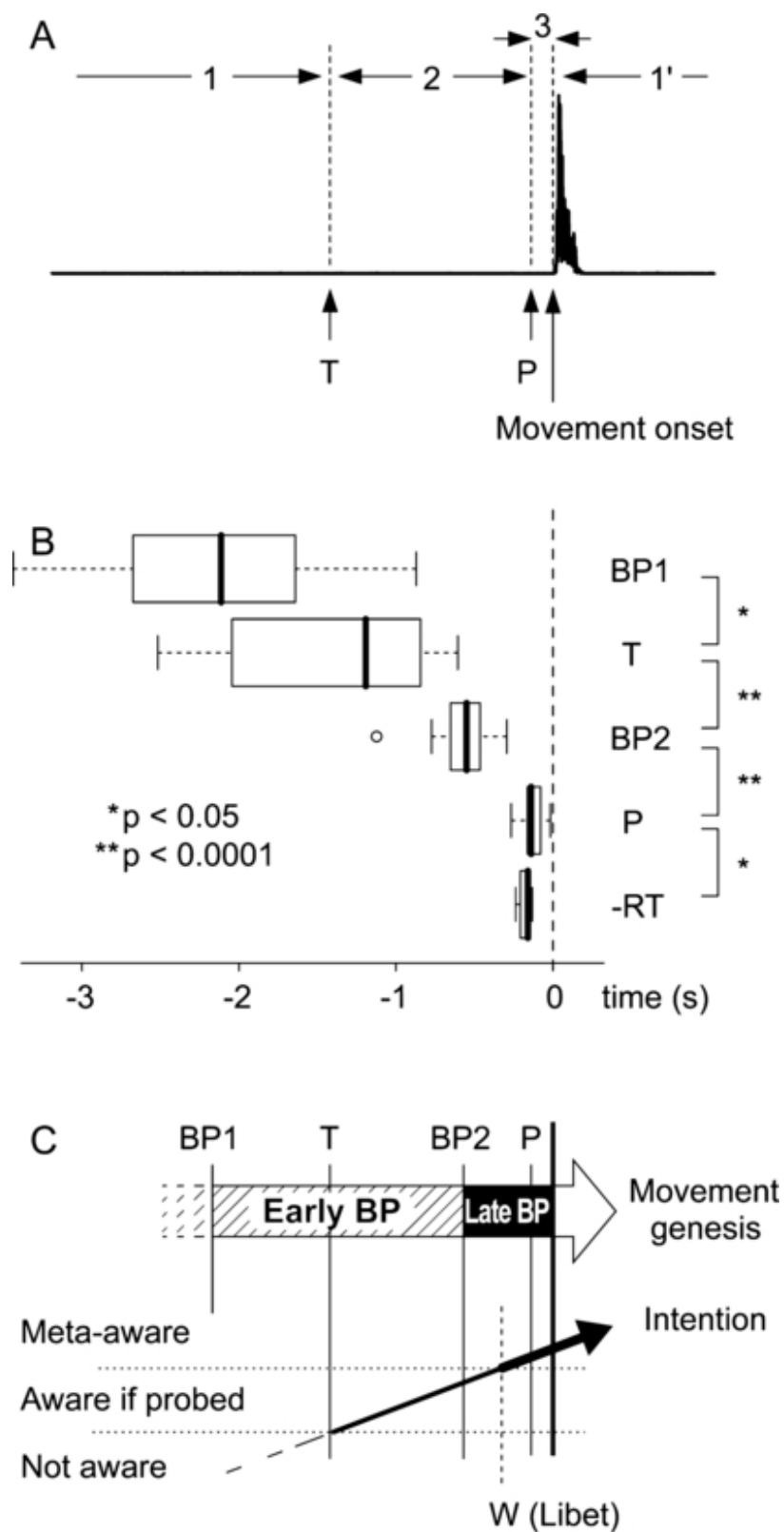
Přílohy

Příloha A – ukázka výsledků z Libetova původního experimentu [1]

Subject	Session	Mode re- call	A. Awareness times (ms)						B. Onset of RP (W series)			C. (Onset RP) minus (W), i.e. (B)-(A), using				(Onset RP) minus (W-S), using	
			(W)		(M)		(S)		Type RP*	Onset 'MN'	Onset 90% area	RP _{MN}	W's neg. to MN	RP _{90%}	RP _{MN}	RP _{90%}	
			$\bar{X}$	SE†	$\bar{X}$	SE	$\bar{X}$	SE									
S.B.	1	A	-54	11	-21	15	-12	11	II	-550	-1076	-496	0	-1022	-508	-1034	
	2	O	-145	19	-48	20	-53	15	II	-900	-729	-755	0	-584	-808	-637	
	3	A	-90	11	-72	12	-42	12	I	-1100	-863	-1010	0	-773	-1052	-815	
	4	O	-188	34	-95	20	-53	18	I	-1150	-757	-977	0	-584	-1030	-637	
	5a	A	-123	16					II	-800	-876	-677	0	-753			
	b	A	-119	10					I	-950	-694	-831	0	-575			
	6a	A	-118	13					I	-900	-685	-782	0	-567	-625	-410	
	b	A	-161	15			+157		II	-600	-484	-439	0	-323	-282	-166	
G.L.	1	O	-208	28	-213	28	-147	28	II	-500	-380	-292	0	-172	-439	-319	
	2	A	-422	24	-172	22	-184	30	I	-1200	-755	-778	0	-333	-962	-517	
	3	O	-377	27	-220	26	-217	30	I	-900	-635	-523	0	-258	-740	-475	
	4	A	-258	21	-201	25	-120	25	II	-800	-593	-542	0	-335	-662	-455	
	5a	O	-213	42					I	-900	-599	-687	0	-386			
	b	O	-283	34					I	-1200	-866	-917	0	-603			
	6a	O	-221	34					II	-600	-563	-379	0	-342	-543	-506	
	b	O	-271	40			-164	20	I	-1400	-765	-1129	0	-494	-1293	-658	
B.D.	1	A	-225	19	+92	10	+135	13	II	-400	-295	-175	3	-70	-40	+65	
	2	O	-145	24	-3	25	+45	26	III	-225	-157	-80	1	-12	-35	+33	
	3	A	-152	14	+76	12	+61	9	II	-500	-401	-348	0	-249	-287	-188	
	4	O	-142	18	+40	21	+90	20	II	-425	-469	-283	0	-327	-195	-239	
	5a	O	-145	29					III	-250	-716	-105	0	-571			
	b	O	-108	46					III	-325	-210	-217	1	-102			
S.S.	6a	O	-146	30					II	-650	-468	-504	0	-322			
	1	O	-235	31	-168	25	-130	27	III _e	-250	-806	-15	3	-571	-145	-691	
	2	O	-253	28	-33	19	-83	17	II _e	-400	-282	-147	0	-31	-230	-112	
	3	O	-255	26	-153	24	-75	24	II _e	-400	-281	-145	2	-26	-220	-102	
	4	A	-283	19	-113	9	-157	13	III _e	-300	-695	-17	17	-412	-174	-569	
	7a	A	-248	20					I _v	-900	-915	-652	0	-667			
C.M.	b	A	-236	17					II _e	-400	-604	-164	4	-368			
	c	A	-209	16					I _v	-1100	-805	-891	0	-596			
	1	O	-287		-138		-63		II _e	-500	-408	-213		-121	-274	-184	
	(30 trials)																
	2	O	-223	25	-123	21	-23	20	II _e	-400	-489	-177	0	-266	-200	-289	
	3	O	-245	25	-83	20	-23	27	(no RP available)								
C.M.	4	A	-132	17	-69	10	+29	10	II _e	-600	-520	-468	0	-388	-439	-359	
	6	A	-211	13					II _v	-400	-781	-181	1	-570			
									II _e	-400	-227	-181	1	-16			
	7a	A	-260	17					I _v	-1000	-703	-740	0	-443			
									I _e	-1050	-694	-790	0	-434			
	b	A	-251	17					II _e	-450	-368	-199	2	-117			
	8	A	-204	16					II _e	-475	-479	-271	1	-275			

* All values for subjects S.B., G.L. and B.D. are for RPs recorded at the vertex. For subjects S.S. and C.M. the relevant RPs were recorded only at the contralateral precentral area for the hand, as designated by subscript c, except for some vertex recordings noted by subscript v. Simultaneous values for v and c are given for sessions 6 and 7a of subject C.M. † SE = standard error for our estimate of the mean value.

Příloha B – ukázkové zobrazení relativního postavení jednotlivých časů při experimentu Matsushishiho a Halleta [40]



Příloha C – Výsledky jednotlivých subjektů v experimentu Verbaarschota et al.

Subject	Intention (s)		PONR (s)	ERD (s)		RP (s)		LRP (s)	
	Lib.	Mat.	Mat.	Lib.	Mat.	Lib.	Mat.	Lib.	Mat.
1	−0.325	−1.837	−0.250	−1.820	−0.510	−1.320	−2.200	−0.270	−0.560
2	−0.048	−1.200	−0.200	−1.710	−2.030	−1.640	−0.810	−0.320	−1.370
3	−0.059	−2.478	−0.200	−1.040	−0.780	−0.760	−1.260	–	−0.400
4	−0.241	−3.249	−0.267	−2.170	−0.540	−0.950	−1.320	–	−1.350
5	−0.005	−0.758	−0.080	−0.790	–	−2.330	−0.570	–	−0.380
6	−0.063	−2.672	−0.132	−1.070	−0.510	−1.940	−0.980	−2.310	–
7	−0.135	−2.000	−0.204	−1.210	–	−2.480	−1.370	–	−2.810
8	−0.051	−2.594	−0.199	−1.340	−1.560	−0.590	−1.200	−0.310	−0.410
9	−0.074	−2.946	−0.670	−0.790	−0.990	−1.570	−2.600	−0.350	−0.910
10	−0.514	−1.662	−0.378	−2.430	−2.310	−1.750	−2.480	−0.820	−0.480
11	−0.087	−1.450	−0.199	−2.460	−1.740	−2.940	−1.230	−0.380	−0.530
12	−0.132	−3.196	−0.249	−0.510	–	−1.440	−1.680	−0.540	−0.230
Mean	−0.145	−2.170	−0.252	−1.445	−1.219	−1.643	−1.475	−0.660	−0.860
SD	0.147	0.809	0.150	0.663	0.702	0.705	0.644	0.690	0.760

The ERD and RP onsets were calculated using a classifier and the LRP onsets were calculated by eye. The mean and standard deviation (SD) are provided for each column

Příloha D – Informovaný souhlas bez kontaktních informací na zodpovědné osoby, verze č.4

Informace pro zdravého dobrovolníka a informovaný souhlas

Název studie: Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti

Úvod

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na výzkumné studii zabývající se otázkami lidského vědomí. Studie si klade za cíl popsat neuronální mechanismy, které jsou zodpovědné za vstup informace do proudu vědomí. Zadavatelem této studie je Národní ústav duševního zdraví a studie se zúčastní celkem 20 - 30 zdravých dobrovolníků.

Předtím než vyjádříte svůj souhlas s Vaší účastí, je důležité, abyste si přečetl/a tyto informace a porozuměl/a jim. Informace popisují účel studie a použité postupy. Pokud vyjádříte souhlas s účastí, obdržíte kopii této informace pro svou vlastní potřebu.

Proč studii provádíme?

Lidské vědomí představuje zřejmě nejintimnější fenomén, se kterým je každý člověk neustále a neoddělitelně spojen. Na druhou stranu však vědomí představuje jednu z nejobtížnějších a vysvětlení unikajících otázek současné kognitivní vědy, neurovědy a filosofie. V historii těchto vědních a teoretických disciplín vzniklo mnoho teorií snažících se zachytit a vysvětlit tento jev, avšak o žádné z nich nelze říci, že by jej vyčerpávajícím způsobem osvětlila. V současné době se začíná těšit velkému úspěchu tzv. gamma synchronizace, která se zdá být zásadním mechanismem pro vstup informace do proudu vědomí. I přestože je empirická evidence velice přesvědčivá, v současné době se jedná především o vztahu mezi gamma synchronizací a vizuálním vědomím. Naším cílem však je posunout toto vědecké úsilí a prozkoumat, zdali jsou tyto gamma synchronizace přítomny nejen u vizuálního vědomí, ale také u jiných vědomých mentálních stavů, které jsou od vizuálních percepce značně odlišné. Tímto způsobem se budeme snažit odpovědět na výzkumnou otázku, zda-li jsou gamma synchronizace univerzálním a nutným mechanismem vědomí, který ze své podstaty musí být přítomen u jakéhokoli vědomého mentálního stavu.

Jak bude studie probíhat?

V rámci studie absolvujete experiment probíhající za využití přístroje elektroencefalografie (EEG). Vyšetření proběhne v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech (NUDZ). Studie a měření budou zcela bezpečné a budou založeny na neinvazivních metodách pozorování mozkové aktivity. Při této studii Vám nebudou podávány žádné léky ani nebude prováděn odběr krve či jiných biologických vzorků.

V rámci sezení, které bude trvat asi 45 minut, budete usazeni v pohodlném křesle v elektromagneticky stíněné kabině a absolvujete celkově 3 krátké experimenty. Všechny úlohy Vám vždy nejprve podrobně vysvětlíme. V prvním experimentu budete sledovat ciferník hodin s obíhající ručičkou a na ovladači, který dostanete, budete ukazováčkem pravé a levé ruky mačkat

tlačítko dle vlastního svobodného rozhodnutí. Druhý experiment bude podobný, ale budete navíc reagovat na zvukové tóny. Ve třetí úloze budete co nejrychleji reagovat na zvukový signál.

Co je hdEEG

Elektroencefalografie (EEG, hdEEG) je neinvazivní, pasivní metoda snímání elektrické aktivity mozku z povrchu hlavy. Jedná se o metodu, která sleduje aktivitu jednotlivých mozkových oblastí. Vyšetření je zcela nebolestivé. Od vyšetřovaného jedince je pouze požadováno, aby v klidu seděl usazen na židli s EEG sensory usazeným na hlavě a dle pokynů vykonával jednoduché úkoly.

Bezpečnost a možné nežádoucí účinky vyšetření pomocí EEG

EEG snímání je zcela bezpečné, jedná se pouze o pasivní snímání slabé elektrické mozkové aktivity. Malé nepohodlí může způsobit lehký tlak EEG čepice. Po měření budete mít vlasy vlhké od vodivého roztoku na bázi vody a soli, ale můžete si je osušit zapůjčeným fěnem.

Přínos ze studie

Vaše účast ve studii pro Vás neznamená bezprostřední přínos, ale může velkou měrou přispět k lepšímu pochopení činnosti lidského mozku v oblasti vědomí, jeho vztahu ke gamma oscilacím a činnosti neuronálních sítí.

Důvěrnost údajů

Získané údaje budou použity pouze pro vědecké účely bez zveřejnění Vašich osobních údajů. S Vašimi osobními údaji bude nakládáno jako s přísně důvěrnými v souladu s platnými právními předpisy České republiky. O účastníku studie jsou shromažďovány následující osobní či jiné citlivé údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, informace o přítomnosti/nepřítomnosti neurologické či psychiatrické diagnózy a splnění dalších podmínek účasti (zda ano/ne). Máte právo nahlížet do záznamů vedených o Vaší osobě a případně požádat o odstranění zjištěných nedostatků při jejich zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Elektronická data z elektroencefalografie (EEG) budou po nasnímání pro další zpracování zpřístupněna v pseudonymizované podobě pod identifikačním číslem. Tato data v sobě neobsahují žádné osobní údaje. Pouze určený výzkumník, pověřený vedoucím výzkumu, má k dispozici klíč, přiřazující pseudonymizovaná data k identitám osob. Ostatní výzkumníci, podílející se na studii, mají přístup pouze k pseudonymizovaným datům, kromě pracovníků skupin VP3 - Aplikované neurovědy a zobrazení mozku a VP6 - Elektrofyziologie mozku, kteří mají přístup k některým osobním údajům bezprostředně souvisejícím s pořizováním záznamů. Jedná se zejména o jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo.

Další využití získaných dat

Získané údaje mohou být cenné i pro další neurovědní výzkum. Proto bychom Vás rádi pozvali k účasti na tomto výzkumu i po skončení této studie.

- a) Souhlasím s dalším použitím získaných dat (včetně osobních údajů) pro další výzkumné účely v rámci výzkumného programu NUDZ VP3 a VP6. Publikované výstupy budou vždy anonymní. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat na níže uvedeném kontaktu.
- b) Nesouhlasím s dalším použitím získaných dat.

Zakroužkováním označte Vaši volbu.

Kontaktování za účelem nabídky účasti na dalších studiích

- a) Mám zájem o další účast v podobném výzkumu a souhlasím, aby mi NUDZ posílal nabídky účasti v dalších studiích. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
- b) Nemám zájem o další účast v podobném výzkumu.

Zakroužkováním označte Vaši volbu.

SHRNUTÍ: Co Vás čeká v případě souhlasu s účastí ve studii?

Zúčastníte se experimentu, v rámci kterého Vám bude provedeno měření elektroencefalografií. Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná a ze studie můžete kdykoli vystoupit.

Způsobilost k účasti ve studii

Výzkumník pověřený vedením této studie s Vámi prodiskutoval požadavky nutné pro účast v této studii.

Je velmi důležité, abyste výzkumníkům sdělili úplné a pravdivé informace o svém minulém a současném zdravotním stavu. Této studii se nemůžete zúčastnit, jestliže nesplňujete všechny požadavky pro zařazení.

Této studii se tedy nemůžete zúčastnit, pokud:

1. Bylo u Vás kdykoliv v průběhu života diagnostikováno nějaké duševní či neurologické onemocnění
2. Ve Vašem příbuzenstvu prvního stupně (rodič, sourozenec, dítě) se objevuje duševní onemocnění
3. Trpíte organickou duševní poruchou, duševní poruchou v souvislosti s užíváním psychoaktivních látek, mentální retardací, závažným neurologickým onemocněním, závažným úrazem hlavy v anamnéze, cerebrovaskulárním onemocněním či epilepsií.

Provedení studie bylo schváleno etickou komisí Národního ústavu duševního zdraví

Důvěrnost informací

- Vaše osobní záznamy budou uchovávány lékařem zodpovědným za studii a členy jeho týmu jako důvěrné.
- Vaše záznamy budou použity v souladu s odstavcem „*Důvěrnost údajů*“ tohoto dokumentu
- Údaje získané ze studie samotné nebo i v kombinaci s údaji z jiných studií mohou být poskytnuty orgánům státního dozoru České republiky, jiným lékařům podílejícím se na této studii a etické komisi vykonávající dohled nad touto studií.

Abyste se mohl(a) studie zúčastnit, musíte potvrdit svůj souhlas se zařazením do studie připojením svého podpisu a data na stránku s podpisy.

Informovaný souhlas - strana s podpisy

Abyste se mohl/a účastnit této studie a poskytl/a souhlas k použití a zpřístupnění údajů o Vašem zdravotním stavu, je zapotřebí, abyste se podepsal/a a vlastnoručně uvedl/a datum podpisu na následující stránce. Připojením svého podpisu na tuto stránku potvrzujete, že:

- Jste si přečetl(a) a porozuměl(a) všem informacím uvedeným v těchto “Informacích pro zdravého dobrovolníka a informovaném souhlasu” a měl(a) jste dostatek času na rozmyšlenou.
- Byl(a) jste podrobně a v dostatečné míře informován(a) o tomto výzkumu a všechny Vaše otázky byly zodpovězeny k Vaší spokojenosti.
- Obdržel(a) jste a ponechal(a) jste si kopii Informace pro zdravé dobrovolníky a formuláře pro informovaný souhlas.
- Byl(a) jsem informován(a), že studii schválila Etická komise Národního ústavu duševního zdraví.
- Souhlasíte s vyšetřením elektroencefalografií (EEG).
- Byl(a) jste informován(a) o tom, že Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná a ze studie můžete kdykoli vystoupit.
- Byl(a) jste informován(a) o tom, že Vaše osobní údaje nebudou zveřejňovány a jsou důvěrné, přístup k nim mají pouze výzkumníci, kteří se podílejí na projektu, etické komise a regulační orgány dle zákonů platných v ČR. Údaje a získané výsledky vyšetření mohou být zveřejněny v odborném tisku v agregované, či anonymizované podobě tak, aby nebylo možno identifikovat měřenou osobu.
- Prohlašujete, že jste způsobilý(á) k právním úkonům v rozsahu nezbytném pro právoplatný podpis tohoto protokolu a že jste obsah a význam protokolu pochopil(a).

Jméno a příjmení měřené osoby

Podpis měřené osoby

Datum (den, měsíc, rok).

Měřená osoba musí uvést datum vlastní rukou

Jméno osoby, která s měř. vedla diskusi o informovaném souhlasu (hůlkovým písmem)

Podpis osoby, která s měř. vedla diskusi o informovaném souhlasu

Datum (den, měsíc, rok).

Osoba, která vedla s měř. rozhovor o informovaném souhlasu musí uvést datum vlastní rukou

Příloha E – Protokol měření GAMMA Libet-Matsu, verze 1

PřílohaDatum a čas	EEG ID	Jméno	Splňuje podmínky?
	256_19_		
Univerzita	OpenSesame ID (všechna)	Odkud se dozvěděl?	Migrény?
Technické poznámky, poznámky k EEG:			
Debrífung, poznámky:			
1. Úloha těžká? Usínali? 2. Bylo pro vás těžké odhadnout, kdy již můžete začít mačkat tlačítko? 3. Zkuste zhodnotit, jak jste umíšťoval/a stisky v intervalu. Mačkal/a jste tlačítko spíše hned jak to bylo možné (na počátku okna), nebo si myslíte, že jste rovnoměrně využíval/a celý interval? Ovlivnily stopsignály nějak to, jak jste umíšťoval/a akce? Měl/a jste nějakou strategii? 4. Mačkal/a jste levé i pravé tlačítko zhruba podobně často? 5. Všiml/a jste si, že byste měla tendenci tlačítko mačkat např. vždy po stoptónu? Tj. Že stopsignál vyvolal prožitek záměru jednat? 6. Jak často se stalo, že stoptón přišel opravdu v okamžik, kdy jste se „už- už“ rozhodoval/a provést akci.? 7. U úspěšně provedených akcí, bylo pro vás obtížné zhodnotit okamžik Vašeho záměru jednat na hodinách? Myslíte, že je vaše hodnocení přesné?			

Příloha F – Protokol měření GAMMA Libet-Matsu, verze 7

Jméno měřené osoby			Datum a čas měření																										
EEG ID	256-19-		Měřil																										
Splňuje podmínky?	ANO	NE	Verze OpenSes. skriptu																										
Migrény?	ANO	NE	Počátek M-task																										
Lateralita	pravák	levák	Konec RT-task																										
Léky <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> Poznámky													Začátek/konec události (čas od počátku NetStation záznamu) Popis události (chyby) <table><tr><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td></tr></table>																
			Další technické poznámky																										

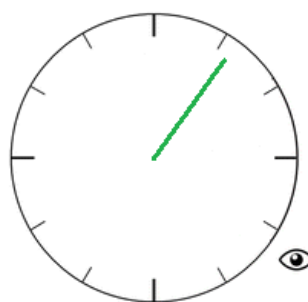
Debrířing	
1. Usínal/a jste? Bylo těžké udržet pozornost a bdělost?	
2. Byla pro vás <u>druhá úloha</u> těžká? (frustrující?)	
3. Bylo pro Vás náročné na hodinách zhodnotit okamžik Vašeho záměru? Myslíte, že je vaše hodnocení přesné?	
4. Bylo pro Vás náročné zhodnotit, jak moc jste pociťoval/a rozhodnutí v době zvukového stop-signálu? (to číselné hodnocení)	
5. Při pokynech jsme po Vás chtěli, abyste prováděli akce spontánně a bez plánování. Současně jsme po Vás také chtěli, abyste zhodnotili pociťovanou míru rozhodnutí provést akce v okamžik stop-signálů. Zkuste říci, zda si myslíte, že tyto pokyny nějak změnily způsob, jak jste prováděl/a akce, nebo jak jste na ně dávala pozor? (například tak, že byste předem přemýšlel/a, co zvolíte za odpověď, nebo se již před pohybem soustředil/a na své rozpoložení)	
6. Stalo se vám někdy, že byste omylem zmáčkl/a tlačítko reflexivně po stop-tónu? Tj. že stop-signál spustil akci jaksi automaticky?	

7. Jak často se stalo, že stop-signal přišel v okamžik, kdy jste se již hýbal/a, nebo bylo rozhodnutí provést akci bezprostřední? (pak se zeptat jak často zvolili hodnocení 3-4)	
8. Zkuste zhodnotit, jak jste umisťoval/a stisky v intervalu. Ovlivnily stop-signály nějak to, jak jste umisťoval/a akce? (např. mačkal/a jste tlačítko spíše hned jak to bylo možné, nebo si myslíte, že jste využíval/a celý interval rovnoměrně?)	
10. Mačkal/a jste levé i pravé tlačítko zhruba podobně často?	

Příloha G – Zadání/Narativ, verze 3

Úvodní část

- Studie se nazývá **ROLE GAMMA SYNCHRONIZACE NA VZNIKU VĚDOMÉ ZKUŠENOSTI**. V tomto experimentu nás zajímá **elektrická činnost mozku, která souvisí s rozhodováním a prováděním pohybů z vlastního rozhodnutí**. Studie bude probíhat za využití elektroencefalografie (EEG), což je neinvazivní metoda pozorování mozkové aktivity, kterou již můžete znát třeba z neurologického vyšetření. Kvůli dobré kvalitě signálu bude nahrávání probíhat v elektromagneticky stíněné kabině, kde budete usazen/a v pohodlném křesle. Uvnitř budete sami, ale je zajištěna oboustranná komunikace, takže nemusíte mít obavy.
- V rámci sezení absolvujete 3 krátké experimenty, všechny úlohy vám **vždy nejprve podrobně vysvětlím**. Stručně: v prvním experimentu (cca 5 minut), ještě bez EEG čepice, budete sledovat ciferník hodin s obíhající ručičkou (viz obrázek) a na ovladači, který dostanete, budete ukazováčkem pravé a levé ruky mačkat tlačítko dle vlastního svobodného rozhodnutí. Druhý experiment bude podobný, ale budete navíc reagovat na zvukové tóny. Tento experiment bude nejdelší, bude trvat do 40 minut. Třetí úloha trvá jen cca 5 minut a budete v ní co nejrychleji reagovat na zvukový signál. Experiment **není žádná soutěž, nejste hodnoceni**, ani nepočítáme žádné hodnocení/skóre vztahující se přímo k danému jedinci.



M-Task

- V první úloze bude na stěně před vámi zobrazen ciferník hodin s obíhající ručičkou. Vaším úkolem bude sledovat ciferník s ručičkou a v okamžik dle vlastního svobodného rozhodnutí zmáčknout tlačítko na ovladači a všimnout si při tom, kde se nachází ručička v okamžik, kdy jste tlačítko **ZMÁČKNUL/A**
- Po každém stisku klávesy (ať již levé nebo pravé) ručička ještě chvíli obíhá a pak se zastaví a čeká.
- Tehdy bude vaším úkolem ovladačem nastavit ručičku na to místo, kde si vzpomínáte, že byla v okamžik, kdy jste stisknul/a tlačítko. Ručičku posouváte pomocí kláves (levá, pravá, 90°) do příslušné pozice a potvrdíte zelenou klávesou. Pak se ručička opět rozběhne a následuje další cyklus (trial).
- Je zcela na Vašem rozhodnutí, zda použijete modré (levé) nebo žluté (pravé), využijte ale obě tlačítka. Okamžik stisku je také na vás, vždy ale předtím nechte ručičku oběhnout ciferník nejméně dvakrát. Na provedení máte čas až do čtvrtého oběhu. Když moc brzy nebo pozdě => upozornění. Můžete využívat celého časového okna.

- Své akce (stisky) neprovádějte rutinně, podle nějakého systému, ani pohyb předem neplánujte (např. že si předem řeknete, že to zmáčknete na šestce). Akce provádějte spontánně. Tlačítko stiskněte ihned po tom, co jste se rozhodl/a pohnout.

W-Task před a po zácviku

Následující experiment bude podobný tomu předcházejícímu. Opět bude na stěně před vámi ciferník s obíhající ručičkou, opět bude vaším úkolem zmáčknout **levé nebo pravé tlačítko v okamžik dle vlastního svobodného rozhodnutí**. Opět využívejte celé časové okno (nyní bude o dost delší – asi 6 vteřin). Opět nechte ručičku nejprve **alespoň dvakrát oběhnout**.

Opět budete po provedení akce reportovat, kde si vzpomínáte, že byla ručička.

- tentokrát však ručičku **nastavíte na místo**, kde byla v okamžik, kdy jste **se ROZHODL/A stisknout tlačítko**, tj. kde jste měl/a prožitek rozhodnutí jednat.
- Dostanete také sluchátka. Během experimentu bude počítač náhodně přehrávat krátké pípnutí **zvukový veto (stop) signál**. Platí, že:
 - a) Jestliže stop-signál přijde, když se **chystáte, přemýšlíte či připravujete na stisk**, nebo již tlačítko **mačkáte**, tak akci zastavte případně přerušte přípravu pohybu.
Po odeznění tohoto stop-tónu můžete opět **stisknout tlačítko**.
 - b) Jestliže signál přijde v okamžik, když **ne**připravujete pohyb, nevšímejte si jej.

V této studii nás také zajímá, zda vaše interní vnímání vznikajícího rozhodnutí prochází odlišnými fázemi uvědomění. Proto také budete na konci trialu počítačem dotázán/a, **zda a jak silně jste v době zaznění stop-signálu pocíťoval/a rozhodnutí stisknout tlačítko**.

Budete mít na výběr 4 možnosti:

- 1 - na stisk klávesy jsem nemyslel/a (=akci jsem neplánoval/a),
- 2 - prvotní pocíťování rozhodnutí (tzn. pocíťoval/a jsem náznak, počátek uvědomění rozhodnutí).
- 3 – vaše rozhodnutí bylo středně silné (=ještě bylo možné zastavit).
- 4 - vaše rozhodnutí bylo již silné (= bezprostřední rozhodnutí stisknout tlačítko, či jste již zahajoval/a stisk).

Po výběru se ručička rozběhne nanovo ze 12 hodiny, následuje další cyklus, a opět postupujete stejným způsobem

po zácviku

- Jak vidíte, stop-signály přichází v každém cyklu (trialu). **Často se může stát, že vám skočí do toho, když se připravujete na stisk**. Nemusíte vás to ale **vůbec zneklidňovat**. **To je součástí experimentu** a proto tam jsou! Nejedná se o žádnou soutěž, nejste nijak hodnoceni, zda stihnete klávesu stisknout předtím, nebo potom. Cílem není, abyste stihli provést stisk co nejdříve, před stop-signálem, ani se stop-signálům nějak **vyhýbat!** Akce provádějte **především podle SVÉHO rozhodnutí** a využívejte celý interval.

- Jen pamatujte, že **pokud tón přijde, když zrovna pociťujete, že se připravujete na akci, tak ji máte přerušit a tlačítko můžete opět zmáčknout po odeznění tohoto tónu a pocitu**. Naopak pokud tón přijde, když ještě nad akcí nepřemýšlíte, tak ho ignorujte, jako by vůbec nebyl.
- Chybou by bylo dělat něco jiného, například se snažit na úlohu nějak „vyzrát“, třeba mačkáním klávesy co nejdříve po druhé otočce.
- Během nahrávání prosím sed'te klidně, dívejte se vpřed, nepronásledujte očima ručičku a pokud možno se nehýbejte, protože to způsobuje rušení v signálu. Zejména prosíme, abyste **nehýbal/a hlavou, očima, svaly ve tváři nebo netiskl/a k sobě zuby**.
- Prosíme, aby se pokusili, **pokud možno nemrkat během část, kdy se chystáte stisknout tlačítko a během jeho mačkání**. Je to pro nás velmi důležité. Mimo tuto část mrkání nevadí.
- Měření bude probíhat ve dvou částech s pětiminutovou přestávkou uprostřed, bude trvat cca 40 minut. Mezi bloky je 5minutová pauza.

RT-Task

- V krátké poslední úloze budete sledovat šedou obrazovku, tentokrát již bez ciferníku
- Pravidelně se na ní nakrátko zobrazí černý křížek a pak zmizí. Ten je pro vás signálem, že se máte připravit. Chvilku po jeho zmizení bude následovat zvukový **signál (pípnutí)**, na který máte **co nejrychleji** zareagovat stisknutím klávesy.
- Čekají vás dva bloky – v prvním bloku budete reagovat **modrou** klávesu, ve druhém pak **žlutou**.
- Bude následovat debriefing

Příloha H – Ukázka kódu ze scriptu OpenSesame pro W-task

```
1. if not testEnv:
2.     EEG.sync()
3.     # Cleaning of variables
4.     var.Action_Angle = None
5.     var.A_Angle = None
6.     var.Action_Time = None
7.     var.Report_Angle = None
8.     var.R_Angle = None
9.     var.Report_Time = None
10.    var.W_Angle = None
11.    var.W_Time = None
12.    var.Played = -1
13.    var.timestamp1 = None
14.    var.localTime1 = None
15.    var.tag1 = None
16.    var.timestamp2 = None
17.    var.localTime2 = None
18.    var.tag2 = None
19.    angle = 0
20.    rotation = 0
21.    now=0
22.    var.Played=0
23.    var.Rand_Round = 0
24.    var.W_Angle = 0
25.    veto=None
26.    var.pk=0
27.    push=0
28.    var.Random = random.randint(36,72)
29.
30.    if sum(var.Data)>0:
31.        var.Median=numpy.mean(var.Data)
32.    else:
33.        var.Median=900
34.
35.
36.    var.sigma=57
37.    var.sound_kill=round(numpy.random.normal(var.Median, var.sigma, 1)/5)*5
38.    while var.sound_kill > var.KillSound_Max:
39.        var.sound_kill=round(numpy.random.normal(var.Median, var.sigma, 1)/5)*5
40.    while var.sound_kill < var.KillSound_Min :
41.        var.sound_kill=round(numpy.random.normal(var.Median, var.sigma, 1)/5)*5
42.
43.    var.Kill_voice_time=var.sound_kill
44.    # ***** Main Prog
    ram*****
45.
46.    if not testEnv:
47.        EEG.sync()
48.        EEG.send_tag("tbgn", egi.ms_localtime(),label="Begin_Trial")
49.
50.    my_keyboard = keyboard(keylist=['a', 'd'], timeout=10)
51.
52.    exper_sock.sendto("100110",(Arduino_IP, Arduino_port))
53.    t0 = clock.time()
54.
55.    while now < var.sound_kill:
56.        ***** before any action is placed *****
        *****
57.        key, end_time = my_keyboard.get_key(timeout=10)
58.        if key is None:
59.            options[angle]()
60.            angle += 5
```

```

61.         now=rotation*360+angle
62.         if angle == 360:
63.             angle = 0
64.             rotation += 1
65.         ##### after a key press #####
        ***
66.     else:
67.         tc=clock.time()
68.         var.Played = 0
69.         var.sound_kill = 1000000
70.         if not testEnv:
71.             EEG.send_tag("kbtn", egi.ms_localtime(),label="control button pressed
72. ")
73.             var.Action_Angle=rotation*360+angle
74.             var.A_Angle=angle
75.             time_passed = tc - t0
76.             exp.set('Action_Time', (time_passed))
77.             if rotation > 1:
78.                 if var.start<angle:
79.                     for R in range(var.Random):
80.                         options[angle]()
81.                         self.sleep(10)
82.                         angle += 5
83.                         if angle == 360:
84.                             angle = 0
85.                             rotation += 1
86.                 break
87. my_keyboard.flush() ##### K
88.     keyboard flush!
89.     ##### If key is not pressed and sound is played #####
90.     *****
91. if now == var.sound_kill:
92.     var.Played = 1
93.     my_sampler = sampler(src,duration=0,volume=100)
94.     my_sampler.play()
95.     ##### For real measurement - sending a tag to EGI ***
96.     *****
97.     if not testEnv:
98.         veto=1
99.         EEG.send_tag("kkil", egi.ms_localtime(),label="control for kilv")
100.     ##### Non training afterpoint rotation #####
101.     *****
102.     for R in range(var.Random):
103.         key, end_time = my_keyboard.get_key(timeout=10)
104.         if key is None:
105.             options[angle]()
106.             angle += 5
107.             if angle == 360:
108.                 angle = 0
109.                 rotation += 1

```

Příloha I – Ukázka projektovaných obrazovek z OpenSesame, konkrétně W-Task a RT-Task



Příloha J – výsledky statistické analýzy hypotéz pro jednotlivé

subjekty

Číslo je uvedeno na začátku každé strany s výsledky.

Testy v pořadí:

T-test zmáčknutí tlačítka

T-test reportování úmyslu

Binomický test tlačítka a vs celek

Binomický test tlačítka d vs celek

T-test tlačítka a + zmáčknutí tlačítka

T-test tlačítka d + zmáčknutí tlačítka

Grafy:

Action_Angle na trial a Histogram of df\$Action_Angle – rozmístění akcí na ciferníku

Report_Angle na trial a Histogram of df\$Report_Angle – rozmístění reportů na ciferníku

Histogram tlačítka a + rozmístění akcí

Histogram tlačítka d + rozmístění akcí

161

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 2.1359, df = 103, p-value = 0.03505
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 181.6359 224.1334
sample estimates:
mean of x
202.8846
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	125.0	222.5	202.9	297.5	350.0

109.2621 SD

35 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = -0.43327, df = 103, p-value = 0.6657
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 159.0847 193.4153
sample estimates:
mean of x
176.25
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	113.8	180.0	176.2	240.0	335.0

88.26469 SD

180 MOD

```
> binom.test(button_a,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 28, number of trials = 101, p-value = 8.636e-06

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.1927687 0.3751823
sample estimates:
probability of success
0.2772277
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 73, number of trials = 101, p-value = 8.636e-06

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
```

```
0.6248177 0.8072313
sample estimates:
probability of success
0.7227723
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

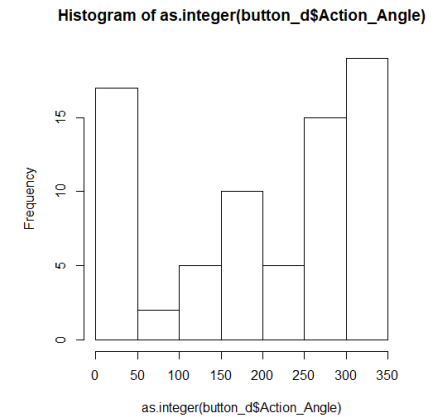
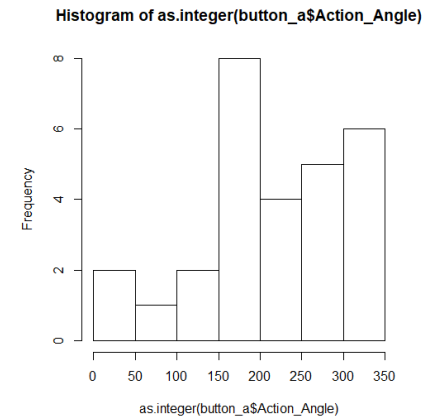
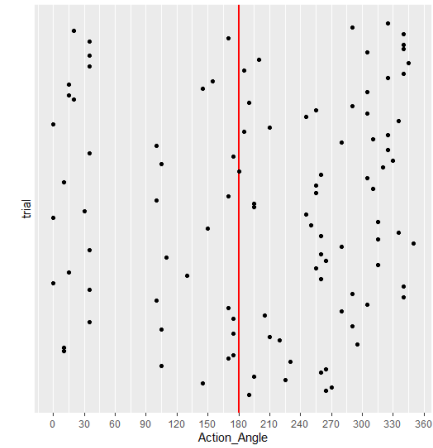
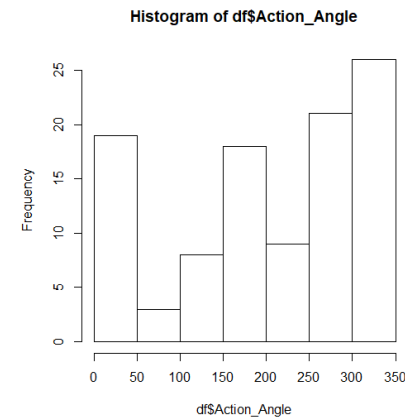
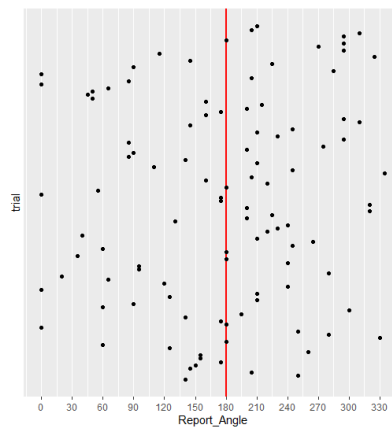
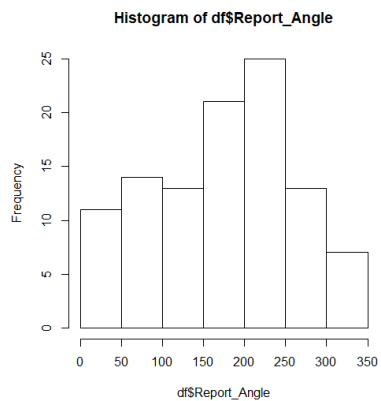
One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 2.128, df = 27, p-value = 0.04261
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 181.2468 248.3961
sample estimates:
mean of x
214.8214
```

```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
>
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 1.2296, df = 72, p-value = 0.2228
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 169.5330 224.1657
sample estimates:
mean of x
196.8493
```



164

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 3.1991, df = 109, p-value = 0.001806
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 190.4107 224.3166
sample estimates:
mean of x
207.3636
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	155.0	217.5	207.4	275.0	355.0

89.71082 SD

165 MODUS

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 1.3639, df = 108, p-value = 0.1754
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 175.8413 202.5073
sample estimates:
mean of x
189.1743
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
40.0	135.0	190.0	189.2	230.0	355.0

70.2262 SD

200 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 47, number of trials = 108, p-value = 0.2108
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.3400283 0.5339875
sample estimates:
```

```
probability of success
0.4351852
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 61, number of trials = 108, p-value = 0.2108
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.4660125 0.6599717
sample estimates:
probability of success
0.5648148
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 2.6126, df = 46, p-value = 0.0121
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 186.5933 230.8535
sample estimates:
mean of x
208.7234
```

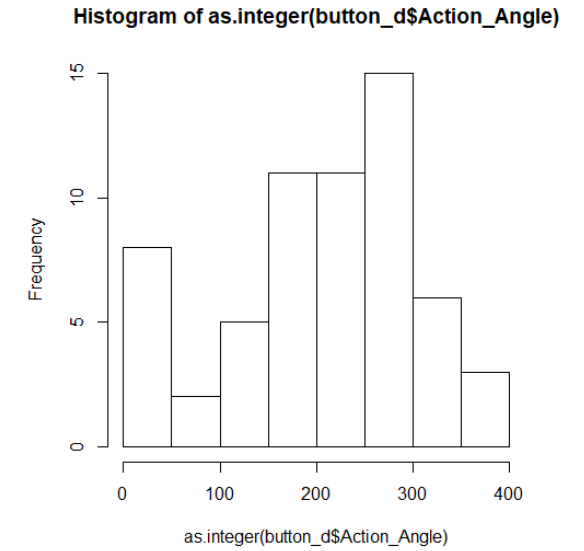
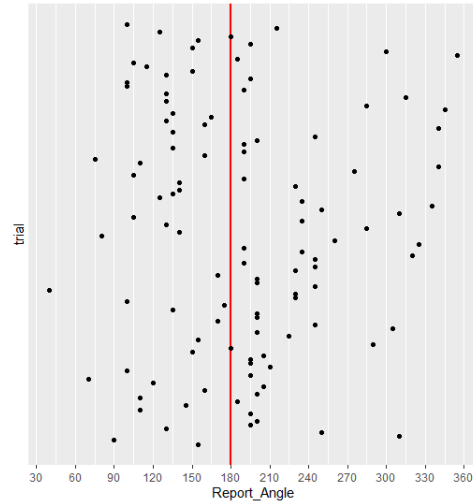
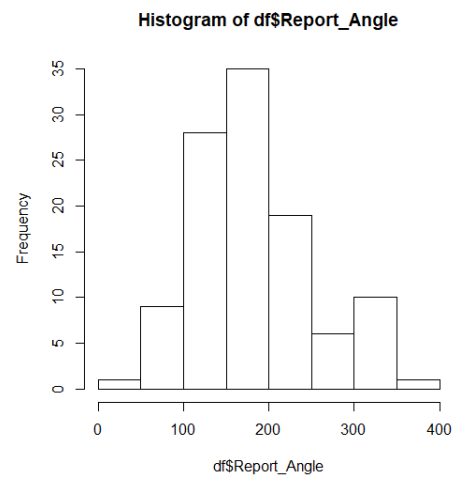
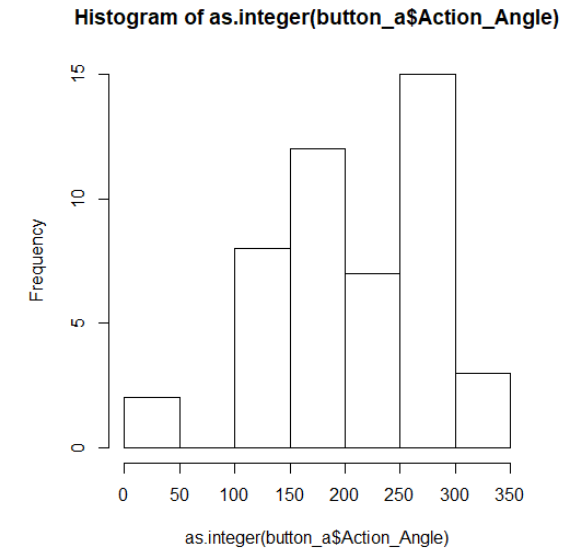
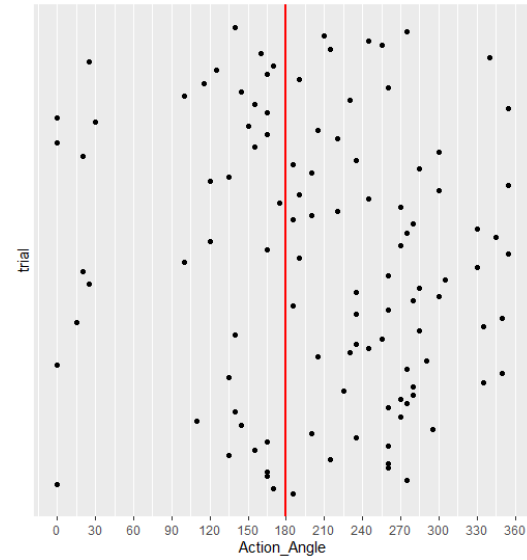
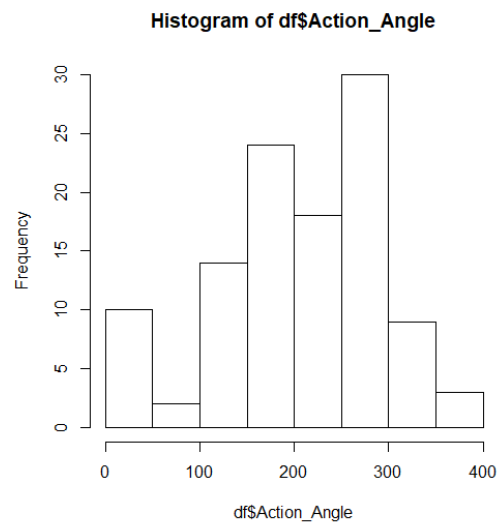
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 2.1294, df = 60, p-value = 0.03733
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 181.6701 233.4119
sample estimates:
mean of x
207.541
```



168

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = -1.5052, df = 107, p-value = 0.1352
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 151.0376 183.9624
sample estimates:
mean of x
167.5
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	125.0	155.0	167.5	215.0	355.0

86.3012 SD

165 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = -3.2743, df = 107, p-value = 0.001427
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 125.7422 166.6652
sample estimates:
mean of x
146.2037
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
5.00	68.75	105.00	146.20	251.25	355.00

107.2661 SD

105 MOD

```
binom.test(button_a,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 56, number of trials = 108, p-value = 0.773
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.4203042 0.6156918
sample estimates:
probability of success
```

0.5185185

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 52, number of trials = 108, p-value = 0.773
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.3843082 0.5796958
sample estimates:
probability of success
0.4814815
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = -0.77952, df = 55, p-value = 0.439
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 142.0596 196.6904
sample estimates:
mean of x
169.375
```

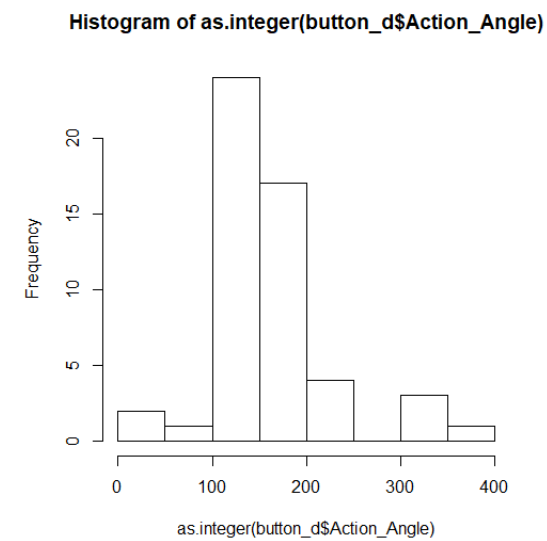
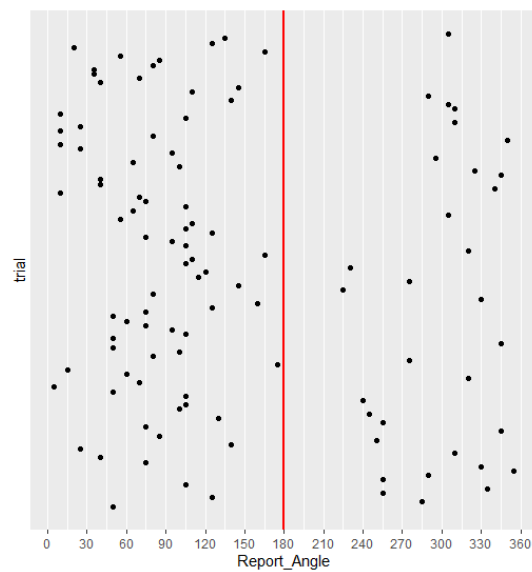
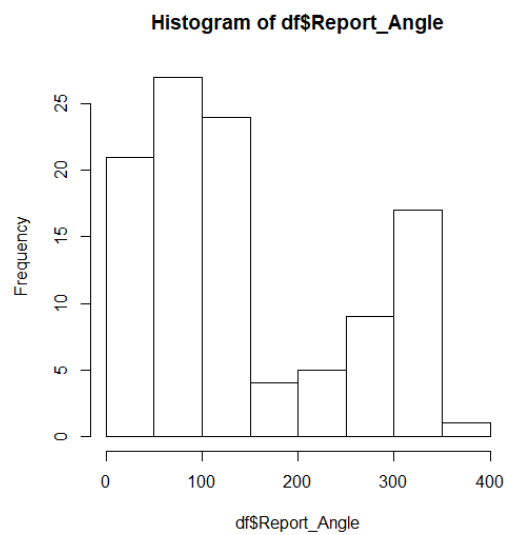
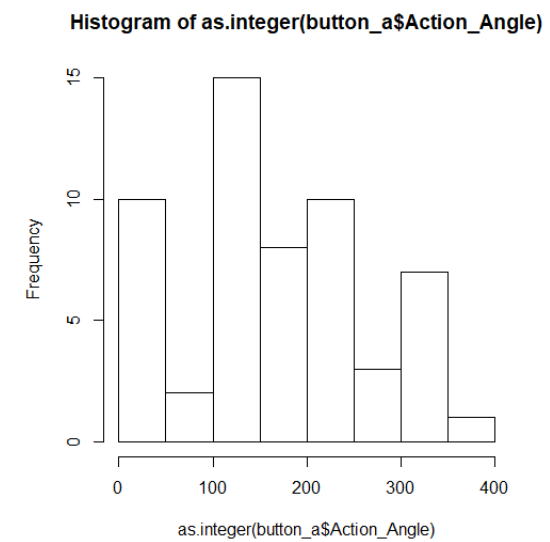
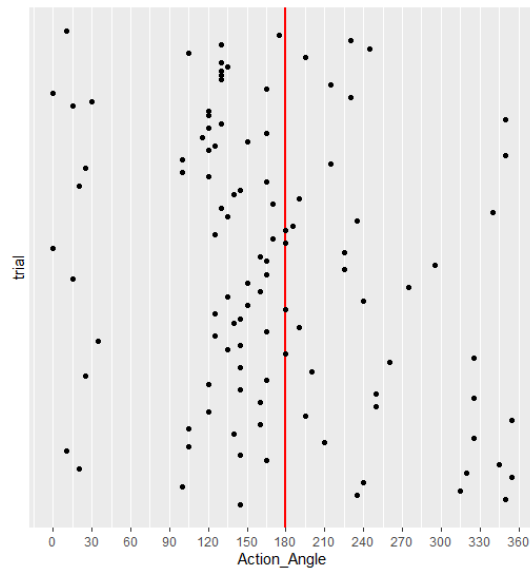
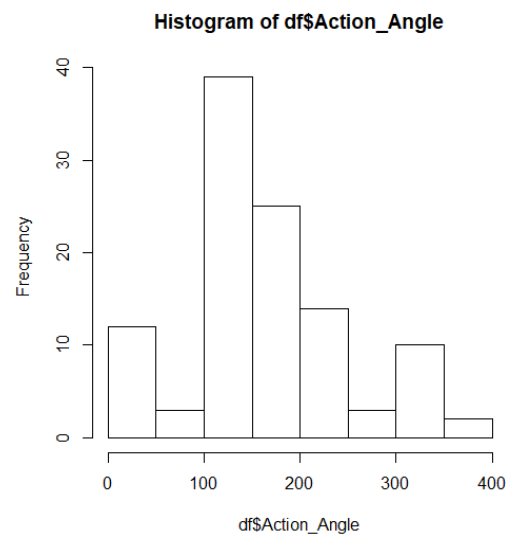
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = -1.5787, df = 51, p-value = 0.1206
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 147.0173 183.9443
sample estimates:
mean of x
165.4808
```



175

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 5.6448, df = 145, p-value = 8.423e-08
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 210.2899 242.9293
sample estimates:
mean of x
226.6096
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	166.2	252.5	226.6	305.0	355.0

99.77031 SD

320 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 4.9836, df = 145, p-value = 1.755e-06
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 202.4830 232.0375
sample estimates:
mean of x
217.2603
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	176.2	227.5	217.3	288.8	350.0

90.34051 SD

265 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 78, number of trials = 141, p-value = 0.2383
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.4672117 0.6368894
```

```
sample estimates:
probability of success
0.5531915
```

> binom.test(button_d,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 63, number of trials = 141, p-value = 0.2383
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.3631106 0.5327883
sample estimates:
probability of success
0.4468085
```

t.test(as.integer(button_a\$Action_Angle), mu=180)

One Sample t-test

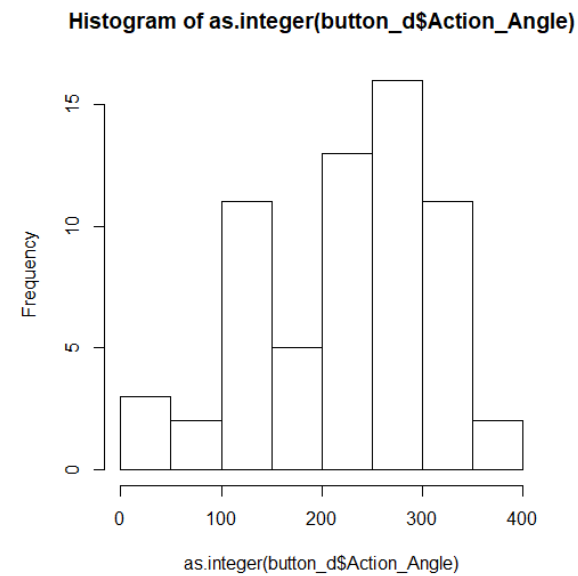
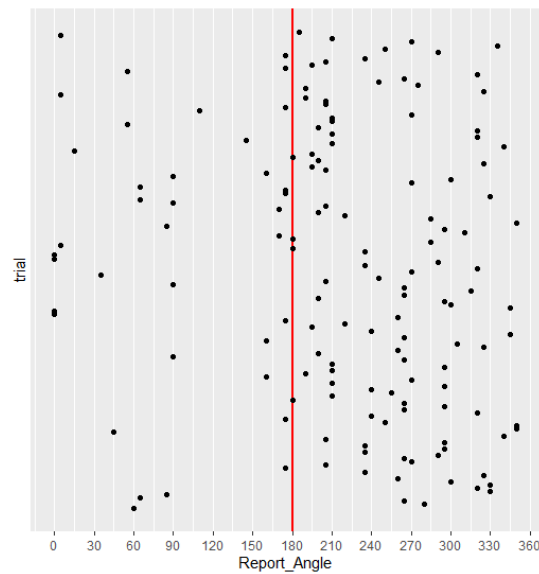
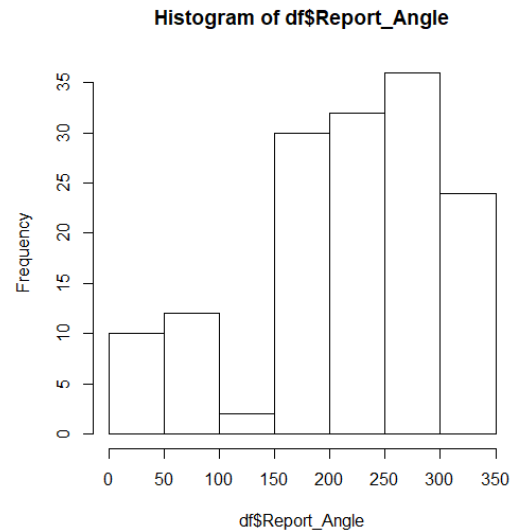
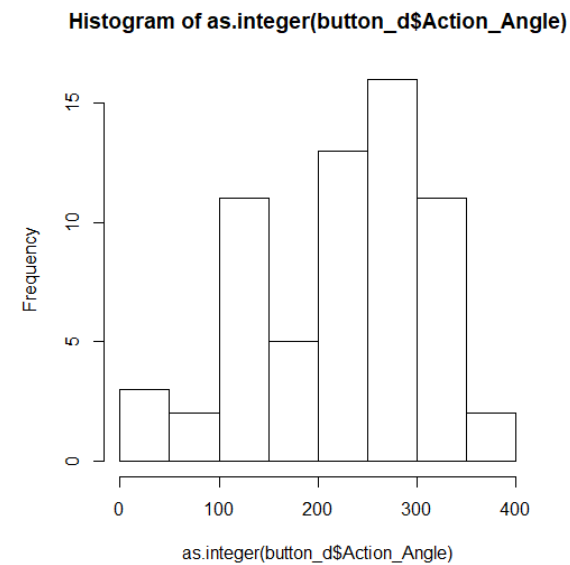
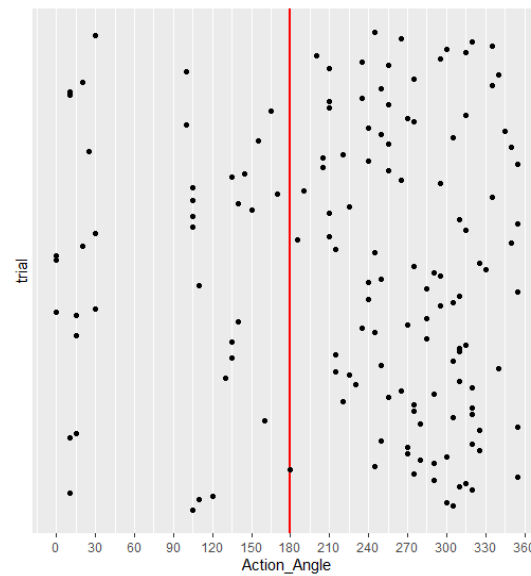
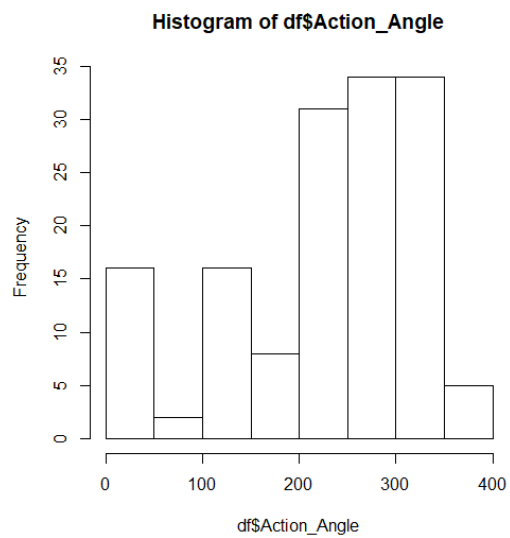
```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 4.5695, df = 77, p-value = 1.831e-05
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 209.8027 255.8384
sample estimates:
mean of x
232.8205
```

```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
>
```

> t.test(as.integer(button_d\$Action_Angle), mu=180)

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 4.0773, df = 62, p-value = 0.0001321
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 203.2211 247.8900
sample estimates:
mean of x
225.5556
```



176

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 1.1034, df = 118, p-value = 0.2721
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 171.6863 209.2381
sample estimates:
mean of x
190.4622
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	117.5	185.0	190.5	282.5	355.0

103.4305 SD

100 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = -0.99272, df = 115, p-value = 0.3229
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 155.8567 188.0227
sample estimates:
mean of x
171.9397
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
25.00	98.75	150.00	171.94	245.00	350.00

87.4488 SD

120 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 93, number of trials = 118, p-value = 2.127e-10
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.7033339 0.8579529
```

```
sample estimates:
probability of success
0.7881356
```

> binom.test(button_d,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 25, number of trials = 118, p-value = 2.127e-10
```

```
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
 0.1420471 0.2966661
```

```
sample estimates:
probability of success
0.2118644
```

t.test(as.integer(button_a\$Action_Angle), mu=180)

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 0.61272, df = 92, p-value = 0.5416
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 165.4185 207.5922
sample estimates:
mean of x
186.5054
```

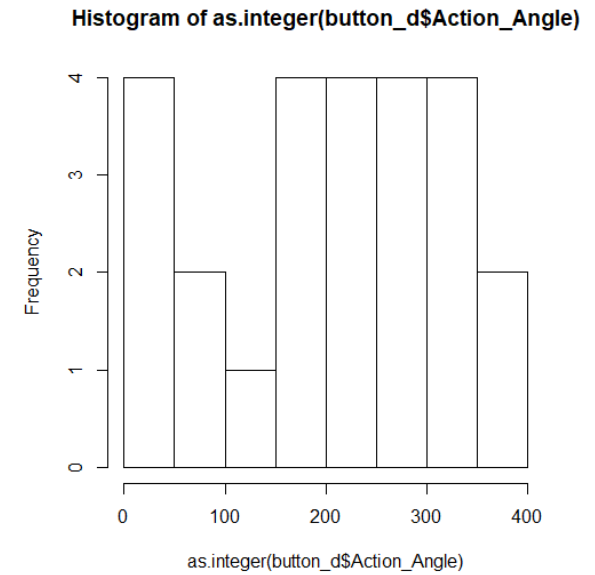
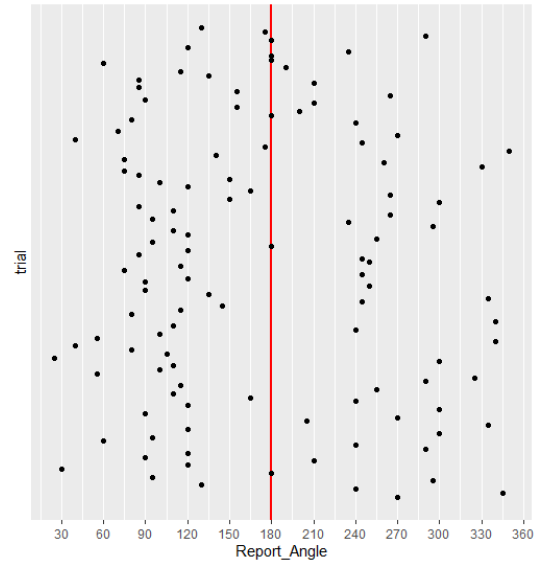
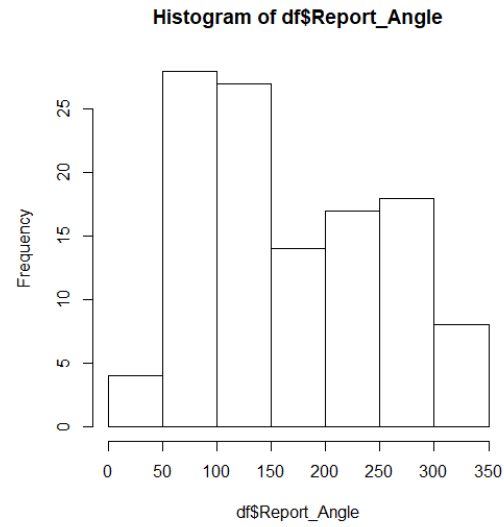
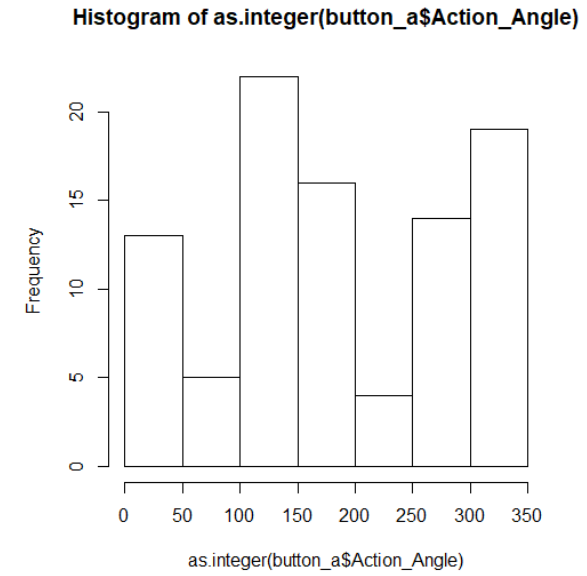
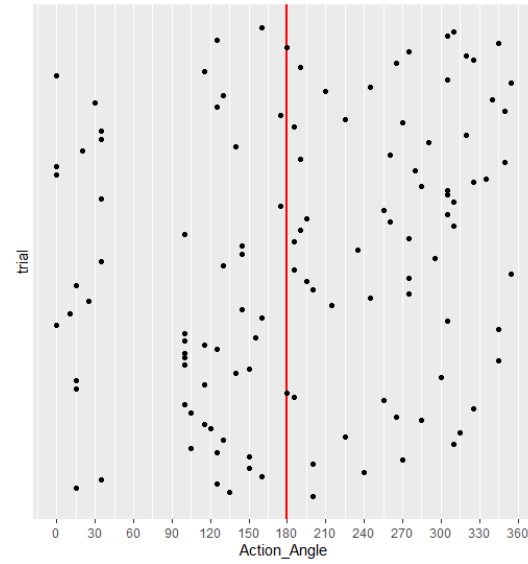
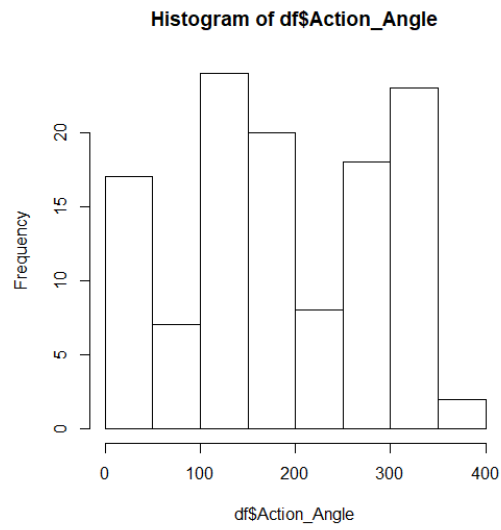
> hist(as.integer(button_a\$Action_Angle))

>

> t.test(as.integer(button_d\$Action_Angle), mu=180)

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 1.3219, df = 24, p-value = 0.1987
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 163.945 253.255
sample estimates:
mean of x
208.6
```



177

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 0.99361, df = 83, p-value = 0.3233
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 167.2396 218.2366
sample estimates:
mean of x
192.7381
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
10.0	105.0	200.0	192.7	311.2	355.0

117.4975 SD

20 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 2.2591, df = 83, p-value = 0.0265
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 182.7832 223.7645
sample estimates:
mean of x
203.2738
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	138.8	212.5	203.3	275.0	355.0

94.42117 SD

200 MOD

```
> binom.test(button_a,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 2, number of trials = 82, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.002967542 0.085343225
sample estimates:
```

```
probability of success
0.02439024
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 80, number of trials = 82, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.9146568 0.9970325
sample estimates:
probability of success
0.9756098
```

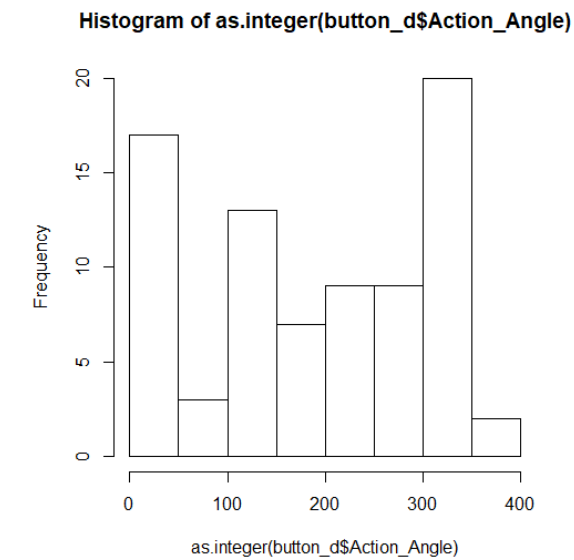
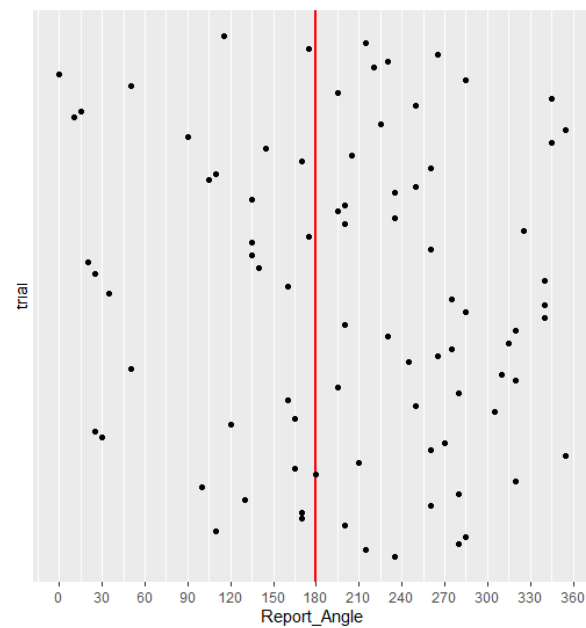
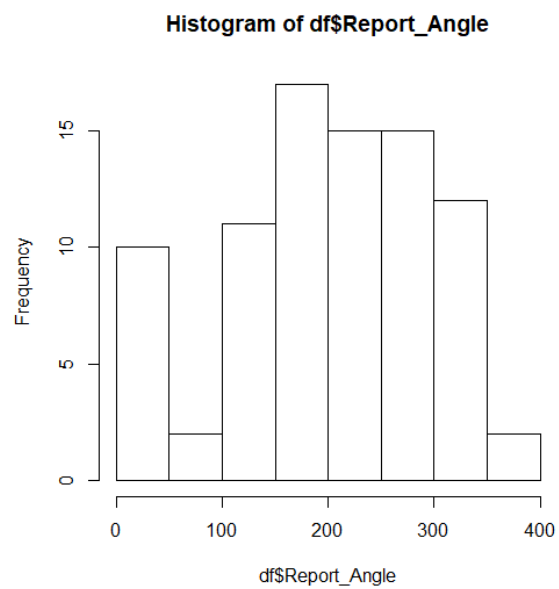
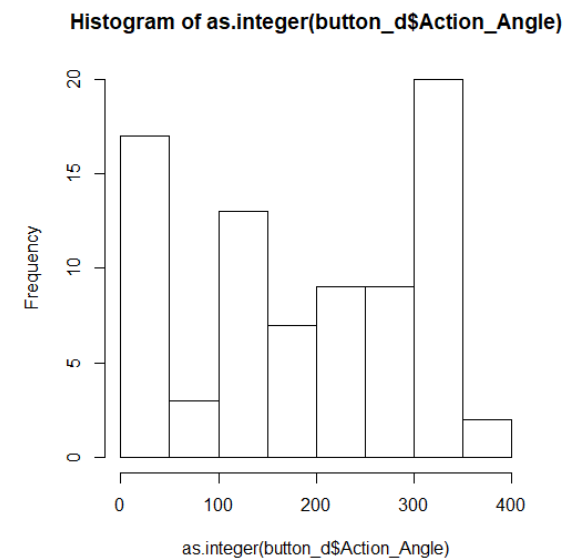
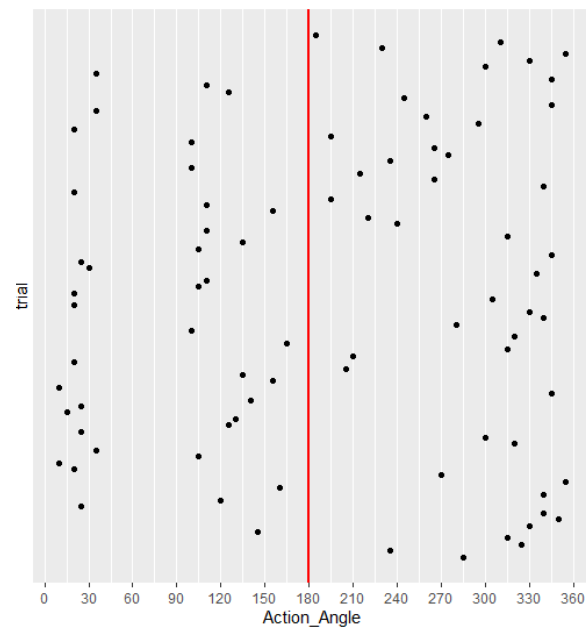
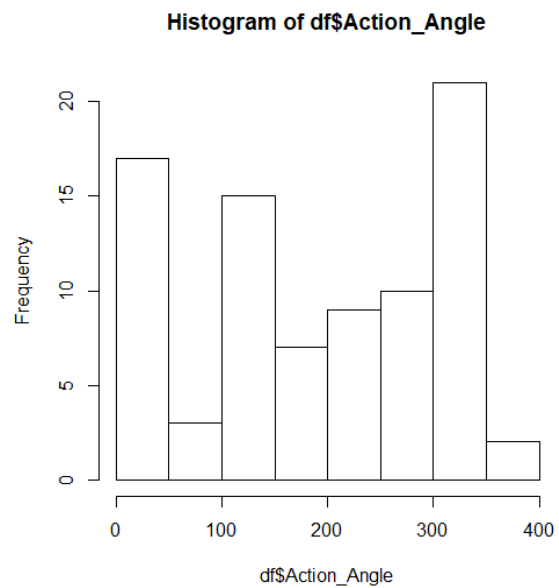
One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 0.3617, df = 1, p-value = 0.7791
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 -1270.479 1715.479
sample estimates:
mean of x
222.5
```

```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
>
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 0.90476, df = 79, p-value = 0.3683
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 165.6752 218.1998
sample estimates:
mean of x
191.9375
```



180

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 6.4566, df = 143, p-value = 1.56e-09
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 218.2099 251.9290
sample estimates:
mean of x
235.0694
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	170.0	270.0	235.1	315.0	355.0

102.35 SD

340 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = -4.1805, df = 142, p-value = 5.063e-05
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 123.8663 159.9100
sample estimates:
mean of x
141.8881
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	55.0	115.0	141.9	235.0	350.0

109.019 SD

60 MOD

```
binom.test(button_a,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 76, number of trials = 139, p-value = 0.3088
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.4601785 0.6313115
```

```
sample estimates:
probability of success
0.5467626
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 63, number of trials = 139, p-value = 0.3088
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.3686885 0.5398215
sample estimates:
probability of success
0.4532374
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 5.4, df = 75, p-value = 7.534e-07
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 215.6648 257.3615
sample estimates:
mean of x
236.5132
```

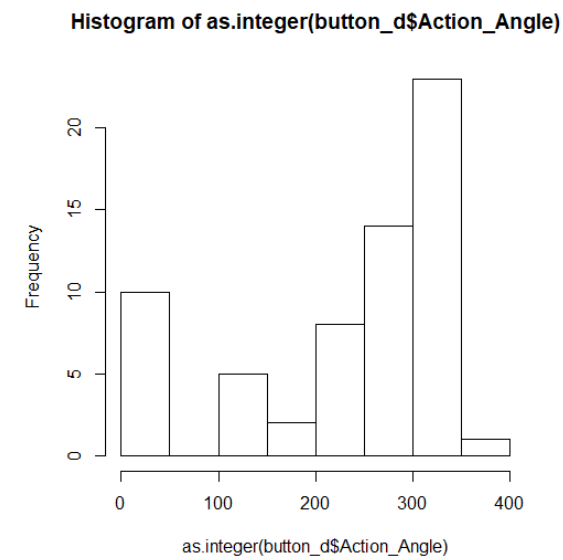
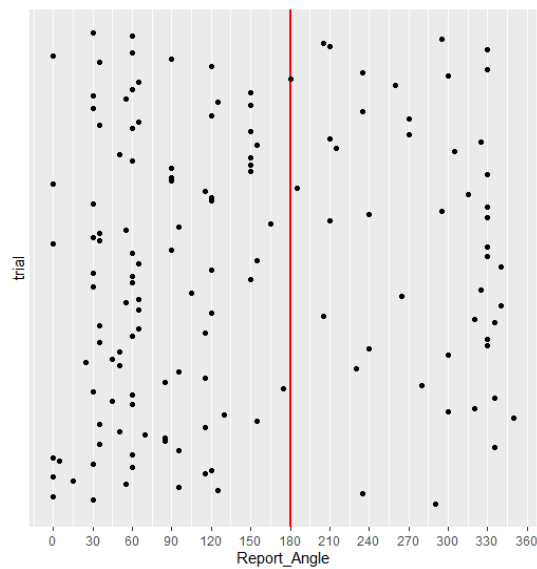
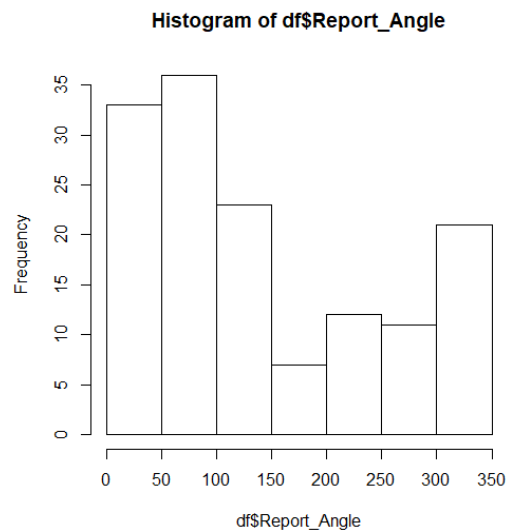
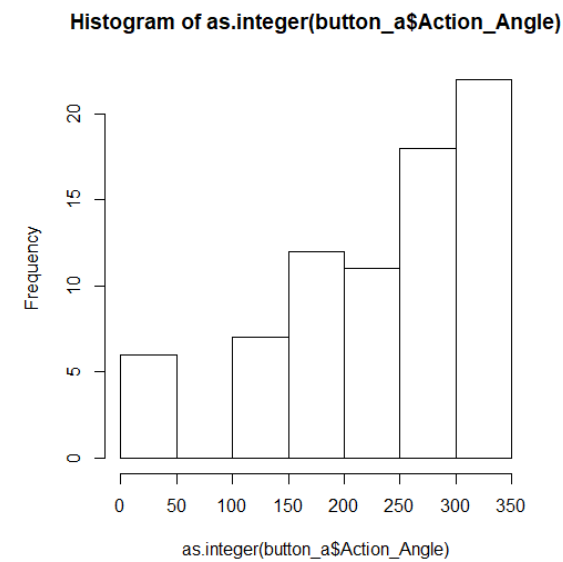
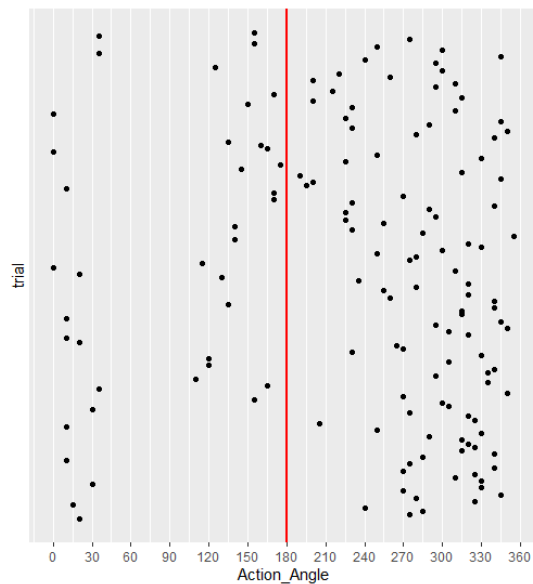
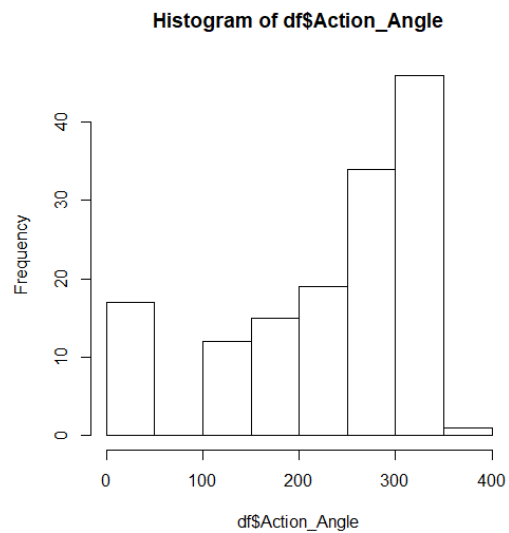
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 3.8031, df = 62, p-value = 0.000329
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 205.9031 263.3032
sample estimates:
mean of x
234.6032
```



182

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 3.1807, df = 93, p-value = 0.001997
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 191.3503 229.0753
sample estimates:
mean of x
210.2128
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
15.0	140.0	225.0	210.2	280.0	355.0

92.09309 SD

35 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = -2.3985, df = 93, p-value = 0.01846
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 144.9967 176.7054
sample estimates:
mean of x
160.8511
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
10.0	115.0	157.5	160.9	203.8	350.0

77.40634 SD

155 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 55, number of trials = 92, p-value = 0.07576
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.4904040 0.6987694
```

```
sample estimates:
probability of success
0.5978261
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 37, number of trials = 92, p-value = 0.07576
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.3012306 0.5095960
sample estimates:
probability of success
0.4021739
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 2.6475, df = 54, p-value = 0.01061
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 188.1420 238.9489
sample estimates:
mean of x
213.5455
```

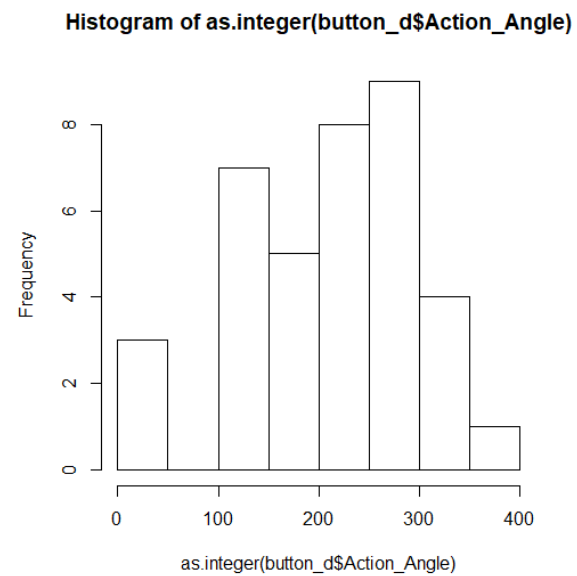
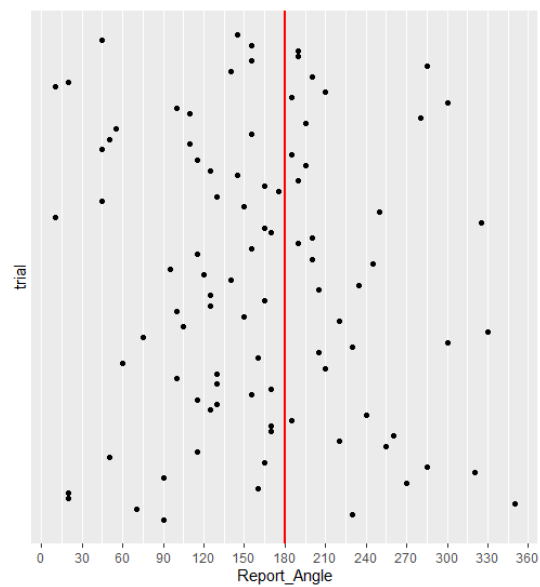
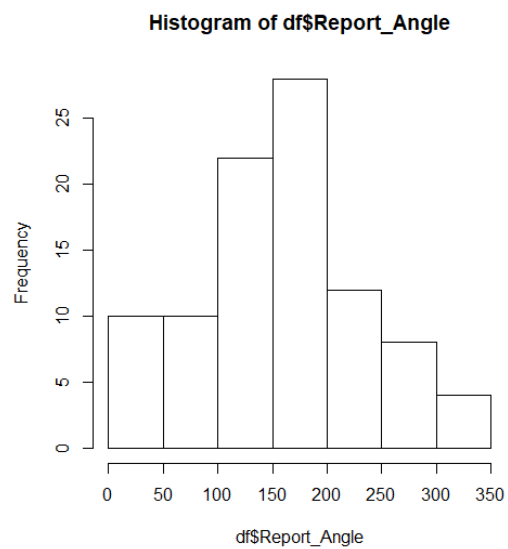
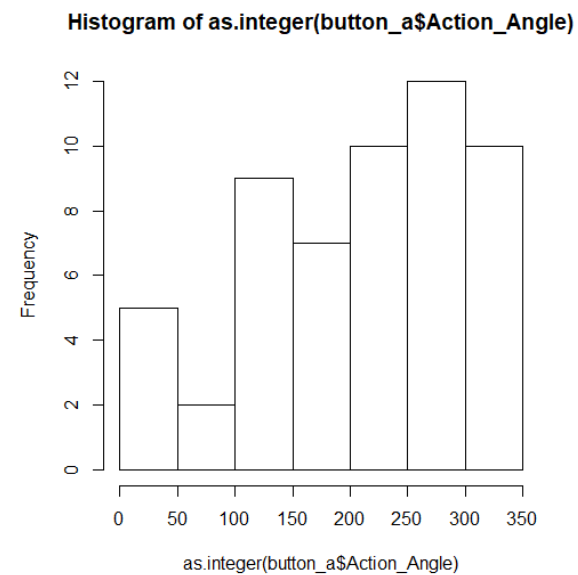
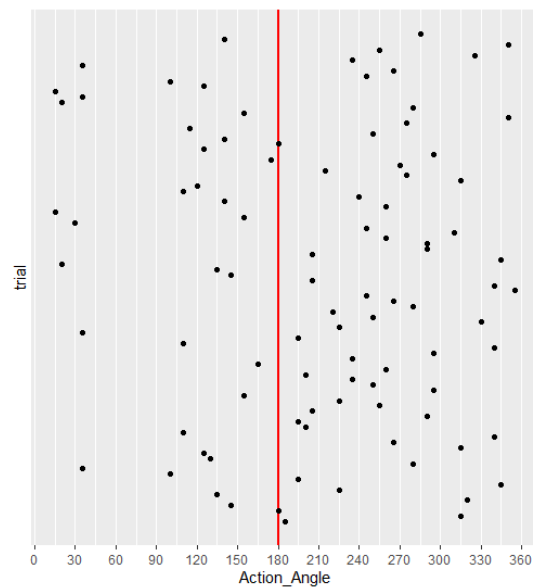
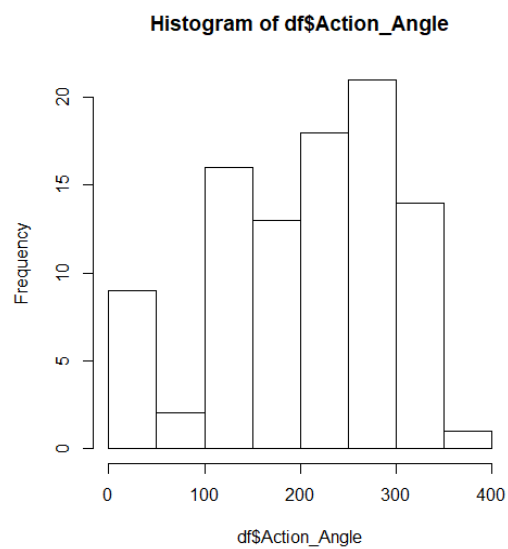
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 2.2088, df = 36, p-value = 0.03364
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 182.5868 240.6565
sample estimates:
mean of x
211.6216
```



186

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 13.504, df = 140, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 248.8324 272.4442
sample estimates:
mean of x
260.6383
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	245.0	275.0	260.6	300.0	355.0

70.90701 SD

300 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 10.858, df = 140, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 231.8594 254.9491
sample estimates:
mean of x
243.4043
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
15.0	225.0	260.0	243.4	285.0	345.0

69.33954 SD

255 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 14, number of trials = 137, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.05700389 0.16551144
sample estimates:
```

```
probability of success
0.1021898
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 123, number of trials = 137, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.8344886 0.9429961
sample estimates:
probability of success
0.8978102
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 3.4295, df = 13, p-value = 0.004481
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 206.6978 297.5879
sample estimates:
mean of x
252.1429
```

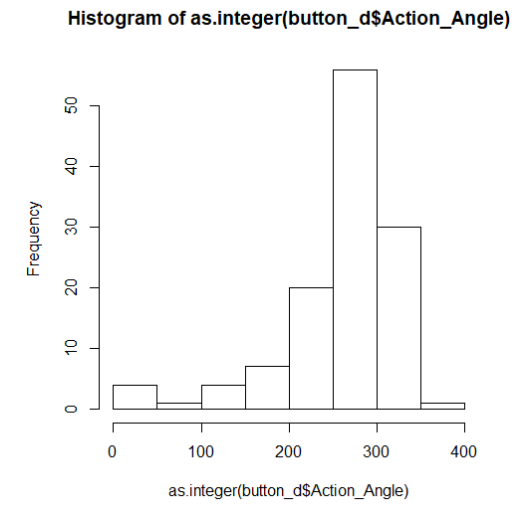
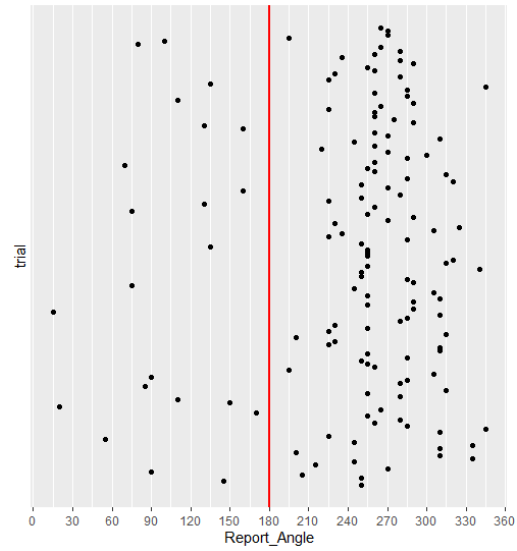
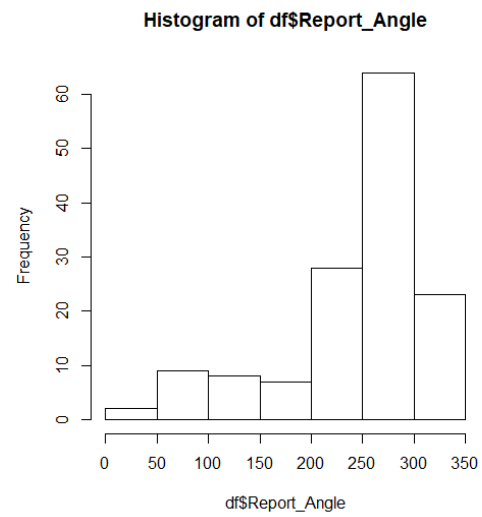
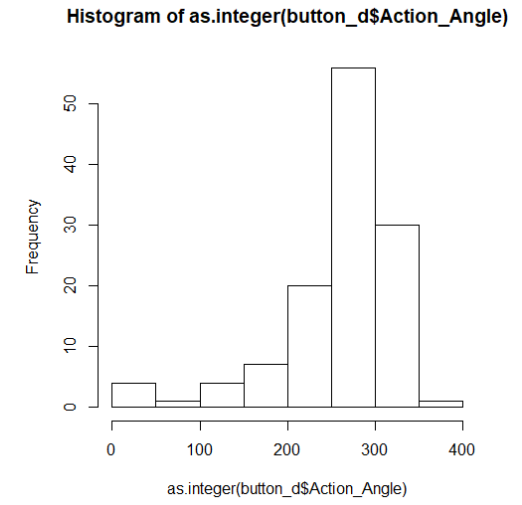
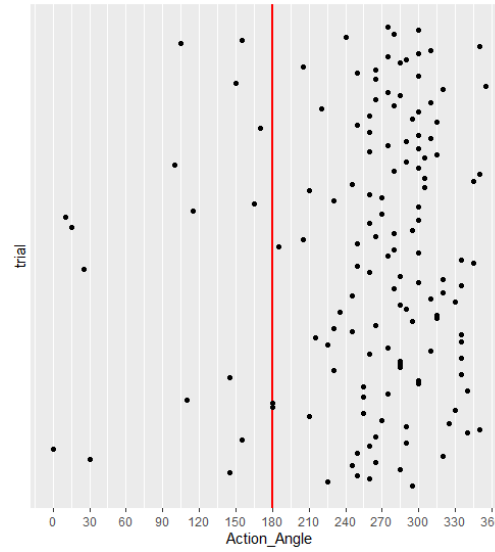
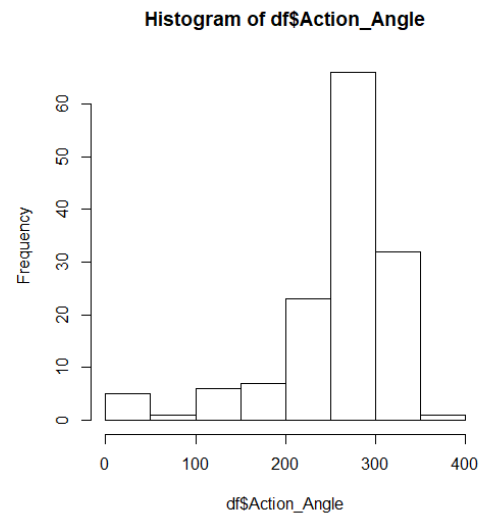
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 13.34, df = 122, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 250.5864 275.1859
sample estimates:
mean of x
262.8862
```



189

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 1.2179, df = 126, p-value = 0.2255
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 173.5783 206.9729
sample estimates:
mean of x
190.2756
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	130.0	190.0	190.3	260.0	355.0

95.08415 SD

165 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = -1.9213, df = 126, p-value = 0.05695
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 147.3123 180.4830
sample estimates:
mean of x
163.8976
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
10.0	80.0	140.0	163.9	255.0	350.0

94.44683 SD

50 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 76, number of trials = 122, p-value = 0.008381

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.5307092 0.7090745
```

```
sample estimates:
probability of success
0.6229508
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 46, number of trials = 122, p-value = 0.008381

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.2909255 0.4692908
sample estimates:
probability of success
0.3770492
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 2.5605, df = 75, p-value = 0.01246
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 186.4404 231.5860
sample estimates:
mean of x
209.0132
```

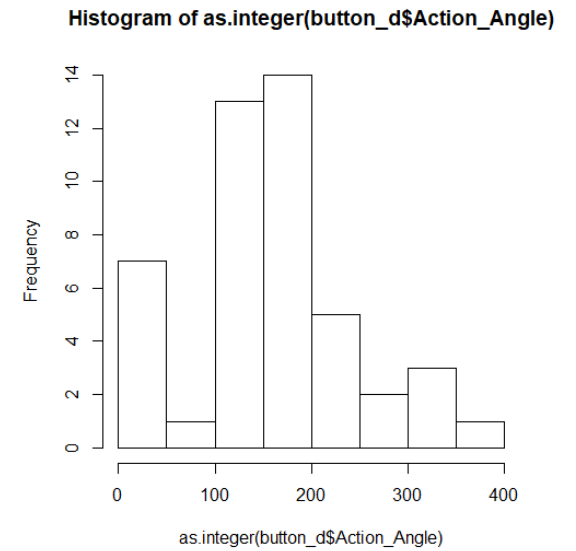
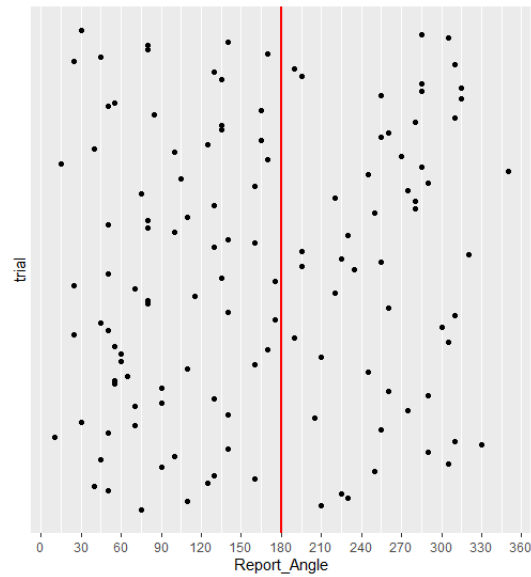
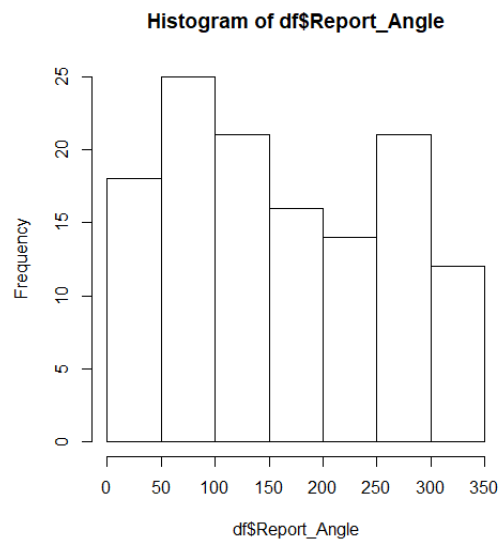
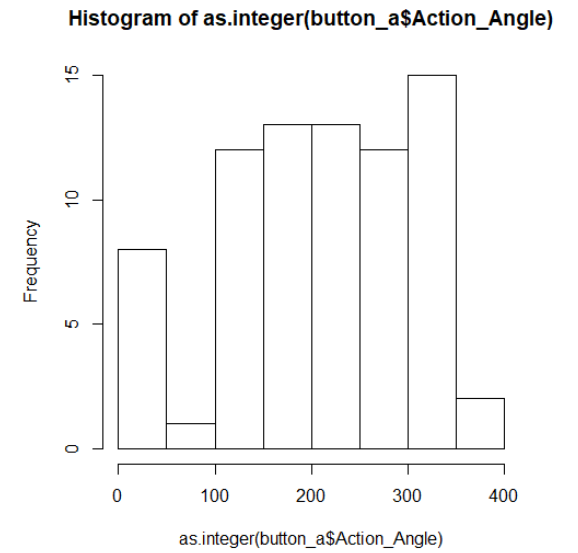
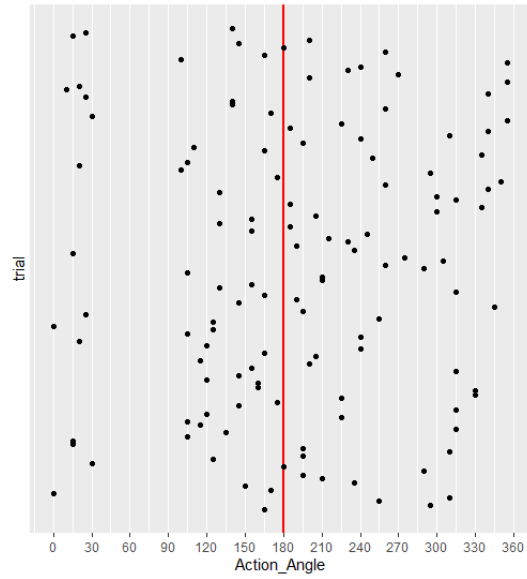
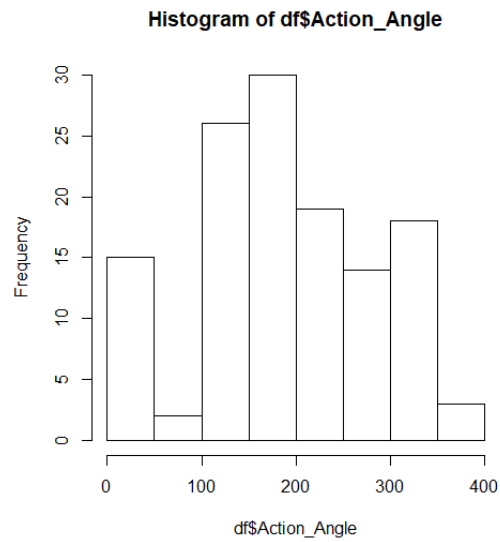
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = -1.5184, df = 45, p-value = 0.1359
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 134.9885 186.3158
sample estimates:
mean of x
160.6522
```



190

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 2.5063, df = 128, p-value = 0.01345
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 185.5572 227.2335
sample estimates:
mean of x
206.3953
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	110.0	240.0	206.4	315.0	355.0

119.6136 SD

315 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 5.2105, df = 128, p-value = 7.326e-07
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 208.0316 242.3560
sample estimates:
mean of x
225.1938
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
10.0	160.0	240.0	225.2	305.0	355.0

98.51317 SD

240 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 63, number of trials = 116, p-value = 0.4035
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.4480576 0.6358952
sample estimates:
```

```
probability of success
0.5431034
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 53, number of trials = 116, p-value = 0.4035
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.3641048 0.5519424
sample estimates:
probability of success
0.4568966
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 3.2585, df = 62, p-value = 0.00182
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 198.4062 256.8319
sample estimates:
mean of x
227.619
```

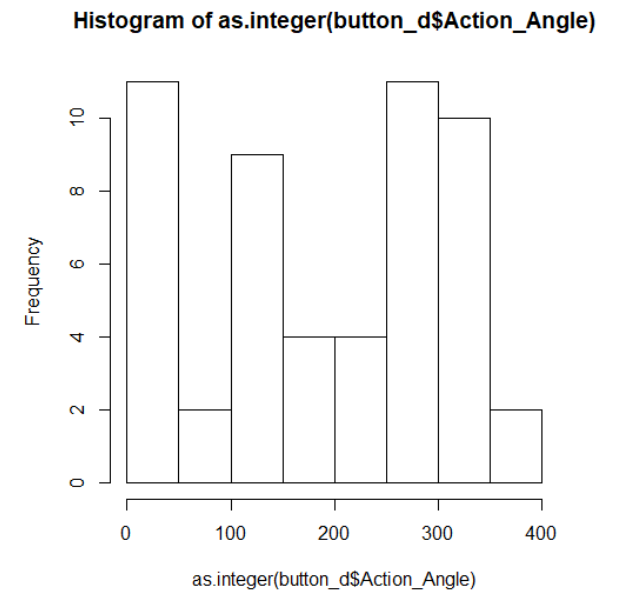
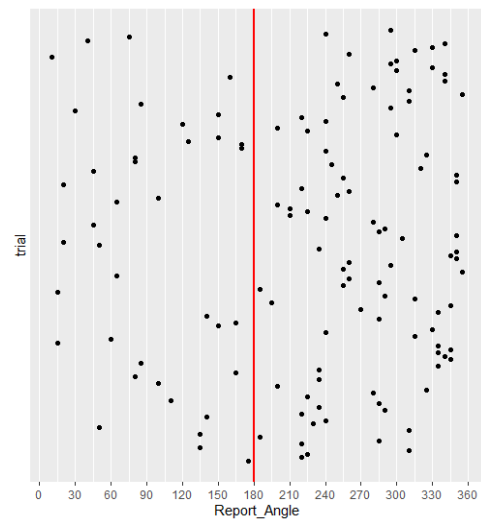
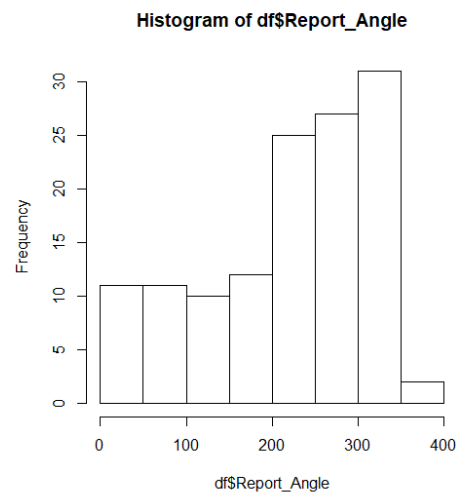
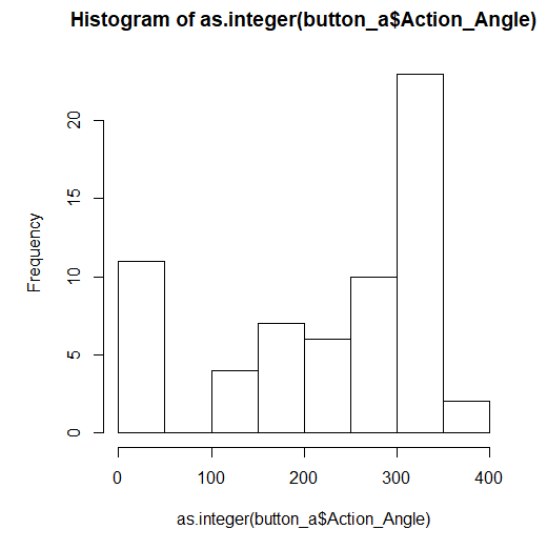
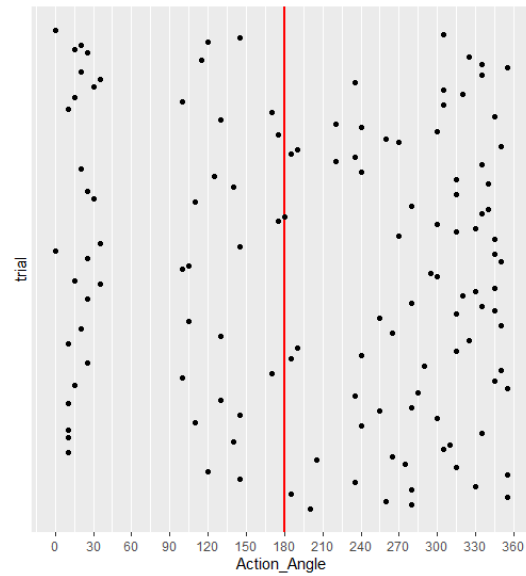
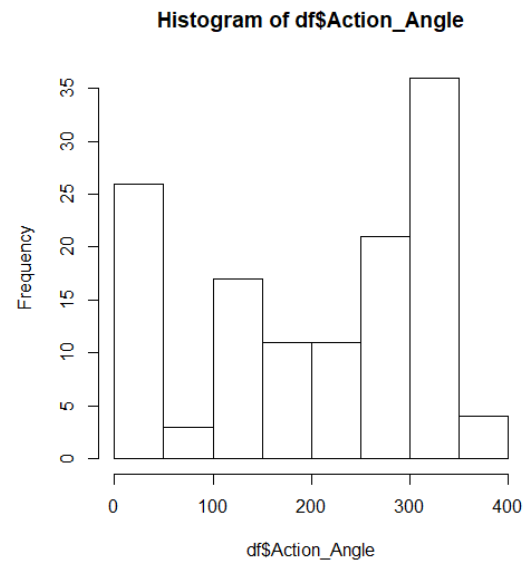
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 0.93965, df = 52, p-value = 0.3517
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 162.5386 228.2161
sample estimates:
mean of x
195.3774
```



203

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 2.6489, df = 124, p-value = 0.009127
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 185.7634 219.8366
sample estimates:
mean of x
202.8
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	130.0	220.0	202.8	265.0	355.0

96.23434 SD

260 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 0.4542, df = 124, p-value = 0.6505
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 168.718 198.002
sample estimates:
mean of x
183.36
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	130.0	185.0	183.4	235.0	355.0

82.70813 SD

155 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 65, number of trials = 123, p-value = 0.5887
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.4364260 0.6190826
sample estimates:
```

```
probability of success
0.5284553
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 58, number of trials = 123, p-value = 0.5887
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.3809174 0.5635740
sample estimates:
probability of success
0.4715447
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 3.3762, df = 64, p-value = 0.001254
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 195.9545 242.1993
sample estimates:
mean of x
219.0769
```

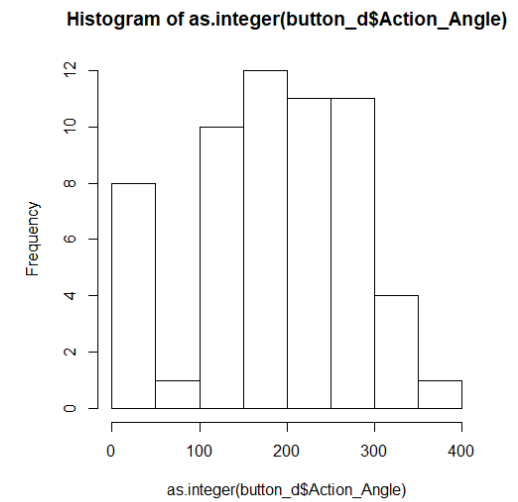
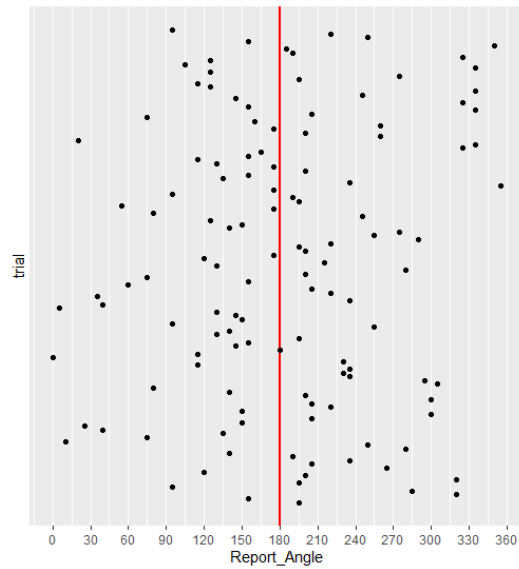
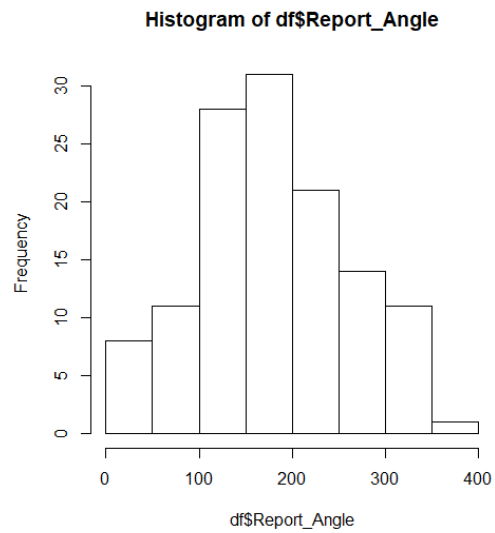
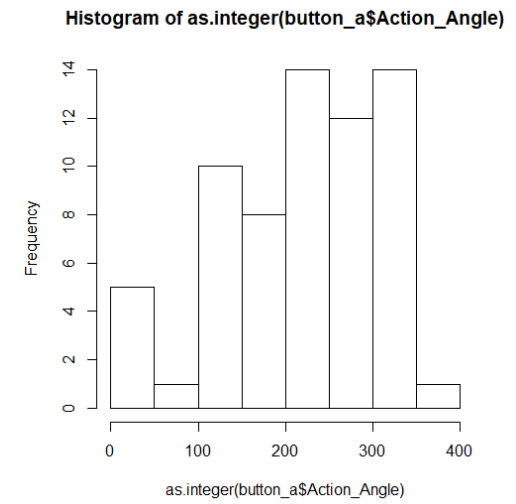
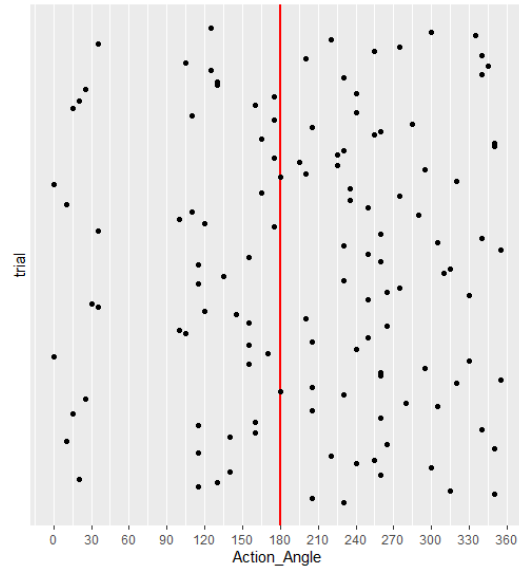
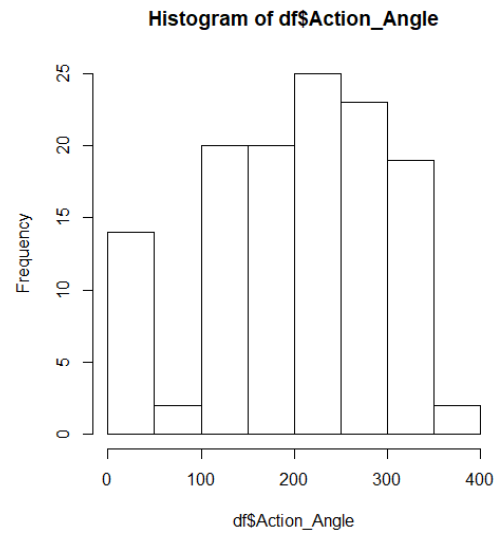
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 0.41004, df = 57, p-value = 0.6833
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 160.2472 209.9252
sample estimates:
mean of x
185.0862
```



204

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = -1.176, df = 103, p-value = 0.2423
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 144.9995 188.9428
sample estimates:
mean of x
166.9712
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	35.0	152.5	167.0	280.0	355.0

112.9791 SD

35 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = -3.9473, df = 103, p-value = 0.0001447
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 117.6633 159.3559
sample estimates:
mean of x
138.5096
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	70.0	105.0	138.5	196.2	355.0

107.1925 SD

105 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 67, number of trials = 100, p-value = 0.0008737

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.5688272 0.7608015
```

```
sample estimates:
probability of success
0.67
```

> binom.test(button_d,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 33, number of trials = 100, p-value = 0.0008737
```

```
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.2391985 0.4311728
sample estimates:
probability of success
0.33
```

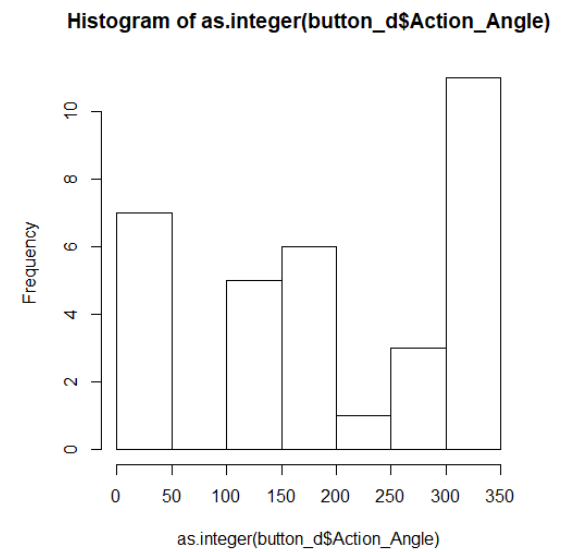
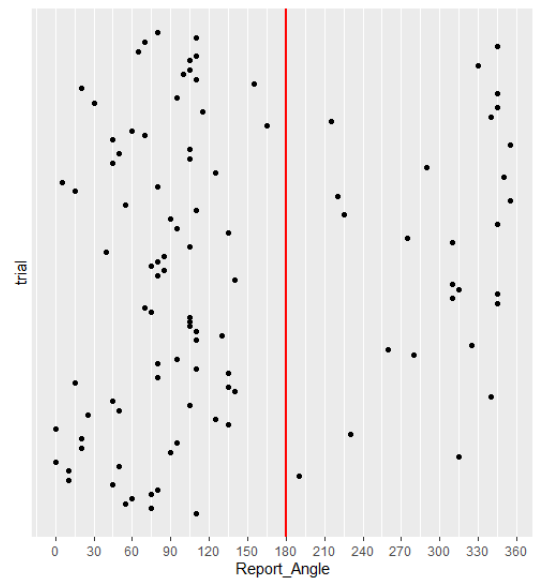
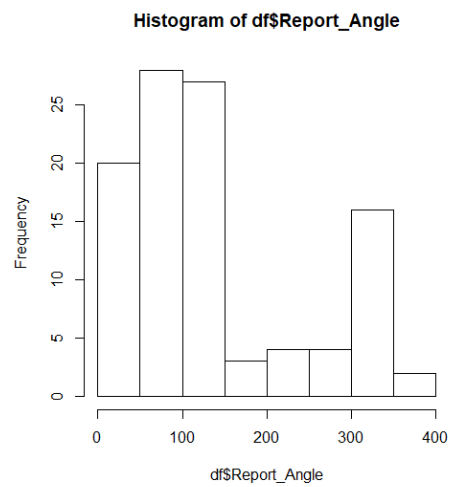
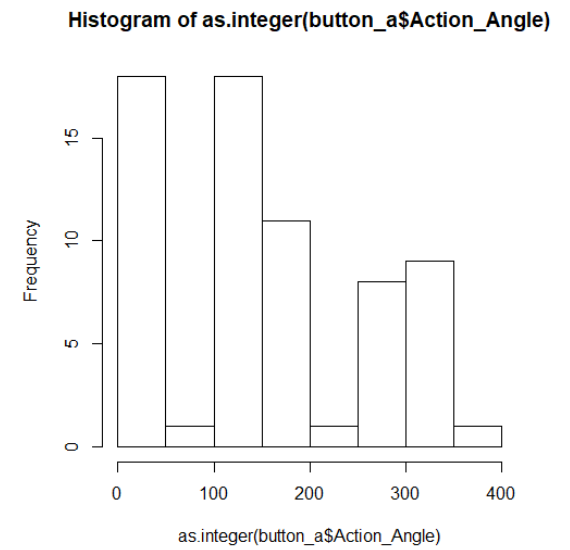
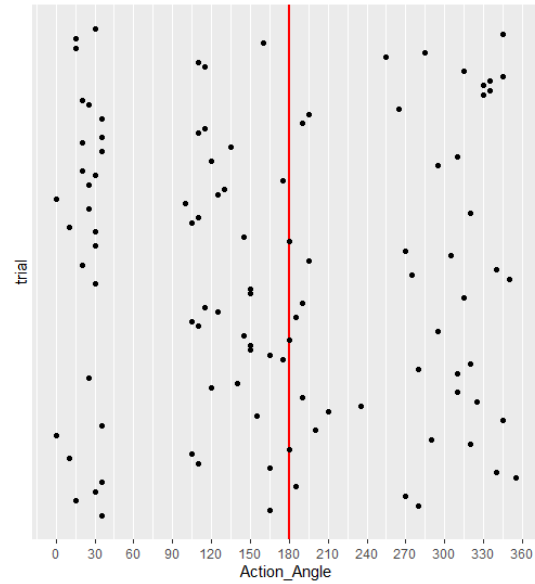
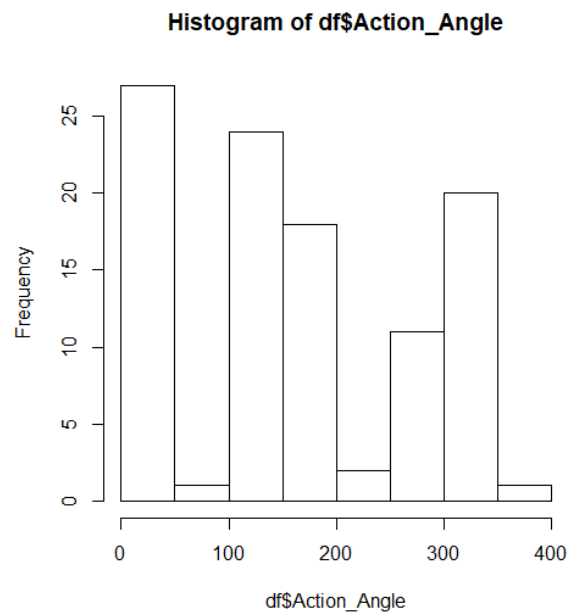
One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = -1.9098, df = 66, p-value = 0.06051
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 127.9483 181.1562
sample estimates:
mean of x
154.5522
```

```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
>
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 1.0924, df = 32, p-value = 0.2828
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 160.8721 243.3703
sample estimates:
mean of x
202.1212
```



207

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = -2.1448, df = 115, p-value = 0.03408
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 150.1518 178.8137
sample estimates:
mean of x
164.4828
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
10.0	118.8	155.0	164.5	201.2	355.0

77.92242 SD

170 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = -5.705, df = 115, p-value = 9.19e-08
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 127.9118 154.7606
sample estimates:
mean of x
141.3362
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
10.0	103.8	130.0	141.3	160.0	345.0

72.99302 SD

130 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 40, number of trials = 113, p-value = 0.002456

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.2663207 0.4495038
```

```
sample estimates:
probability of success
0.3539823
```

> binom.test(button_d,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 73, number of trials = 113, p-value = 0.002456
```

```
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.5504962 0.7336793
sample estimates:
probability of success
0.6460177
```

t.test(as.integer(button_a\$Action_Angle), mu=180)

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = -1.3214, df = 39, p-value = 0.1941
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 140.141 188.359
sample estimates:
mean of x
164.25
```

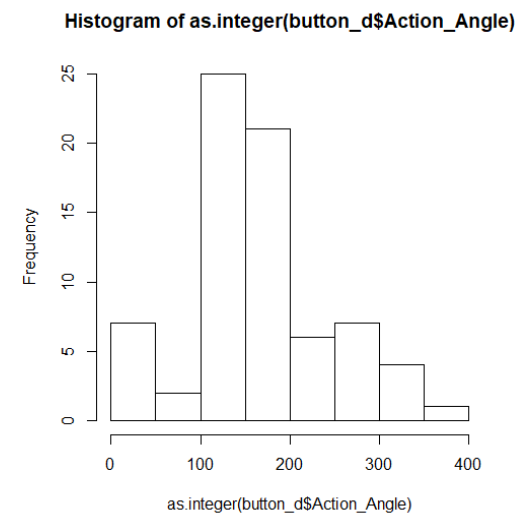
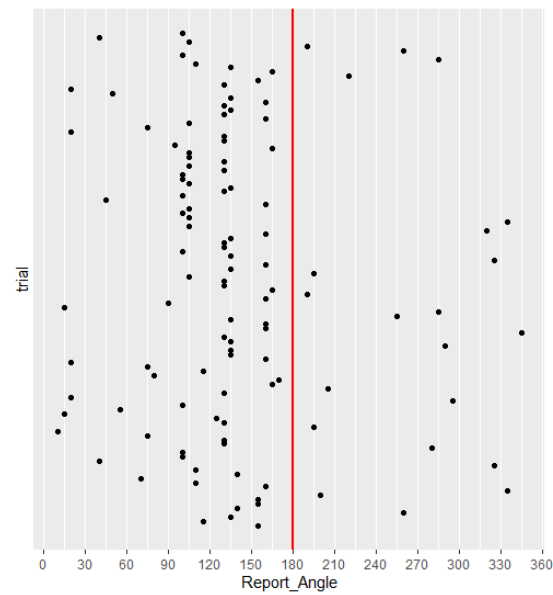
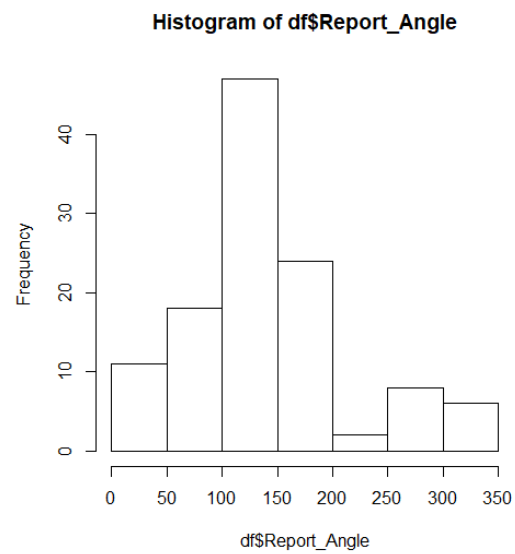
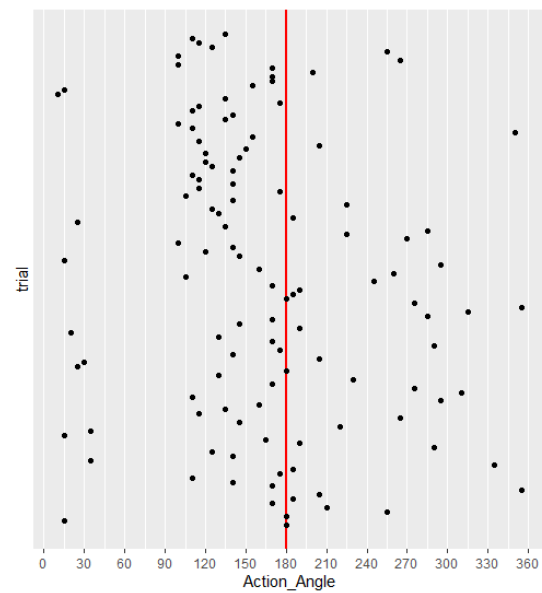
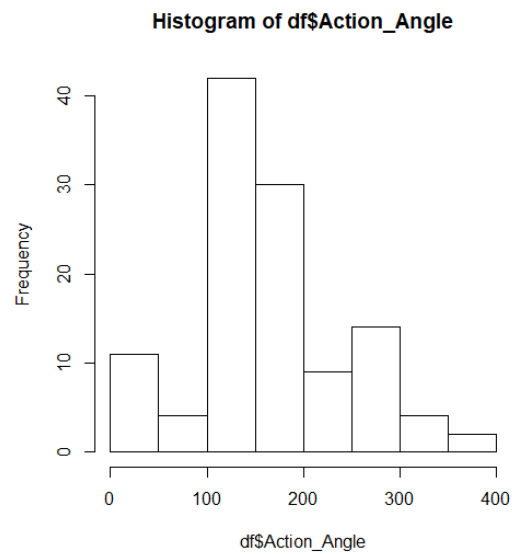
> hist(as.integer(button_a\$Action_Angle))

>

> t.test(as.integer(button_d\$Action_Angle), mu=180)

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = -1.6708, df = 72, p-value = 0.09911
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 145.6008 183.0293
sample estimates:
mean of x
164.3151
```



210

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 4.9313, df = 124, p-value = 2.565e-06
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 201.5745 230.5055
sample estimates:
mean of x
216.04
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0	150	225	216	280	355

81.71127 SD

250 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 1.1031, df = 124, p-value = 0.2721
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 172.7881 205.3719
sample estimates:
mean of x
189.08
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	120.0	200.0	189.1	250.0	355.0

92.02775 SD

240 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 74, number of trials = 122, p-value = 0.02322
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.5140529 0.6937620
sample estimates:
```

```
probability of success
0.6065574
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 48, number of trials = 122, p-value = 0.02322
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.3062380 0.4859471
sample estimates:
probability of success
0.3934426
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 6.0626, df = 73, p-value = 5.387e-08
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 214.4702 248.2325
sample estimates:
mean of x
231.3514
```

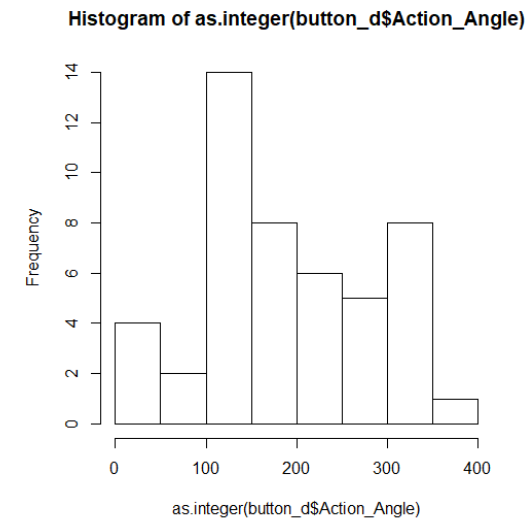
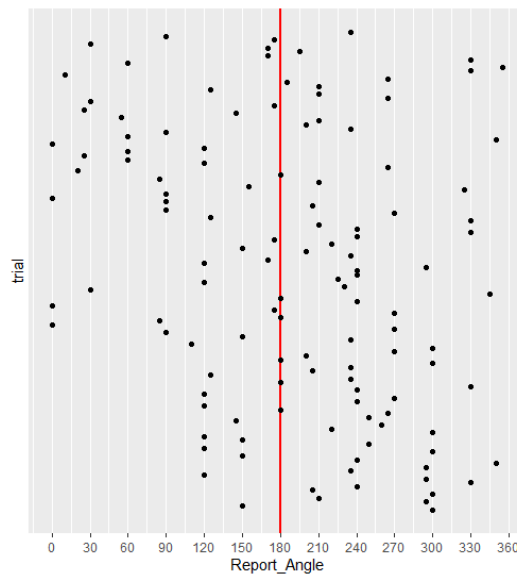
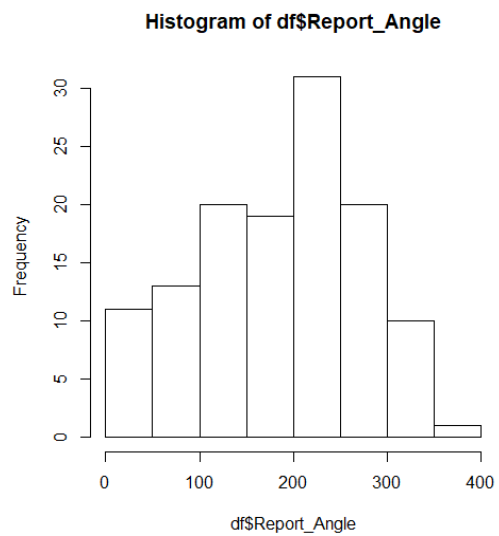
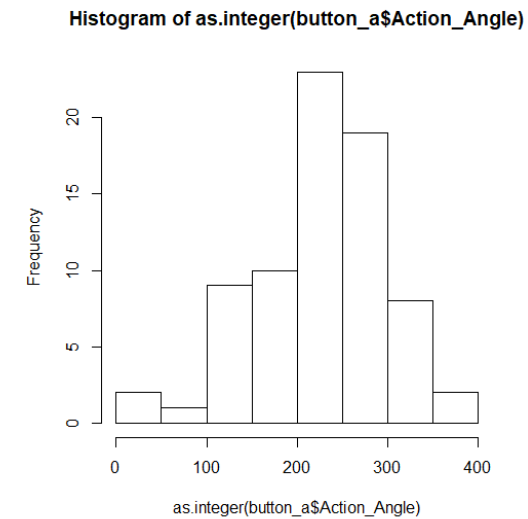
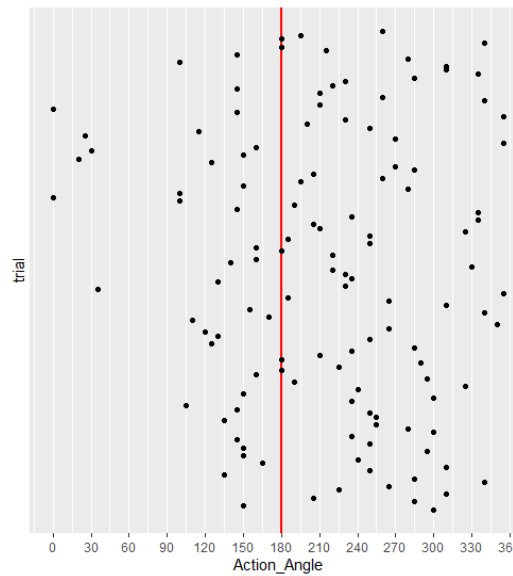
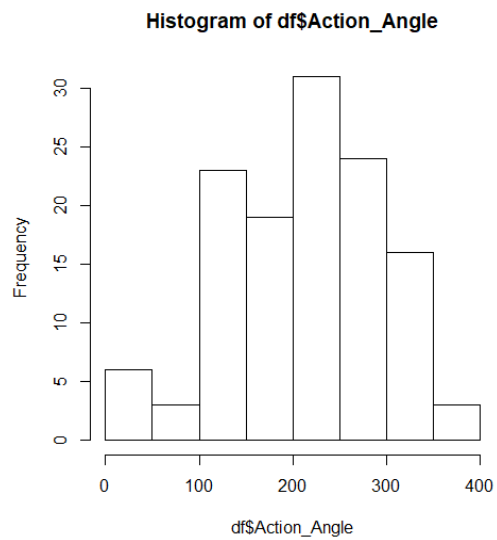
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 0.99937, df = 47, p-value = 0.3227
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 166.5987 219.8597
sample estimates:
mean of x
193.2292
```



211

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 3.8085, df = 108, p-value = 0.0002326
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 198.6536 239.1445
sample estimates:
mean of x
218.8991
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	130.0	250.0	218.9	310.0	355.0

106.6349 SD

110 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 0.043392, df = 108, p-value = 0.9655
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 161.5540 199.2717
sample estimates:
mean of x
180.4128
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	120.0	205.0	180.4	240.0	340.0

99.3314 SD

210 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 14, number of trials = 107, p-value = 1.757e-15

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
```

0.07341663 0.20977645

```
sample estimates:
probability of success
0.1308411
```

> binom.test(button_d,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 93, number of trials = 107, p-value = 1.757e-15
```

```
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
```

95 percent confidence interval:

0.7902236 0.9265834

```
sample estimates:
probability of success
0.8691589
```

t.test(as.integer(button_a\$Action_Angle), mu=180)

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 1.3677, df = 13, p-value = 0.1946
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 154.7457 292.3972
sample estimates:
mean of x
223.5714
```

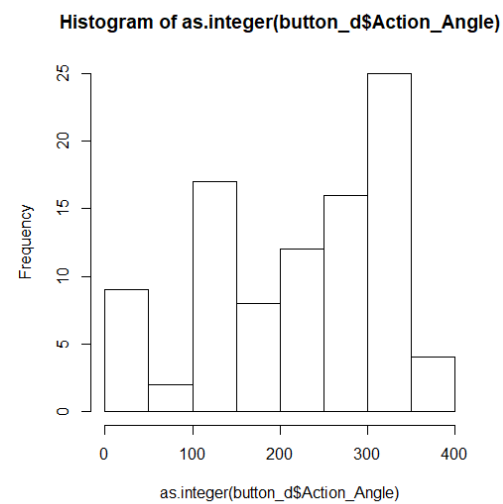
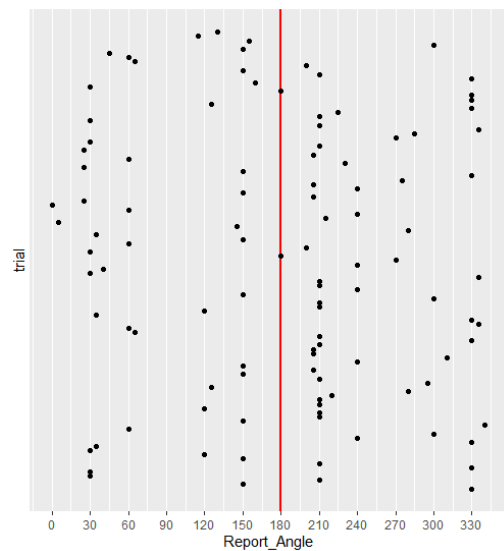
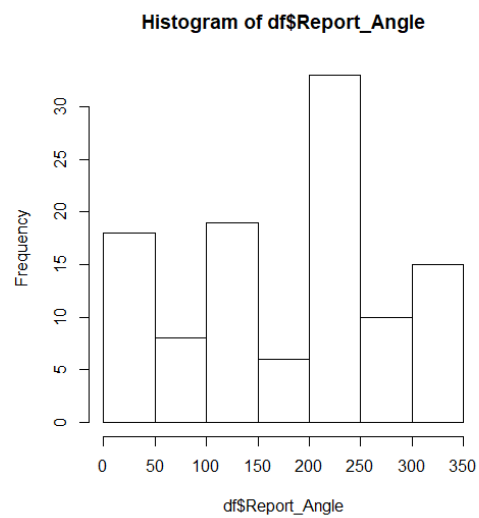
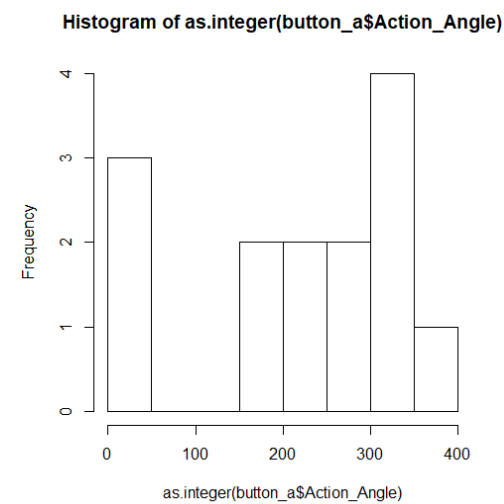
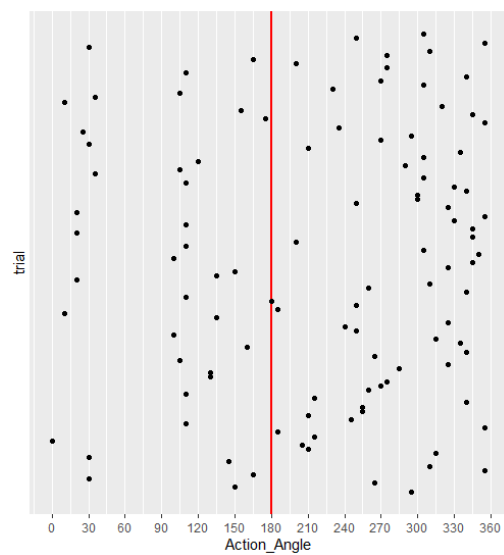
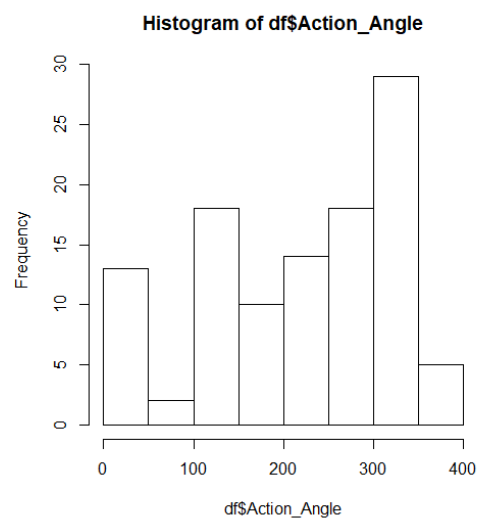
> hist(as.integer(button_a\$Action_Angle))

>

> t.test(as.integer(button_d\$Action_Angle), mu=180)

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 3.9205, df = 92, p-value = 0.0001699
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 200.6651 243.0983
sample estimates:
mean of x
221.8817
```



214

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 2.7699, df = 123, p-value = 0.006476
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 188.2049 229.2951
sample estimates:
mean of x
208.75
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	113.8	235.0	208.8	310.0	355.0

115.5785 SD

355 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 0.9996, df = 123, p-value = 0.3195
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 170.3162 209.4419
sample estimates:
mean of x
189.879
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.00	98.75	210.00	189.88	280.00	355.00

110.0526 SD

170 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 50, number of trials = 116, p-value = 0.1634
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.3394391 0.5262375
sample estimates:
```

```
probability of success
0.4310345
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 66, number of trials = 116, p-value = 0.1634
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.4737625 0.6605609
sample estimates:
probability of success
0.5689655
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 2.3614, df = 49, p-value = 0.02223
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 184.8863 240.7137
sample estimates:
mean of x
212.8
```

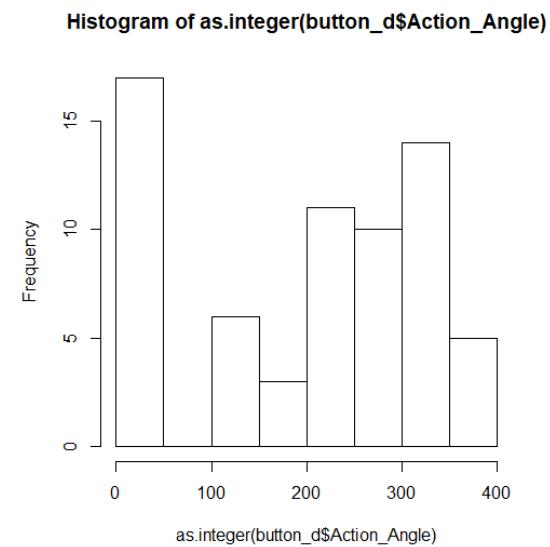
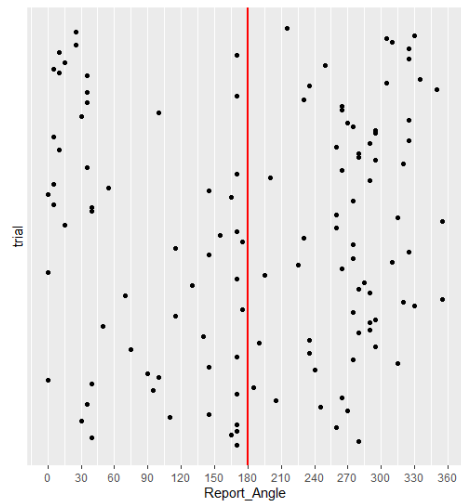
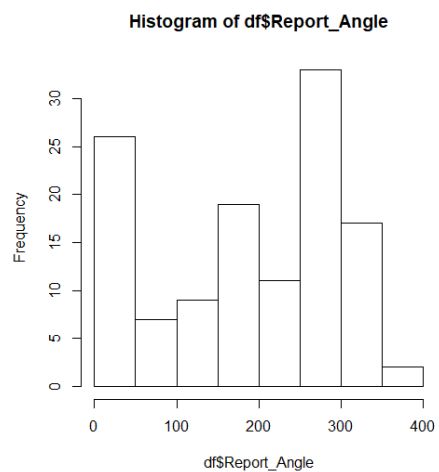
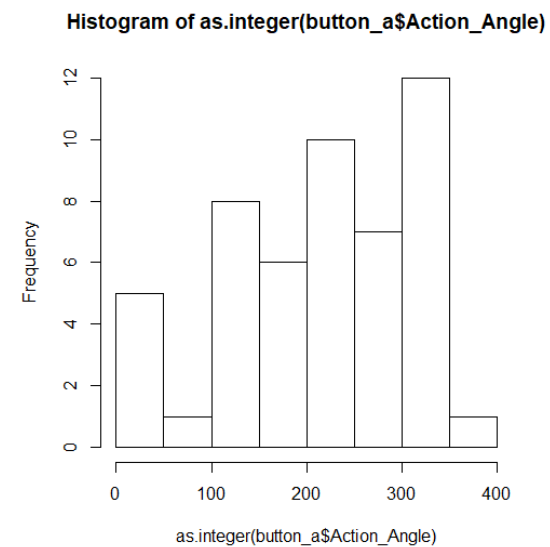
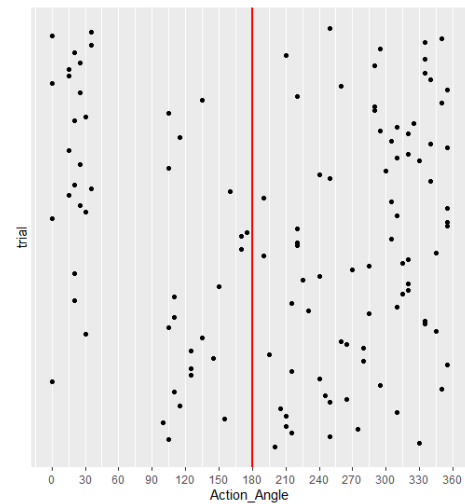
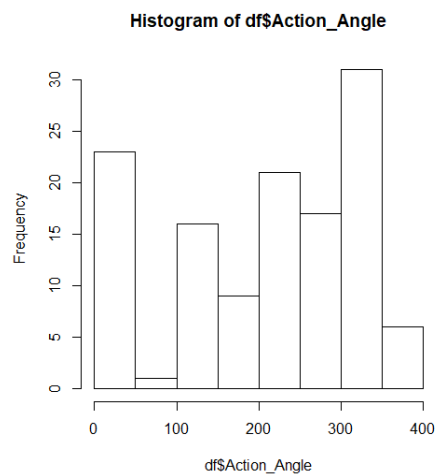
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 1.424, df = 65, p-value = 0.1592
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 171.0355 233.5100
sample estimates:
mean of x
202.2727
```



217

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 0.28909, df = 75, p-value = 0.7733
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 157.1335 210.6297
sample estimates:
mean of x
183.8816
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	103.8	195.0	183.9	296.2	355.0

117.0544 SD

30 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = -3.7473, df = 75, p-value = 0.000349
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 104.5278 156.9195
sample estimates:
mean of x
130.7237
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
5.0	37.5	90.0	130.7	231.2	350.0

114.6377 SD

10 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 16, number of trials = 74, p-value = 9.675e-07

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
 0.128933 0.327237
```

```
sample estimates:
probability of success
0.2162162
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 58, number of trials = 74, p-value = 9.675e-07
```

```
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
 0.672763 0.871067
```

```
sample estimates:
probability of success
0.7837838
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 0.63237, df = 15, p-value = 0.5367
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 133.3291 266.0459
sample estimates:
mean of x
199.6875
```

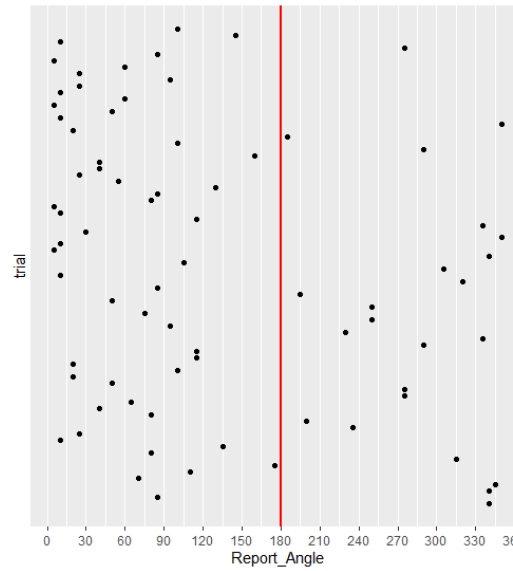
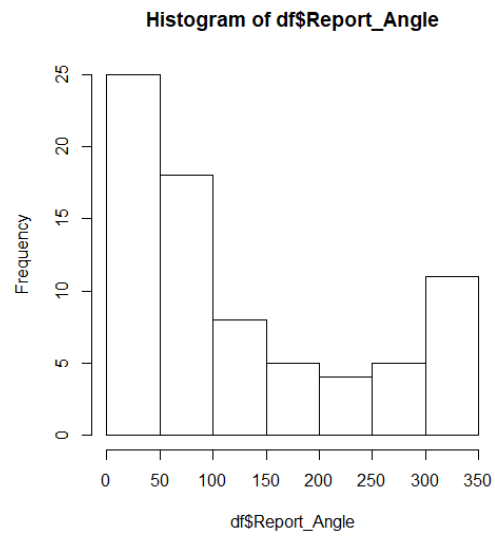
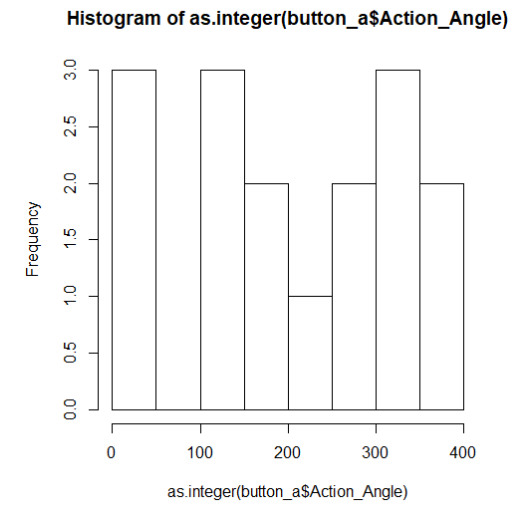
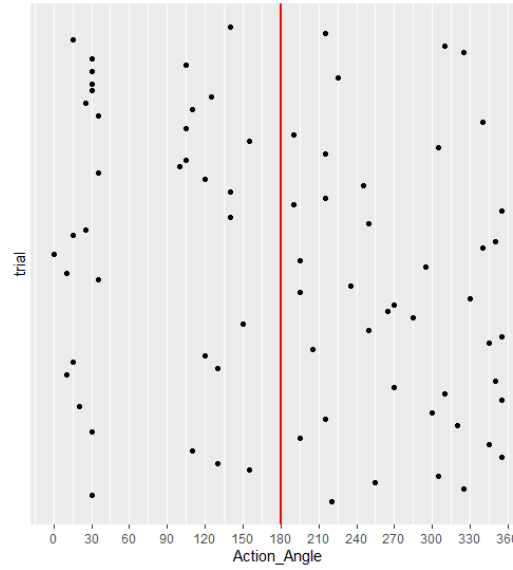
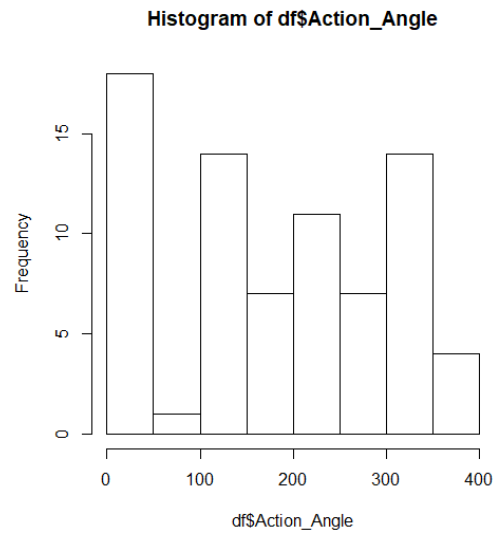
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 0.016796, df = 57, p-value = 0.9867
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 149.4252 211.0921
sample estimates:
mean of x
180.2586
```



222

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 2.7792, df = 129, p-value = 0.006265
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 187.9336 227.1433
sample estimates:
mean of x
207.5385
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	125.0	230.0	207.5	308.8	355.0

112.9781

330

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 2.8915, df = 129, p-value = 0.004502
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 188.4034 224.8274
sample estimates:
mean of x
206.6154
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
5.0	112.5	232.5	206.6	300.0	350.0

104.9515

300

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 92, number of trials = 128, p-value = 7.882e-07
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.6324768 0.7946129
sample estimates:
```

```
probability of success
0.71875
```

```
> binom.test(button_d,button_all)
```

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 36, number of trials = 128, p-value = 7.882e-07
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.2053871 0.3675232
sample estimates:
probability of success
0.28125
```

```
t.test(as.integer(button_a$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 2.716, df = 91, p-value = 0.007908
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 188.6429 235.7050
sample estimates:
mean of x
212.1739
```

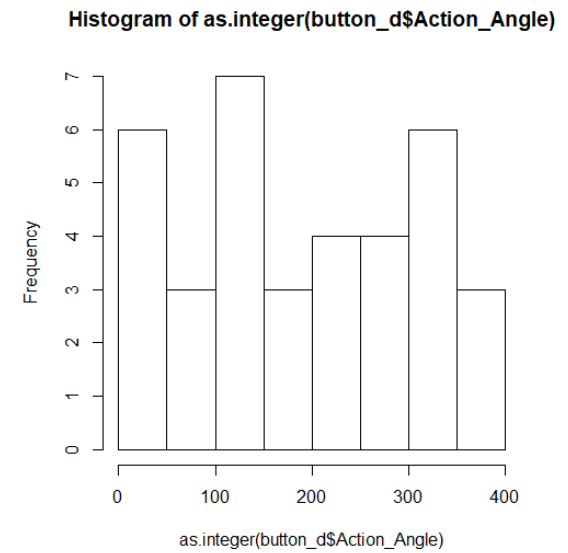
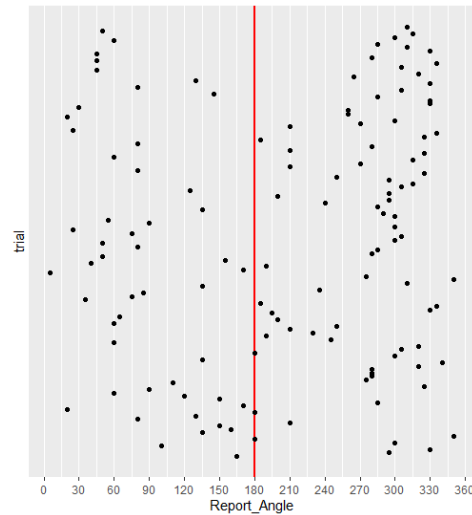
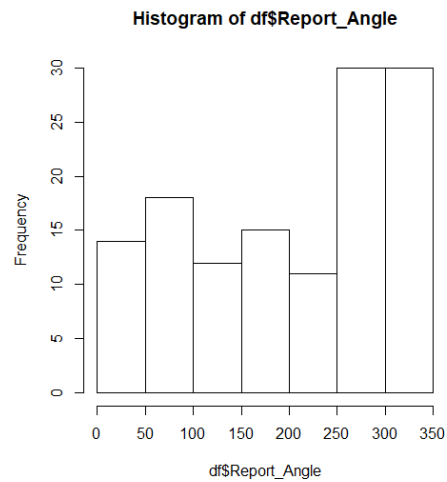
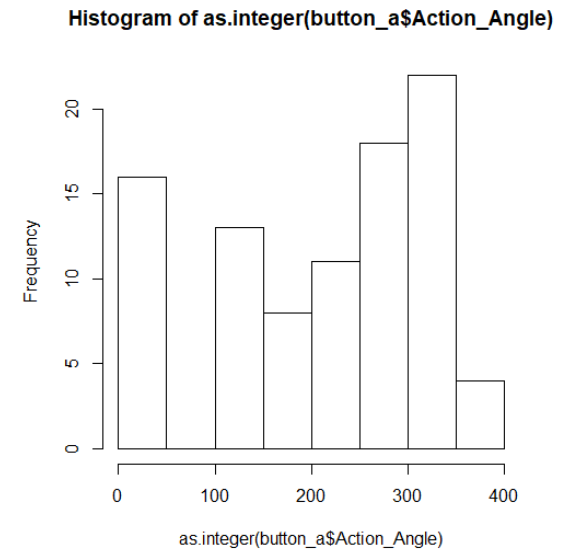
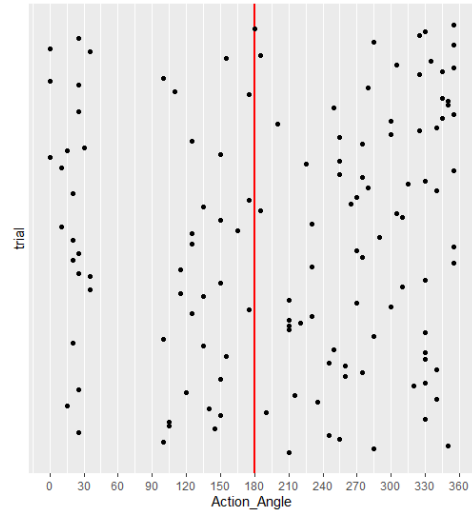
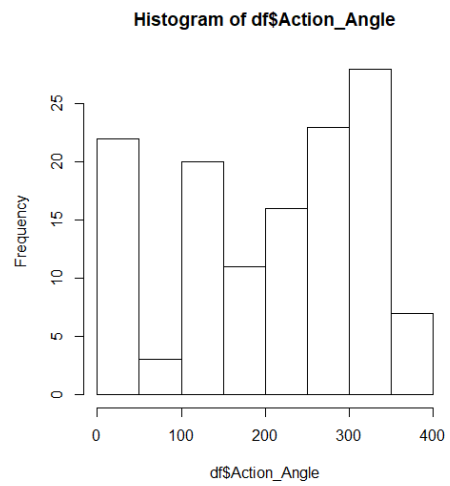
```
> hist(as.integer(button_a$Action_Angle))
```

```
>
```

```
> t.test(as.integer(button_d$Action_Angle), mu=180)
```

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 0.72654, df = 35, p-value = 0.4723
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 155.0803 232.6975
sample estimates:
mean of x
193.8889
```



225

One Sample t-test

```
data: df$Action_Angle
t = 3.9846, df = 132, p-value = 0.0001112
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 195.8072 226.9747
sample estimates:
mean of x
211.391
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
10.0	145.0	225.0	211.4	275.0	355.0

90.85527 SD

130 MOD

One Sample t-test

```
data: df$Report_Angle
t = 0.8403, df = 132, p-value = 0.4023
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 170.3792 203.8313
sample estimates:
mean of x
187.1053
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.0	125.0	180.0	187.1	270.0	355.0

97.51498 SD

180 MOD

binom.test(button_a,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_a and button_all
number of successes = 80, number of trials = 129, p-value = 0.008008

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
95 percent confidence interval:
```

```
0.5305421 0.7041191
sample estimates:
probability of success
0.620155
```

> binom.test(button_d,button_all)

Exact binomial test

```
data: button_d and button_all
number of successes = 49, number of trials = 129, p-value = 0.008008
```

```
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to
0.5
```

95 percent confidence interval:

```
0.2958809 0.4694579
```

```
sample estimates:
probability of success
0.379845
```

t.test(as.integer(button_a\$Action_Angle), mu=180)

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_a$Action_Angle)
t = 3.7483, df = 79, p-value = 0.0003374
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 198.407 240.093
sample estimates:
mean of x
219.25
```

> hist(as.integer(button_a\$Action_Angle))

>

> t.test(as.integer(button_d\$Action_Angle), mu=180)

One Sample t-test

```
data: as.integer(button_d$Action_Angle)
t = 1.1471, df = 48, p-value = 0.257
alternative hypothesis: true mean is not equal to 180
95 percent confidence interval:
 169.2453 219.3262
sample estimates:
mean of x
194.2857
```

